ПРУФ-ИТ / PROOFIT

Инженерное досье

Архитектура, методы, безопасность, валидация и мировой исследовательский контекст.

Редакция документа: 11 октября 2026. Архитектурные утверждения связаны с указанными модулями; числовые результаты — с протоколами измерений, их датами и областью применимости. Обновление документа не означает повторного проведения всех экспериментов.

Роли: специалист, работодатель, явно одобренный эксперт. Окончательное решение о найме, трактовка спорного evidence и разрешение на обработку данных не передаются автономному score.

Навигация

Инженерное досье 1

Навигация . . . 2

1. Архитектура и инженерное обоснование 8

1.1. Назначение и системная граница . . . 8

1.2. Схема архитектуры: компоненты и границы доверия . . . 9

1.3. Декомпозиция и фактическое размещение . . . 10

1.4. Транзакционный путь квалификации . . . 10

1.5. Очереди и границы ресурсоемких операций . . . 11

1.6. Почему Rust в высоконагруженном ядре . . . 11

1.7. Масштабирование без подмены доказательств . . . 12

1.8. Контракты, воспроизводимость и изменение . . . 12

1.9. Политика доказательств без изменения топологии . . . 12

1.10. Фоновые действия и ограниченный read path . . . 12

1.11. Схема исполнения: очереди и изоляция вычислений . . . 13

1.12. Схема взаимодействия: защита PR и ролевое решение . . . 15

1.13. Инженерная композиция . . . 16

1.14. Проспективный ledger и проверяемая вероятность . . . 16

1.15. Единый авторизованный контур проверки . . . 17

2. Методология методов 17

2.1. Протокол метода . . . 17

2.2. Адаптивная квалификация: 3PL и EAP . . . 17

2.3. Решение о подтверждении и жизненный цикл . . . 18

2.4. Retrieval: сначала пригодность, затем доказательства . . . 18

2.5. Подтвержденная категория: единый fail-closed контракт . . . 18

2.6. Evidence support и независимость источников . . . 19

2.7. Двойники: сценарный прогноз и контрфактуал . . . 19

2.8. Allocation и стоимость следующего доказательства . . . 20

2.9. Антиплагиат и защита авторства . . . 20

2.10. Протокол валидации и критерии интерпретации . . . 20

2.11. Формальная спецификация CAT и подтверждения знаний . . . 21

2.12. Доказательства, время и нейронная маршрутизация . . . 21

2.13. Совместное назначение и ценность следующего доказательства . . . 22

2.14. Horizon: конечный рынок и common random numbers . . . 22

2.15. Двустороннее согласие и наблюдаемая надежность . . . 22

2.16. Параллельные формы: точный критерий эквивалентности . . . 23

2.17. Retrieval и интервалы валидации . . . 23

2.18. Проспективный ledger и проверяемая вероятность . . . 24
2.19. Подготовленный экономический источник и проверка добавочной ценности . . . 24
2.20. Независимый протокол A/B без ретроспективного подбора . . . 25
2.21. Матрицы профессий вместо общей сертификации . . . 25
2.22. Parallel-form A/B и защита от ложной эквивалентности . . . 25
2.23. Двустороннее решение в двух стадиях . . . 26

3. Цифровые двойники и интеллектуальные методы 26

3.1. Что моделирует цифровой двойник . . . 26
3.2. Horizon: причина важнее одной цифры . . . 27
3.3. Company / team fit: добровольный рабочий контекст . . . 27
3.4. Глобальное распределение по вакансиям . . . 27
3.5. Next best proof и доказательный перенос . . . 28
3.6. Proof passport и lifecycle . . . 28
3.7. Контроль происхождения и AI assistance . . . 28
3.8. Замыкание feedback loop 30/60/90 . . . 28
3.9. Карта реализации . . . 29
3.10. Согласованность рынка и контрфактуального пула . . . 29
3.11. Схема взаимодействия: рабочий цикл цифрового двойника . . . 30
3.12. Цифровой двойник под неопределённостью . . . 31
3.13. Двустороннее решение в двух стадиях . . . 31
3.14. Надёжность работодателя без наказания за неизвестность . . . 31

4. Граф профессиональных доказательств 31

4.1. Семантика графа . . . 32
4.2. Две согласованные вычислительные проекции . . . 32
4.3. Математическая спецификация . . . 33
4.4. Privacy как часть графовой семантики . . . 33
4.5. Почему граф дает практическую силу . . . 33
4.6. Проверки и invariant map . . . 34
4.7. Evolvability . . . 34
4.8. Интерактивный граф: объяснимый путь вместо перегруженной сети . . . 34
4.9. Полноценный обучаемый графовый слой . . . 35

5. Модель угроз и злоупотреблений 35

5.1. Область и метод . . . 35
5.2. Активы и нежелательные исходы . . . 35
5.3. DFD и границы доверия . . . 36
5.4. Нарушители и возможности . . . 36
5.5. Реестр угроз и evidence-based mitigation . . . 37
5.6. Abuse trees: сертификат, граф, контакт . . . 39

5.7. Privacy threat analysis . . . 39
5.8. Пределы защиты и критерии повторного анализа . . . 39
5.9. Приемка модели угроз . . . 39
5.10. Контроль подмены категории и контекстного доступа . . . 40
5.11. 34–38. Целостность измерений и разрешённый контекст . . . 40
5.12. 29–33. Расширенные abuse cases . . . 40
5.13. Единый авторизованный контур проверки . . . 40

6. Информационная безопасность и персональные данные 40

6.1. Политика доступа . . . 41
6.2. Карта данных и минимизация . . . 41
6.3. Учетные записи, сессии и CSRF . . . 41
6.4. Реальный Keycloak . . . 42
6.5. Файлы, OCR и AI . . . 42
6.6. Недоверенный код . . . 42
6.7. Правовая карта ПДн . . . 42
6.8. Экспорт, удаление и retention . . . 43
6.9. Инцидент и восстановление . . . 43
6.10. Проверяемая security posture . . . 43
6.11. Допуск к обнаружению не является контактным согласием . . . 43
6.12. Проспективные данные: владение и удаление . . . 44
6.13. Привязка аккаунта и доказательства . . . 44
6.14. Подозрительные паттерны как повод для разбора . . . 44
6.15. Выбранный публичный артефакт и жизненный цикл . . . 44
6.16. Единый авторизованный контур проверки . . . 45

7. Всесторонняя валидация 45

7.1. Итог и доказательная граница . . . 45
7.2. Протокол и условия . . . 45
7.3. Матрица фактических результатов . . . 46
7.4. Поиск работодателя: качество ранней выдачи . . . 46
7.5. Кандидатская рекомендация и условия . . . 46
7.6. Исполнимые оракулы и CAT . . . 47
7.7. Антиплагиат и global allocation . . . 47
7.8. Forecast holdout и сценарная устойчивость . . . 47
7.9. Ограниченное эксплуатационное испытание . . . 47
7.10. Traceability и воспроизведение . . . 48
7.11. Проспективный ledger и проверяемая вероятность . . . 48
7.12. Измерения завершённого программного контура . . . 48
7.13. Прицельная верификация завершённого контура . . . 49

7.14. Воспроизводимые измерения расширения . . . 49
7.15. Проверка исполнимого контура . . . 50
7.16. Ограниченная нагрузка новых методов . . . 50
7.17. Проверка изменений представления . . . 51
7.18. Прицельный срез обновленного интерфейса . . . 51
7.19. Восстановление и внешний identity-flow . . . 51
7.20. Идентификатор текущего инженерного среза . . . 51
7.21. Расширенная стратегия assurance: проверка утверждений, а не объёма тестов . . . 51
7.22. Фактические результаты независимых проверок . . . 52
7.23. Проверка A/B-процедуры на положительных, граничных и отрицательных controls . . . 53
7.24. Planned looks, uncertainty и безопасная трактовка сигналов . . . 54
7.25. Мутационный анализ: тесты обнаруживают намеренно нарушенную семантику . . . 54
7.26. Конкурентный и транзакционный контроль настоящего ledger . . . 54
7.27. Воспроизведение, evidence chain и первичные основания . . . 55
7.28. Прицельная приемка проверенной категории . . . 55
7.29. Test–retest и стресс параметров заданий . . . 56

8. Эксплуатация, API и интеграции 56

8.1. Локальная эксплуатационная топология . . . 56
8.2. Запуск и preflight . . . 56
8.3. Контролируемый внешний доступ . . . 57
8.4. Настоящий Keycloak и профессиональная идентичность . . . 57
8.5. Подготовленные интеграции ФСП и Dream Job . . . 58
8.6. ATS Talantix . . . 58
8.7. API и state contracts . . . 58
8.8. Негенеративная повторная проверка . . . 59
8.9. Backup, перенос и диагностика . . . 59
8.10. Подготовка независимой валидации и внешнего контекста . . . 59
8.11. GitHub и ролевой review: запуск . . . 60
8.12. Единый авторизованный контур проверки . . . 60

9. Мировой ландшафт интеллектуального найма 60

9.1. Исследовательский вопрос и результат . . . 60
9.2. Методология поиска, отбора и синтеза . . . 61
9.3. Научная линия: text-based person-job fit . . . 61
9.4. История найма и гетерогенные графы . . . 61
9.5. Skills knowledge graph и нормализация . . . 62
9.6. Промышленная линия: talent intelligence . . . 62
9.7. Цифровой двойник: точное содержание . . . 62
9.8. Техническая оценка в IT-найме . . . 62

9.9. Адаптивность и психометрика . . . 63
9.10. Срез 2026: MoE и генеративное обогащение . . . 63
9.11. Reciprocal matching, fairness и доверие . . . 63
9.12. Матрица архитектурного синтеза . . . 64
9.13. Практический вывод . . . 64
9.14. Исследовательская программа . . . 64
9.15. Проверенные источники и тип доказательства . . . 65
9.16. Источники и границы исследовательского вывода . . . 67

10. Методология данных и паспорт набора 68

10.1. Назначение набора . . . 68
10.2. Состав и свежая инвентаризация . . . 68
10.3. Источники и преобразование . . . 69
10.4. Разметка и контрольная политика . . . 69
10.5. Integrity и разделение train/test . . . 69
10.6. Data governance . . . 69
10.7. Ограничения переноса и корректное применение . . . 70
10.8. Контрольные суммы исходных данных . . . 71
10.9. Новые наблюдения и контрольные данные . . . 72

11. Личный вклад и наука кадрового решения 72

11.1. Инженерная композиция . . . 72
11.2. GitHub как выбранное доказательство . . . 73
11.3. Привязка аккаунта и доказательства . . . 73
11.4. Независимая защита личного вклада . . . 74
11.5. Матрицы профессий вместо общей сертификации . . . 74
11.6. Подозрительные паттерны как повод для разбора . . . 74
11.7. Parallel-form A/B и защита от ложной эквивалентности . . . 75
11.8. Двустороннее решение в двух стадиях . . . 75
11.9. Цифровой двойник под неопределённостью . . . 75
11.10. Полноценный обучаемый графовый слой . . . 76
11.11. Market Intelligence для конкретной вакансии . . . 76
11.12. Надёжность работодателя без наказания за неизвестность . . . 76
11.13. Воспроизводимые измерения расширения . . . 77
11.14. Проверка исполнимого контура . . . 77
11.15. Ограниченная нагрузка новых методов . . . 77
11.16. Контроль локализации как граница доверия . . . 78
11.17. Источники и границы исследовательского вывода . . . 78
11.18. Проспективный ledger и проверяемая вероятность . . . 79
11.19. Подготовленный экономический источник и проверка добавочной ценности . . . 79

11.20. Независимый протокол A/B без ретроспективного подбора . . . 80
11.21. Измерения завершённого программного контура . . . 80

12. Авторизованная проверка платформы 81

12.1. Единый защищенный пользовательский путь . . . 81
12.2. Сквозной пользовательский маршрут . . . 82
12.3. Контролируемая среда и разделение данных . . . 82
12.4. Проверяемые свойства доступа . . . 82
12.5. Технологичный фон авторизации . . . 83
12.6. Прицельная валидация доступа . . . 83
12.7. Воспроизведение и исходники . . . 84
12.8. Навигация и объяснимое рабочее пространство . . . 84
12.9. Расширенный браузерный контур . . . 84
12.10. Шестиязычное рабочее пространство и ledger-прогноз . . . 85
12.11. Контроль локализации как граница доверия . . . 85

1. Архитектура и инженерное обоснование

Высоконагруженное ядро на Rust. Проверяемые границы доменов и вычислений.

1.1. Назначение и системная граница

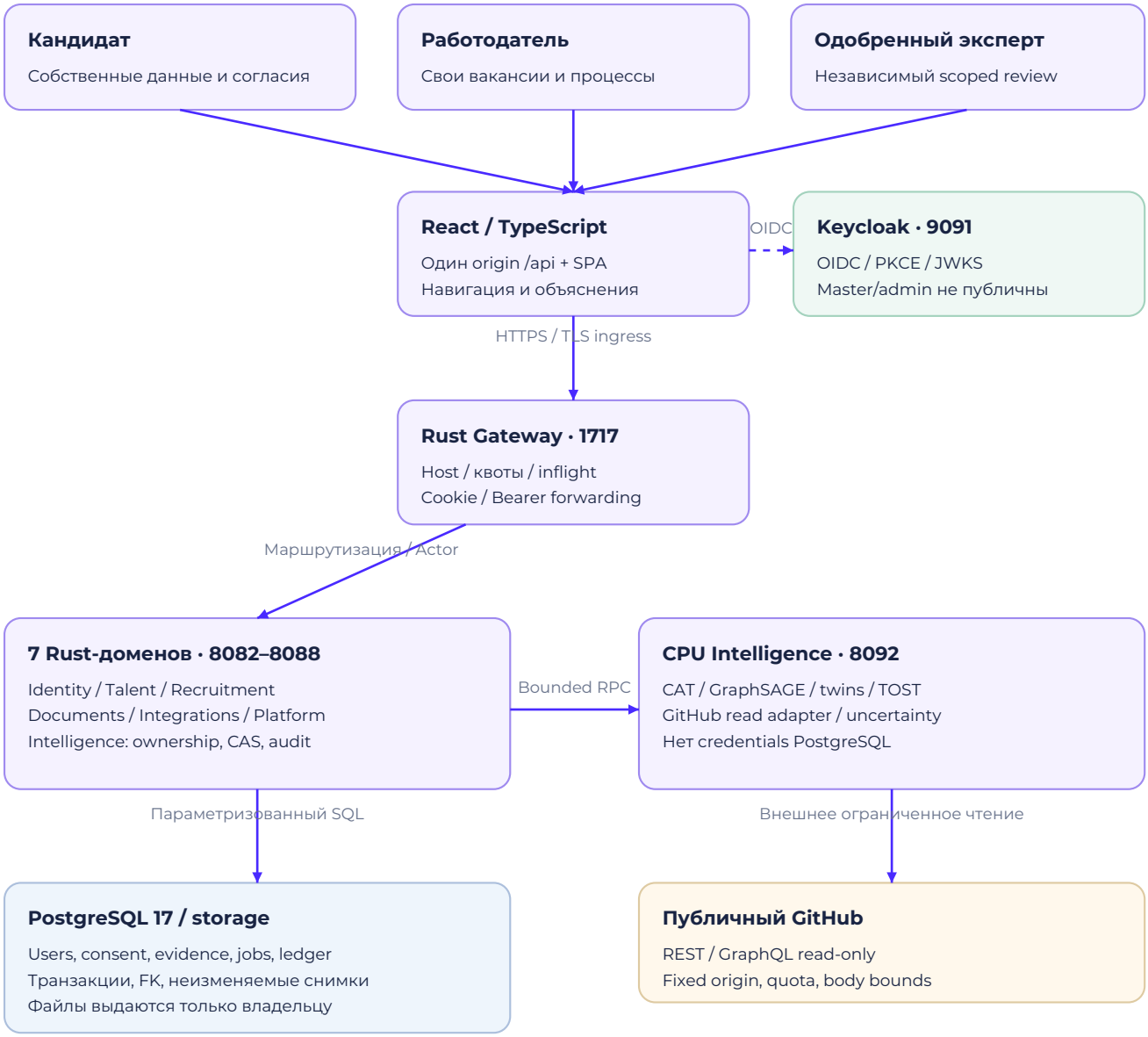
ПРУФ-ИТ — платформа обратного найма: специалист формирует профиль и проверяемые доказательства; работодатель ищет релевантность, предлагает оплачиваемые условия и получает контакты после согласия. Интеллектуальный слой объясняет совместимость, моделирует сценарии и предлагает следующий проверяемый шаг. Решение о найме остается у людей.

Три вида истины не смешиваются: пользовательское заявление, исполнимое доказательство и прогнозная гипотеза. Сертификат связан с ролью и попыткой, граф — с источником и датой, сценарий — с моделью и допущениями. Это обеспечивает проверяемость цепочки «вход → метод → решение → последующее действие».

1.2. Схема архитектуры: компоненты и границы доверия

Карта контейнеров отражает фактические входы, домены, владельца состояния и внешние зависимости. Стрелки обозначают конкретный вид взаимодействия, а не произвольную последовательность блоков. Основные специализированные процессы перечислены в нижней полосе; подробные порты и resource budget — в следующей таблице.

КОМПОНЕНТЫ И ГРАНИЦЫ ДОВЕРИЯ



ДОЛГИЕ / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Processor 8081 · PDF/OCR; Workbench 8091 · Docker; Forecast 8090 · CatBoost

Контроллер очереди имеет DB-доступ; вычислительные сервисы — отдельная граница.

1.3. Декомпозиция и фактическое размещение

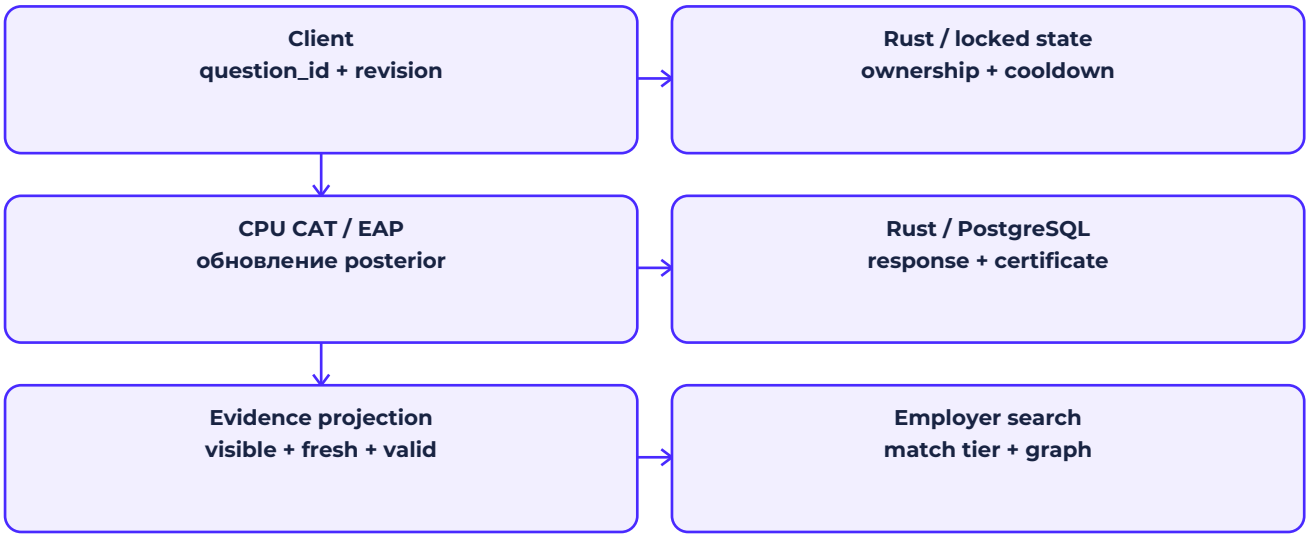
Локальный запуск — восемь процессов одного Rust-бинарника: gateway и семь доменов. Каждый домен имеет отдельный listener и пул PostgreSQL; совокупный стандартный бюджет — 4 соединения на процесс. Python intelligence не получает учетных данных PostgreSQL: доступ к данным и ownership выполняет Rust. Общая БД означает согласованную схему и междоменную связность; это доменно-декомпозированная топология, а не утверждение о независимых базах.

Домен / порт	Ответственность	Точка проверки
Gateway / 1717	Публичный вход, /api, SPA, /identity; локальные внутренние порты	src/gateway.rs; scripts/start_local.py
Identity / 8082	Учетные записи, сессии, экспорт / удаление	src/auth.rs; src/account.rs
Talent / 8083	Резюме, квалификация, проекты, консультант	src/resumes.rs; src/certification.rs
Recruitment / 8084	Вакансии, поиск, приглашения, согласия, задачи	src/matching.rs; src/interactions.rs
Documents / 8085	Загрузка, review извлечения, файлы владельца	src/documents.rs; worker/
Integrations / 8086	ATS Talantix и ограниченные внешние контракты	src/talantix.rs
Platform / 8087	Здоровье, OpenAPI и платформенные маршруты	src/api.rs
Intelligence / 8088	Durable jobs, граф, twins, provenance, OIDC	src/intelligence.rs; src/evidence.rs
CPU engine / 8092	Чистые ограниченные математические операции	intelligence/service.py
Workbench / 8091	Исполнение кода и опциональное AI-review	worker/workbench.py
Forecast / 8090	CatBoost time prior, объяснимые контрфактуалы	ml_time_forecasting/service.py

1.4. Транзакционный путь квалификации

Пользователь получает ровно один текущий вопрос, без правильного ответа и банка. Сервер фиксирует время показа, question_id и revision. Ответ обрабатывается под блокировкой состояния; CAS предотвращает повторное использование и параллельное продвижение. CPU-оценщик возвращает новое состояние, Rust сохраняет trace и завершение. Сертификат содержит неизменяемый снимок роли, грейда, проверенных навыков, версии метода и срока.

Повторная попытка ограничивается идентичностью кандидата, ролью и грейдом, а не только конкретным резюме. Изменение зарплаты, создание нового резюме или переключение заявленного грейда не превращает заявление в подтвержденную квалификацию. История остается в qualification_certificates и qualification_attempt_history.



1.5. Очереди и границы ресурсоемких операций

Загрузка PDF и OCR идут через длительные задания; результат показывается для подтверждения полей. Интеллектуальные задания имеют persisted status, lease/heartbeat и повтор после отказа. Семантическая генерация, OCR, обработка документов и Docker-run не выполняются внутри дешевого поискового запроса. Это отделяет latency-critical retrieval от expensive execution.

Gateway ограничивает inflight (по умолчанию 256), параллельные upload (2), тело запроса (20 MB), время зависимостей и открывает circuit breaker после повторяющихся сетевых отказов. Sandbox имеет 2 слота и отдельные жесткие ресурсы. Числа — конфигурационные ограничения, а не измеренная емкость системы. Дополнительные бизнес-квоты действуют на пользователя и операции.

1.6. Почему Rust в высоконагруженном ядре

Выбор Rust относится к частым авторизованным операциям и транзакционным состояниям: управление памятью через ownership, статическая типизация, async Tokio, Axum, параметризованный SQLx, контролируемые пулы и отсутствие пауз tracing-GC в самом Rust-ядре. Это полезные свойства для предсказуемого расхода ресурсов, но не автоматическая гарантия производительности. [RUST]

Python выбран для численных методов, SciPy, CatBoost и обработки документов: зрелая научная экосистема и исполнимые тестовые оракулы. TypeScript обеспечивает типовой браузерный контракт; PostgreSQL — атомарные бизнес-инварианты, ledger, индексируемый retrieval и согласованность. Docker изолирует недоверенный код; Keycloak реализует стандартный OIDC вместо собственной имитации identity provider.

Проверка выбора стека опирается на release-build, HTTP-контракты, bounded concurrency и latency профили. Результаты представлены в 07_Validation.pdf. Экстраполяция на миллионы сессий не выполняется: активная HTTP-конкурентность, число сессий и количество пользователей — разные величины.

1.7. Масштабирование без подмены доказательств

Helm-конфигурация включает доменные Deployment/HPA, отдельный intelligence engine, сетевые политики, worker и инфраструктурные интерфейсы. Проверены lint, rendered YAML и инварианты конфигурации; это не запуск Kubernetes-кластера. Перед промышленным масштабированием измеряются база данных, распределенные лимиты, очереди, внешний ingress и длительные OCR/AI-нагрузки.

Практическая схема роста: разнести генерацию и retrieval, поставить внешний TLS-ingress и ограничение на edge, пулер PostgreSQL в совместимом режиме, вынести storage, настроить единые квоты, затем увеличивать реплики по измеренным bottleneck. Последовательность сохраняет проверяемую семантику поиска и согласий. Монолитная схема БД требует контроля миграций, transaction boundaries и суммарного числа соединений.

1.8. Контракты, воспроизводимость и изменение

OpenAPI хранится как машинный контракт в data/contracts/openapi.json; доступен через /api/openapi.json. SQL-миграции добавляются последовательно, уже примененные не переписываются. Lock-файлы и manifest замороженных моделей фиксируют программные и модельные зависимости. Артефакты validation/reports/current связаны SHA-256 с текущим исходным кодом.

Архитектурные решения: обязательная квалификация — детерминированный CPU, AI — вспомогательное объяснение; declared skill не равен verified skill; неизвестные предпочтения не считаются отрицательными; antiplag signal не равен санкции; внешний источник не становится подтвержденным без проверенного контракта; сценарий twin не равен наблюдаемому исходу найма.

1.9. Политика доказательств без изменения топологии

Категоризация централизована в существующем PostgreSQL; Rust-сервисы используют одну проверяемую проекцию допуска. Расхождение declared/confirmed исключено в discovery, приглашениях и вычисляемом пуле. Контактный grant, подтверждение знаний, профессиональная аттестация и нейронная рекомендация остаются отдельными типами решения; один не подменяет другой. Миграции append-only; build.rs отслеживает изменение каталога embedded SQLx migrations и OpenAPI, поэтому выпуск содержит актуальную схему.

1.10. Фоновые действия и ограниченный read path

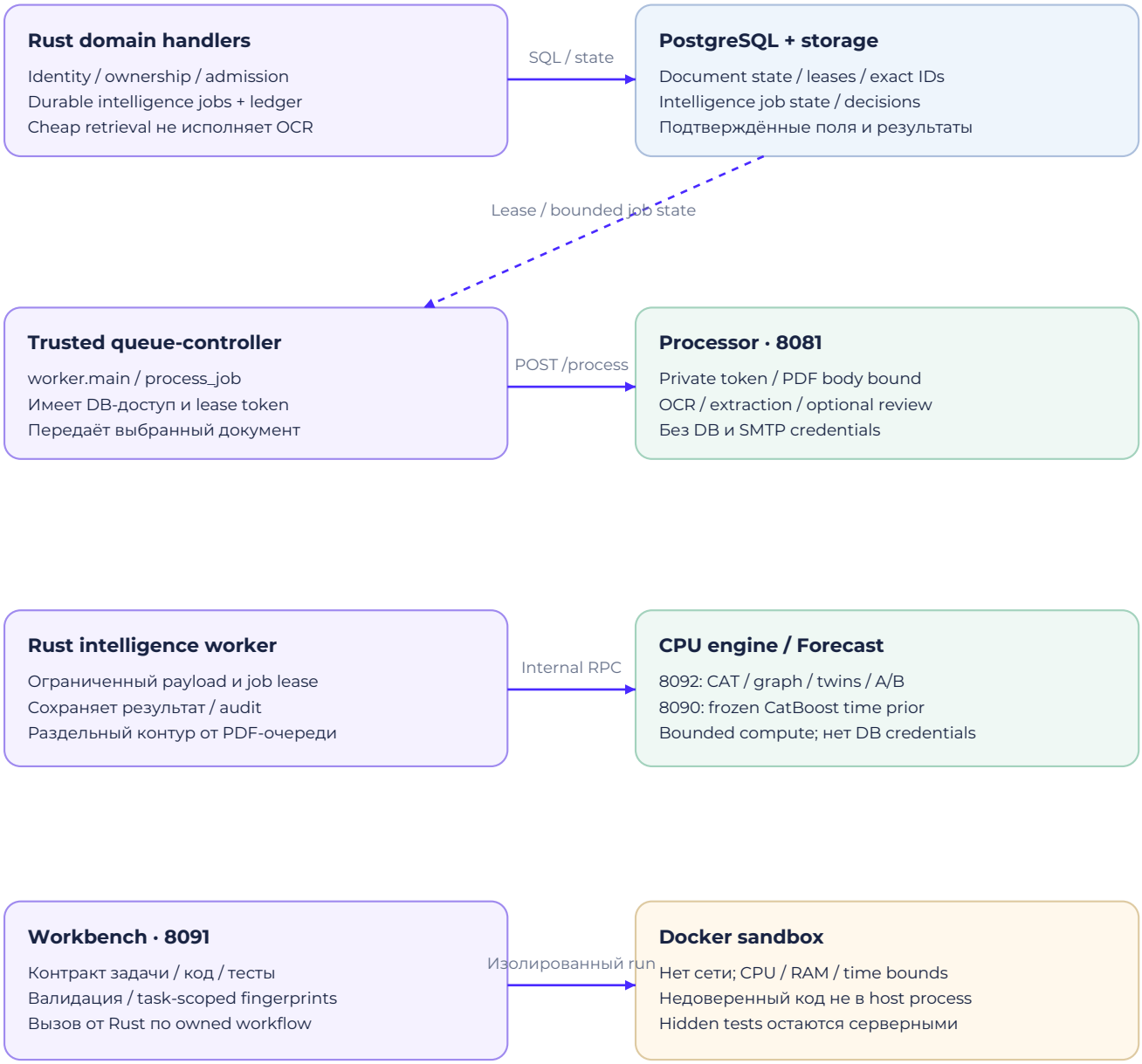
Существующий Intelligence-домен запускает persisted intelligence jobs и weekly dispatcher. Еженедельная кампания выбирается под FOR UPDATE SKIP LOCKED; company lock и проверка недавних micro_tasks не допускают повторного задания. Корреляция skill_support выполняется по конкретному req.skill: подтверждение Python не закрывает TypeScript. Кампания работает с уже согласованными взаимодействиями сторон, не создает контактное согласие.

Инвентарные категории вычисляются только в кабинете работодателя, который отображает этот график. Число доступных профилей получается из той же группировки, без второго полного прохода; личный dashboard кандидата читает только собственные счетчики. Никакого кэша допуска или задержки отзыва доказательств не введено.

1.11. Схема исполнения: очереди и изоляция вычислений

Доверенный контроллер PDF-очереди имеет доступ к БД и storage, но передаёт документ отдельному processor-сервису без DB/SMTP credentials. Rust intelligence worker сохраняет job state и вызывает ограниченные математические сервисы. Workbench выносит недоверенный код в Docker. Эти три контура имеют разные границы доверия; фраза «Python без БД» относится к вычислительным сервисам, не к trusted queue-controller.

ОЧЕРЕДИ, СЕКРЕТЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

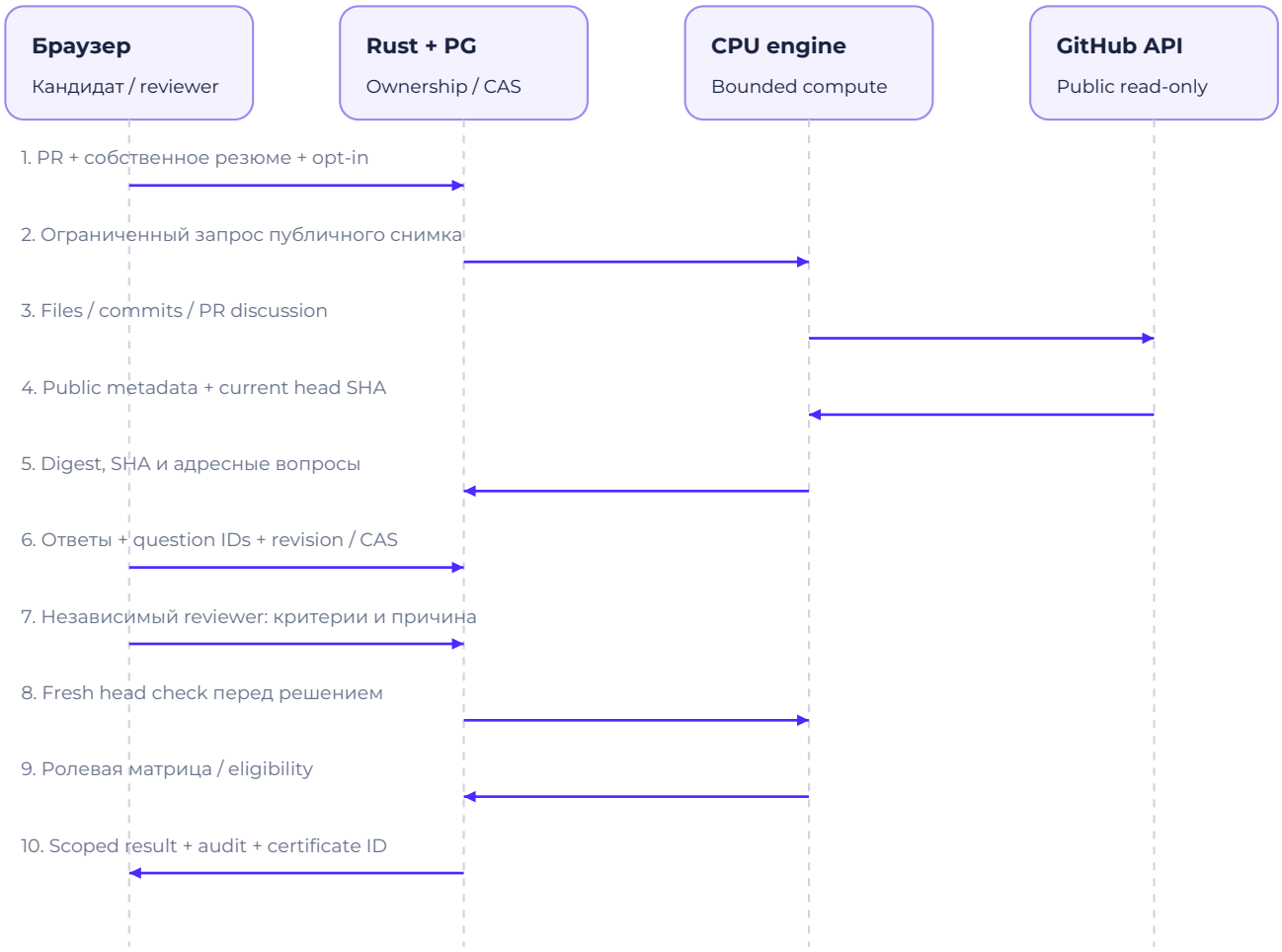


Файлы и результаты не доступны напрямую из SPA. Endpoint visibility ≠ разрешение владельца.

1.12. Схема взаимодействия: защита PR и ролевое решение

Кандидат и независимый эксперт используют один браузерный контур с разными identity. Подтверждение знаний, личного вклада и наблюдаемой практики проверяется раздельно. Внешнее чтение не открывает произвольный URL и не исполняет код репозитория. Перед решением сохраняется контроль head SHA.

ЗАЩИТА ПУБЛИЧНОГО PR: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



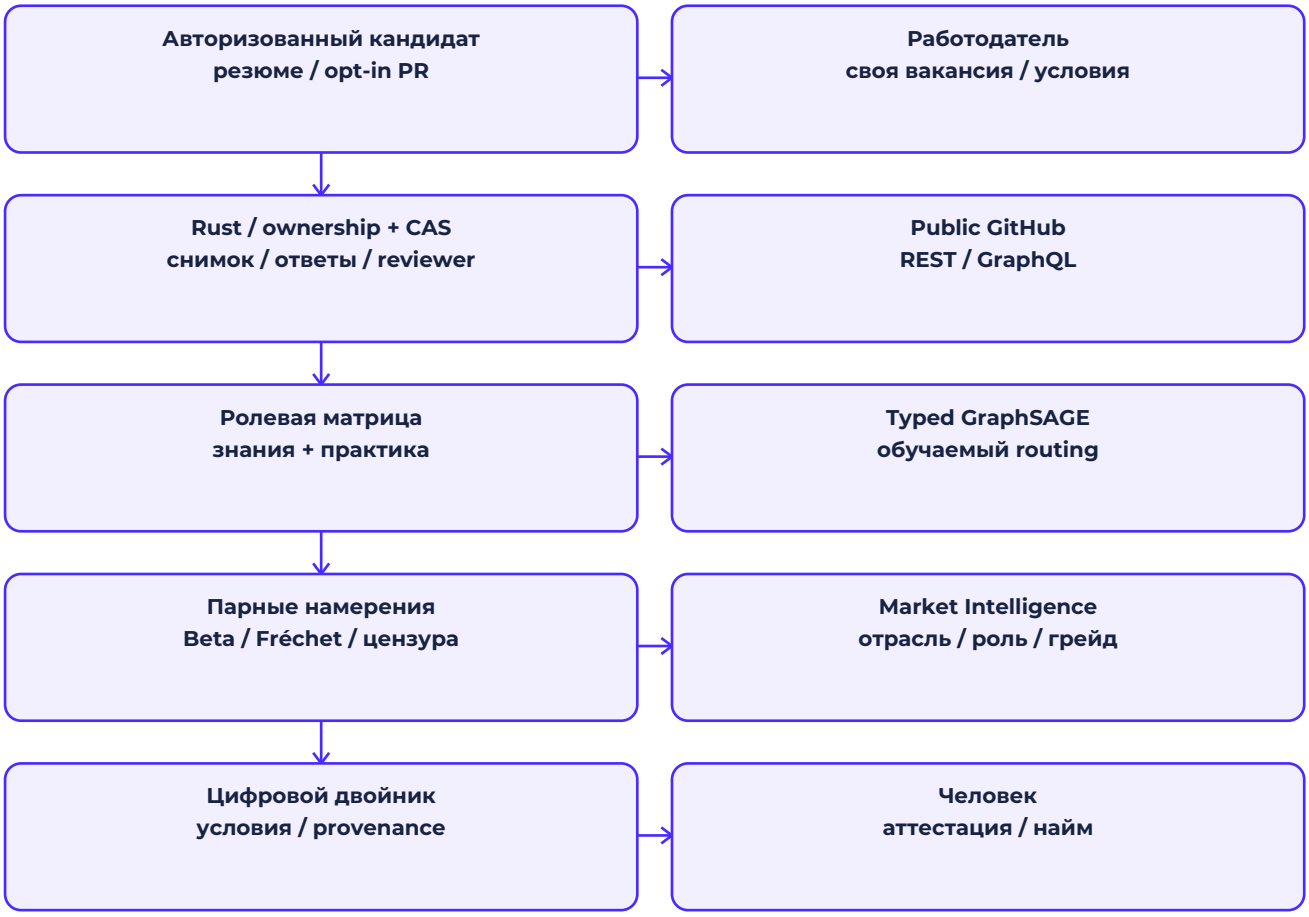
Шаг 7: другая одобренная identity; обычный работодатель не получает право аттестации.

Rust отдельно проверяет knowledge, identity, SHA, критерии и ограничения. Нет auto-grade.

1.13. Инженерная композиция

Платформа соединяет независимые виды информации: публичный артефакт разработки, проверку знаний роли, наблюдаемую практику, текущие условия вакансии и явно выраженные намерения обеих сторон. Каждый слой имеет собственный знаменатель, происхождение и область применимости. Математическая оценка не превращает предположение в факт квалификации.

Rust выполняет identity, ownership, транзакционные переходы и аудит. CPU Intelligence получает ограниченный набор данных без доступа к PostgreSQL. Внешний GitHub gateway не выполняет код и не принимает произвольный URL API. Ролевые и рыночные расчёты не зависят от вызова генеративной модели.



1.14. Проспективный ledger и проверяемая вероятность

Владелец вакансии выбирает существующего участника процесса и фиксирует прогноз до первого явно выраженного намерения каждой стороны. Rust самостоятельно вычисляет вероятность из завершённых предыдущих пар, сохраняет роль, грейд, стадию, model version и серверное время. Клиент не задаёт вероятность или исход. В реальной вакансии синтетические участники не входят в обучающий счётчик. Advisory-lock сериализует запись прогноза и намерений для одной пары/стадии; clock_timestamp фиксирует фактическое время после получения блокировки.

Записи prospective_predictions неизменяемы на уровне PostgreSQL trigger. Когда обе стороны ответили после снимка, отдельно однократно сохраняется первый парный исход в prospective_outcomes. Позднейшее изменение намерения не меняет исход оценки. Отчёт считает Brier=$(p-y)^2$, log loss, ECE по десяти фиксированным интервалам и AUC с корректными ties. Одноклассовой выборке AUC не присваивается. Joint point оценивается лишь для снимков с идентифицированной совместной оценкой; coverage показано отдельно. Vacancy/offer и role/grade blocks не смешиваются.

Синтетические записи исключаются, неполные пары считаются цензурированными. Минимум для диагностической достаточности — 120 завершённых пар и 20 наблюдений каждого класса; количество не даёт автоматического допуска к калибровке. Зависимость повторных кандидатов и вакансий сохраняется; отчёт не приписывает этим записям независимый популяционный confidence interval. Online report ограничен 500 снимками, owned export — 5000; превышение явно требует фильтра vacancy/stage или отдельного протокола, а не тихо усекает данные. Намерение не означает трудоустройство.

1.15. Единый авторизованный контур проверки

Проверка платформы выполняется через штатную авторизацию: по отдельно переданным данным тестовых кабинетов либо после собственной регистрации. Сессия, серверная роль и принадлежность данных проверяются обычными обработчиками. Вход в другую роль требует учетных данных ее кабинета; гостевого входа, автоматической смены identity и анонимной выдачи паролей нет. Синтетические резюме и вакансии сохраняются без пересоздания пользователей. Прежние гостевые сессии отозваны миграцией 0030 без удаления данных. Такая организация делает границы доступа частью проверяемого пользовательского маршрута. Протокол и область измерений — 11_Interface_and_Demo.pdf.

2. Методология методов

От математической модели к версии, оракулу и области применимости.

2.1. Протокол метода

Для каждого метода фиксируются цель, единица наблюдения, входной контракт, версия, вычислительная процедура, выход, проверочный оракул и условия интерпретации. Эксперимент не становится доказательством рыночной эффективности только потому, что дает высокий score. Воспроизводимость требует отделять correctness от predictive validity и causal effect.

Единицы: пара кандидат–вакансия для retrieval; ответ/попытка для CAT; источник–навык для evidence; субъект–сценарий для twin; task-scoped артефакт для antiplag; кандидат–слот для allocation. Любая агрегация указывает знаменатель и границы выборки. Методы и данные описаны раздельно: паспорт данных — 10_Data_Methodology.pdf.

2.2. Адаптивная квалификация: 3PL и EAP

Версии: professional-3.0.0 и certification-3.0.0. Модель ответа $P(Y=1|\theta)=c+(1-c)\cdot\sigma(a(\theta-b))$. Здесь a — дискриминация, b — сложность, c=0.25 — нижняя вероятность для четырех вариантов. Posterior получается из prior и произведения likelihood ответов на сетке θ; EAP — среднее posterior, SE — квадратный корень posterior variance. Pilot-ответы не включаются в оценку. [CAT] [IRT]

Выбор следующего вопроса использует информацию Фишера, баланс тем, priority и exposure penalty; randomesque top-4 уменьшает одинаковые траектории. Семейство не повторяется внутри попытки даже при смене уровня. Full CAT имеет минимум 20 scored-вопросов и максимум 32; ранняя остановка после минимума при SE≤0.38. Express — 8 вопросов и самостоятельный тренировочный режим, не замена обязательного подтверждения.

Банк содержит 82 семейств и 246 потенциальных форм. Role-specific блоки охватывают Python, SQL, TypeScript, качество, эксплуатацию и лидерство. Не каждый профиль получает весь банк: blueprint выбирает релевантные группы. Числовые и программные параметры меняют содержание задачи, а не только переставляют одинаковые варианты ответа.

2.3. Решение о подтверждении и жизненный цикл

Для junior/middle/senior установлены авторские пороги θ: −2.0 / −0.5 / 1.0. Подтверждение требует posterior mass выше целевого порога ≥0.85 и отсутствия review flags. Проверенный навык добавляется только если он явно оценивается заданием, имеет минимум два scored-ответа и не менее 75% правильных ответов. Все перечисленные в резюме навыки автоматически не сертифицируются.

Сертификат действует 180 дней; повтор той же scope-попытки — 30 дней; смена подтвержденного целевого грейда ограничивается 90 днями. Эти правила реализованы сервером и ledger, а не скрытием кнопки в UI. Неудача не удаляет предыдущий действующий сертификат и не вызывает принудительного понижения. Более высокий или низкий целевой уровень выбирает пользователь.

Параметры текущего авторского банка не объявляются результатом массовой психометрической калибровки. Pilot-процесс требует минимум 120 ответов, не менее трех заполненных ability bins, численного fit и независимого экспертного разрешения активации. Наличие процедуры — не утверждение, что выполнен реальный пользовательский пилот.

2.4. Retrieval: сначала пригодность, затем доказательства

В main search сначала определяется match_tier по профессиональной роли, требованиям и зарплате; затем учитывается graph_score, подтвержденное трудоустройство, квалификация, проверенное событие ФСП, scores и детерминированные ID. Graph_score = средняя temporally-weighted support по всем обязательным навыкам; отсутствующий навык остается в знаменателе. Это не позволяет считать один сильный навык полным покрытием вакансии.

Релевантность хранится в четырех градациях 0–3. P@k — доля релевантных результатов в первых k; DCG@k=Σ(2^rel−1)/log2(i+1), nDCG=DCG/IDCG. Recall@k измеряет покрытие всех релевантных объектов и закономерно невысок для короткой выдачи большого пула. Приоритет документов — качество первых профессиональных результатов, не скрытая оптимизация под значения метрик.

2.5. Подтвержденная категория: единый fail-closed контракт

Версии verified-category-1.0 и evidence-graph-3.1. PostgreSQL view intelligence.resume_category_evidence является единой проекцией для поиска, карточки, приглашения, публичного графа, пула двойников, dashboard, Horizon и Market Radar. Архитектура сервисов и владелец состояния не меняются; политика допуска исполняется в существующем домене данных.

Employer eligibility требует одновременно опубликованное searchable-резюме, согласия processing/publication, отсутствие employment block и действующее связанное подтверждение. Сертификат совпадает по candidate_id, resume_id и specialization; issued_at не в будущем, valid_until не истек, revoked_at отсутствует, hidden/disputed controls и established violation исключены. Заявленный грейд не заполняет confirmed_grade.

Различаются role-knowledge и role-reviewed; поле category_scope и идентификатор category_proof_id раскрывают основание. Для exact allocation требуется отдельное role-reviewed подтверждение. Исторический тест допускается только с известной непросроченной датой и при отсутствии сертификатов этого резюме; отзыв сертификата не восстанавливает исторический snapshot. Импортированные сценарии имеют явную synthetic маркировку и отдельный scope.

Неудачный повторный тест сохраняет действующее доказательство. Pending review не равен established violation. Принятое приглашение или неотозванный отклик сохраняют отдельно предоставленный контактный доступ, но не восстанавливают аннулированный грейд. Grant выбранного резюме не раскрывает другой приватный профиль; приглашение без resume_id не даёт доступа к будущим приватным резюме. Новое приглашение требует текущего допуска; idempotency key связан также с выбранным резюме. Карточка кандидата показывает «Ожидает подтверждения» до фактического допуска, а не зеленую публикацию только по намерению.

2.6. Evidence support и независимость источников

Вес источника зависит от его вида и возраста: $w(t)=w0 \cdot \exp(-\ln 2 \cdot age/half\text{-}life)$. Квалификация: w0=0.85 и half-life 180 дней; исполненный код: w0=score/100·0.8 и half-life 90 дней. Повторения внутри одного source class агрегируются max, sandbox и arena образуют одну execution class. Между классами $support=1-\prod(1-w_class)$.

Комбинация называется noisy-OR по форме, но здесь это инженерный индекс силы доказательств, не калиброванная вероятность истинного владения навыком. Порог support≥0.5 определяет verified coverage. Declared-поля имеют нулевой доказательный вес. Источник с истекшим сертификатом, скрытием, спором или подтвержденным независимым нарушением исключается из соответствующей проекции. Основной retrieval использует PostgreSQL view; PPR — отдельный слой исследования маршрутов.

2.7. Двойники: сценарный прогноз и контрфактуал

CatBoost дает frozen time prior. Horizon использует ограниченный рынок и Monte Carlo competing events: ответ, этапы оценки, конкуренция, гибкость, условия. Базовый и измененный сценарии используют common random numbers: одинаковые случайные потоки снижают шум разности. 128–4096 trials, горизонт 14–180 дней и фиксированный seed задаются проверяемым контрактом.

Изменения ограничены управляемыми параметрами. Работодателю не предлагается сокращать оплату; кандидату не приписывается дополнительное доказательство как уже полученное. Итог — сценарные сроки и вероятности при явных допущениях, не эмпирически подтвержденная вероятность найма. Разбор чувствительности и проверка empty market показывают, когда изменение процесса не создает отсутствующих людей.

2.8. Allocation и стоимость следующего доказательства

Для multi-vacancy allocation формируется матрица utility допустимых пар; hard constraints: роль, зарплата, подтвержденный грейд и все проверенные обязательные навыки. Профили одного кандидата объединяются в одну строку с лучшим допустимым резюме по слоту. Dummy-слоты позволяют оставить человека неназначенным. SciPy решает linear sum assignment точным modified Jonker–Volgenant алгоритмом; это не независимая greedy-выдача по вакансиям. [ASSIGN]

Next proof считает число доступных вакансий, где доказательство навыка закрывает единственный допустимый gap, и дополнительную ценность остальных skill gaps на минуту проверки. Авторский индекс (single-gap + 0.25·all-gap)/minutes — приоритет проверки, а не вероятность приглашения. Проверенный перенос навыка в смежную роль не переносит автоматически квалификационный грейд.

Право оспаривания не стирает установленный независимым экспертом факт: established_violation сохраняется во время appeal. Пока другой одобренный эксперт не отменит вывод, источник исключен и из графа, и из ranking projection. Pending-сигнал без установленного нарушения не создает санкции. Это проверено переходами confirmed → challenged → dismissed.

2.9. Антиплагиат и защита авторства

Python: tokenize с нормализацией идентификаторов и литералов; SQL/TypeScript: lexical normalization с сохранением языковой структуры. k=5, окно=4, SHA-256-токеновые k-gram отпечатки, local winnowing, вычитание starter-template. Сравнение ограничено одной задачей, языком и версией. Основной сигнал — containment=common/min(|A|,|B|), поэтому добавление нерелевантного кода не скрывает общий фрагмент. Минимум 35 токенов и 6 отпечатков; review threshold 0.85. [WIN]

Это структурный детектор похожести, не универсальный детектор интеллектуального заимствования. Результат — проверяемый сигнал для человека; автоматических штрафов нет. Защита авторства формирует вопросы по реальным функциям, ветвлениям, инвариантам и изменению кода. AI assistance фиксируется добровольно и отделяется от baseline; алгоритм не угадывает авторство или использование AI по стилю.

2.10. Протокол валидации и критерии интерпретации

Оракулы Python, SQLite и Node проверяют решения выполнением. HTTP-тесты проверяют состояние, владение, CSRF, replay, независимость review и отсутствие утечек. Exhaustive enumeration независимо проверяет оптимальность allocation на малых задачах. Monte Carlo CAT — проверка поведения authored-модели; generator holdout CatBoost — проверка переноса по генеративной постановке. Ни одно из этих испытаний не подменяет пользовательское исследование.

Обязательные gates: ноль ошибок исполнимых контрактов и privacy-тестов; валидный OpenAPI; успешные Rust и web build; ноль HTTP-ошибок bounded run; отсутствие ухудшения предложенных прогнозных контрфактуалов в проверенной выборке. Доверительные интервалы для proportions — Wilson; uncertainty nDCG — bootstrap по запросам, а не по зависимым результатам одного запроса.

2.11. Формальная спецификация CAT и подтверждения знаний

Реализация: intelligence/professional.py и certification.py. Пусть i — scored item, y∈{0,1}, а θ=−4+0.05j, j=0,...,160. Параметры a,b,c относятся к конкретной версии задания; pilot-ответы исключены из likelihood.

$s_i(\theta)=1/(1+\exp[-a_i(\theta-b_i)])$; $p_i(\theta)=c_i+(1-c_i)s_i(\theta)$. Для четырех вариантов c=0.25. В численном likelihood p ограничивается $[10^{-9},1-10^{-9}]$.

$\ell_j=-\theta_j^2/2+\Sigma_i\{y_i \ln p_i(\theta_j)+(1-y_i)\ln[1-p_i(\theta_j)]\}$;
$w_j=\exp(\ell_j-\max \ell)/\Sigma_k \exp(\ell_k-\max \ell)$; $\theta=\Sigma_j w_j\theta_j$;
$SE=\sqrt{[\Sigma_j w_j(\theta_j-\theta)^2]}$. Это дискретный EAP с prior N(0,1), не MLE и не эмпирически нормированная шкала населения. [CAT] [IRT]

$I_i(\theta)=[(1-c_i)a_i s_i(\theta)(1-s_i(\theta))]^2/[p_i(\theta)(1-p_i(\theta))]$;
$U_i=I_i(\theta)\cdot \text{priority}_i/[(1+0.25n_topic)(1+1.5n_family)(1+0.03\text{exposure}_i)]$. Знаменатель информации ограничен снизу 10^{-9}. Сначала ограничивается набор дефицитными группами blueprint; уже использованное семейство исключено. Выбор — воспроизводимое randomesque из четырех лучших U, не глобальная случайная выборка.

$C_g=\Sigma_j:\theta_j\geq\tau_g\ w_j$; $\text{pass}=(C_g\geq 0.85)\wedge\neg\text{review_required}$;
$\tau_junior=-2.0$; $\tau_middle=-0.5$; $\tau_senior=1.0$. Категориальный suggested grade имеет интервалы $\theta<-0.5$, $-0.5\leq\theta<1$, $\theta\geq 1$; минимальный junior-pass −2.0 — отдельное решение. Skill подтверждается при n_skill≥2 и correct_skill/n_skill≥0.75. Knowledge pass не означает role-reviewed аттестацию профессии.

2.12. Доказательства, время и нейронная маршрутизация

Реализация: intelligence.skill_support, engine.proof_graph, graph_neural.py. Для источника e возраст Δt≥0 в сутках; half-life H=180 для qualification и 90 для execution. Скрытые, disputed, истекшие и отозванные доказательства исключаются; declared имеет нулевой вес.

$w_e(t)=w_{e,0}\exp[-\ln(2)\Delta t_e/H_e]$; $m_s,k=\max_{e\in\text{class}(k)} w_{e,s}$;
$S_s=1-\Pi_k(1-m_s,k)$. Классы источников агрегируются максимумом до noisy-OR: повторная запись одного типа проверки не производит искусственной независимости. PostgreSQL использует эквивалент $1-\exp(\Sigma \ln(\max(0.001,1-m)))$. S_s≥0.5 — рабочий порог evidence coverage, не вероятность владения навыком.

$A^r_{ij}=W^r_{ij}/\max(\Sigma_k W^r_{ik},10^{-12})$;
$H_1=\tanh([X,A^sX,A^tX]W_1+b_1)$;
$H_2=\tanh([H_1,A^sH_1,A^tH_1]W_2+b_2)$;
$q=\sigma(\text{clip}(H_2W_o+b_o,-30,30))$;
$L=-(1/N)\Sigma_i[y_i \ln q_i+(1-y_i)\ln(1-q_i)]$. Здесь s=supports, t=transfers_to; ребра симметризуются, повторные веса суммируются. X содержит три one-hot типа, strength и две log(1+degree)/5 характеристики. Слои по 16 скрытых координат, 1 105 обучаемых параметров; loss — BCE структурного teacher. Нейронка не изменяет сертификаты и не оценивает вероятность найма. [SAGE]

$r_{t+1}=0.15v+0.85P^Tr_t+0.85d_tv$; t=0,...,39. P — нормированные переходы по весам, d — масса dangling nodes, v — нормированный положительный seed. PPR остается объяснимым структурным baseline/fallback; learned routing и S_s имеют разные значения и не смешиваются в подтвержденный грейд.

2.13. Совместное назначение и ценность следующего доказательства

Реализация: intelligence/twins.py. R_v — уникальные обязательные навыки вакансии; grade_verified требует role-reviewed сертификата именно выбранного резюме. Отсутствие данных не превращается в положительное подтверждение.

$u_cv=\mathrm{round}[\Sigma_s{\in}R_v\ S_c,s/\max(1,|R_v|),6]$;
$E_cv=role_match \wedge salary_ok \wedge reviewed_grade_ok \wedge (\forall s{\in}R_v{:}S_c,s{\geq}0.5)$. Для нескольких резюме одного человека берется лучшее допустимое резюме на конкретный слот. Сравнение рабочих предпочтений показывается отдельно и не входит в objective или жесткий допуск.

$\max_x \Sigma_cv\ u_cv\ x_cv$; $x_cv{\in}\{0,1\}$;
$\Sigma_v\ x_cv{\leq}1$; $\Sigma_c\ x_cv{\leq}1$; $x_cv{\leq}E_cv$. Индекс v здесь обозначает экземпляр слота: вакансия может иметь несколько слотов. Dummy columns с utility=0 разрешают неназначение; forbidden edges получают cost=10^6. Решается точное максимальное взвешенное назначение, не независимый greedy по каждой вакансии. [ASSIGN]

$VOI_s=(N_single,s+0.25N_gap,s)/minutes_s$. N_single учитывает подходящую роль, зарплату, подтвержденный грейд и единственный недоказанный обязательный навык; N_gap — все skill gaps допустимой роли/зарплаты, включая single gaps. Следовательно single-gap вакансия получает вес 1.25. Это детерминированный приоритет проверки на минуту, не измеренный causal uplift найма.

2.14. Horizon: конечный рынок и common random numbers

Реализация: intelligence/engine.py::horizon и frozen CatBoost time prior. T_0=max(2,predict(features)), T_1=max(2,predict(changed_features))·(response_days/3)^0.14·(interview_stages/3)^0.12. Одинаковые случайные shock, waiting и competition используются для baseline и what-if, поэтому разность не загрязняется независимым Monte Carlo шумом.

$Z{\sim}\mathrm{LogNormal}(-0.5{\cdot}0.3^2,0.3^2)$; $W{\sim}\mathrm{Weibull}(shape=1.6)$; $U{\sim}\mathrm{Uniform}(0,1)$;
$p_pool=1-\exp[-\max(0,pool)/5]$;
$T=T_prior{\cdot}Z{\cdot}W/\Gamma(1+1/1.6)$, если $U{\leq}p_pool$; иначе $T{=}\infty$;
$F(d)=(1/M)\Sigma_m 1\{T_m{\leq}d\}$; $M{\in}[128,4096]$. Квантили считаются по всем M траекториям, включая ∞: медиана не показывается, если ее ранг недостижим. Это распределение сценария по авторской постановке, не доверительный интервал рыночного эффекта.

Изменения response_days, interview_stages, salary, flexibility и proof_gain преобразуют существующие входные признаки по явным bounded rules. Базовый snapshot не меняется; сценарий не снимает ограничения доказательств или согласия. Порог target_achievable: обе медианы конечны и median_after≤0.9·median_before.

2.15. Двустороннее согласие и наблюдаемая надежность

Реализация: intelligence/market_models.py. Vacancy и offer — разные стадии. Пусть s — accepted, f — declined; censored не считается отказом.

$p|data{\sim}\mathrm{Beta}(1+s,1+f)$; $E[p]=(1+s)/(2+s+f)$;
$CI_{90}=[\mathrm{Beta}^{-1}(0.05;1+s,1+f),\mathrm{Beta}^{-1}(0.95;1+s,1+f)]$. Это equal-tail Bayesian credible interval при prior Beta(1,1), не частотный Wilson CI.

$\max(0,p_c+p_e-1)\le P(C\wedge E)\le\min(p_c,p_e)$. Границы Фреше не предполагают независимость сторон. Point estimate совместного решения публикуется только при наличии соответствующих joint outcomes. joint_uncertainty_bounds подставляет marginal credible bounds в Фреше; это консервативный envelope, а не доказанный joint 90% credible interval.

$\text{Reliability}=(1/|K_obs|)\Sigma_k\in K_obs\ \text{Beta}^{-1}(0.05;1+s_k,1+f_k)$. K_obs содержит отдельные индикаторы response, offer_followthrough, bilateral_followup с минимумом 10 наблюдений. Если набор пуст, результат null, не ноль; coverage=|K_obs|/3. Внешние отзывы сотрудников — самостоятельный источник, не результат внутренних наблюдений. Pareto frontier сохраняет сценарии, для которых нет меньшей стоимости при не меньшей нижней границе согласия.

2.16. Параллельные формы: точный критерий эквивалентности

Реализация: intelligence/experiments.py; независимый Welch-TOST и отдельно prospective.py для counterbalanced paired protocol. Δ — заранее заданная практически допустимая разность, по умолчанию 0.2 единицы θ; =0.05, L — заранее заданное число просмотров.

$\delta=\text{mean}(A)-\text{mean}(B)$; $v_A=s_A^2/n_A$; $v_B=s_B^2/n_B$;
$SE=\sqrt{(v_A+v_B)}$; $\nu=(v_A+v_B)^2/[v_A^2/(n_A-1)+v_B^2/(n_B-1)]$;
$\alpha_eff=\alpha/L$; $CI=[\delta-t_{1-}\alpha_eff,\nu\ SE,\ \delta+t_{1-}\alpha_eff,\nu\ SE]$;
equivalent=$(CI_low>-\Delta)\wedge(CI_high<\Delta)$. Это Bonferroni-разделение бюджета между просмотрами, не Lan–DeMets boundary. Неотклонение H_0:=0 не доказывает эквивалентность; оба TOST ограничения обязательны. [TOST]

Paired protocol использует d=θ_A,i−θ_B,i, SE=s_d/√n и =n−1 при заранее заданном washout ≥48 часов и порядке A→B/B→A. Общие anchors остаются byte-identical, другие формы меняют параметры задачи. Synthetic forms study не разрешает production activation: нужна независимая provenance когорты и approved expert.

2.17. Retrieval и интервалы валидации

$P@k=(1/k)\Sigma_{i=1}^{k}1\{gain_i\ge2\}$; Recall@k=hits/relevant_pool;
$DCG@k=\Sigma_{i=1}^{k}(2^{gain_i}-1)/\log_2(i+1)$; nDCG@k=DCG/IDCG;
$MRR@10=1/\min\{i\le10:gain_i\ge2\}$; $AP@10=\Sigma_{i=1}^{10}P@i\cdot rel_i/\min(\text{relevant_pool},10)$. Если ни одного hit нет, MRR=0; пустой relevant denominator ограничен снизу 1. В ranking_metrics.py precision делится на k даже для неполной страницы; IDCG=0 дает nDCG=1. Эти конвенции фиксированы до замера.

$\text{Wilson}_{95}=[(\hat{p}+z^2/(2n))\pm z\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n+z^2/(4n^2))}]/(1+z^2/n)$, z=1.96. Границы ограничиваются [0,1]; n — число независимых Bernoulli trials в заявленной постановке. Для macro retrieval — 1 000 query-level bootstrap resamples, seed 20261009. Общие кандидаты между запросами создают зависимость, которую IID query bootstrap не снимает. [WILSON]

$\kappa_w=1-[\Sigma_{ij}d_{ij}O_{ij}]/[\Sigma_{ij}d_{ij}E_{ij}]$; $d_{ij}=(i-j)^2/4$; $E_{ij}=O_{i\cdot}O_{\cdot j}$. O — нормированная матрица парных junior/middle/senior исходов. Quadratic weighted использует chance agreement маргинальных распределений, а не только долю идентичных ответов. Для paired accuracy bootstrap сохраняет обе попытки одного участника вместе.

Correctness, synthetic predictive accuracy, повторяемость и реальная внешняя валидность — разные измерения. Хеш исходников связывает уравнения с реализацией; independent numeric oracles проверяют EAP, GraphSAGE forward и Bayesian posterior без вызова LLM.

2.18. Проспективный ledger и проверяемая вероятность

Владелец вакансии выбирает существующего участника процесса и фиксирует прогноз до первого явно выраженного намерения каждой стороны. Rust самостоятельно вычисляет вероятность из завершённых предыдущих пар, сохраняет роль, грейд, стадию, model version и серверное время. Клиент не задаёт вероятность или исход. В реальной вакансии синтетические участники не входят в обучающий счётчик. Advisory-lock сериализует запись прогноза и намерений для одной пары/стадии; clock_timestamp фиксирует фактическое время после получения блокировки.

Записи prospective_predictions неизменяемы на уровне PostgreSQL trigger. Когда обе стороны ответили после снимка, отдельно однократно сохраняется первый парный исход в prospective_outcomes. Позднейшее изменение намерения не меняет исход оценки. Отчёт считает Brier=$(p-y)^2$, log loss, ECE по десяти фиксированным интервалам и AUC с корректными ties. Одноклассовой выборке AUC не присваивается. Joint point оценивается лишь для снимков с идентифицированной совместной оценкой; coverage показано отдельно. Vacancy/offer и role/grade blocks не смешиваются.

Синтетические записи исключаются, неполные пары считаются цензурированными. Минимум для диагностической достаточности — 120 завершённых пар и 20 наблюдений каждого класса; количество не даёт автоматического допуска к калибровке. Зависимость повторных кандидатов и вакансий сохраняется; отчёт не приписывает этим записям независимый популяционный confidence interval. Online report ограничен 500 снимками, owned export — 5000; превышение явно требует фильтра vacancy/stage или отдельного протокола, а не тихо усекает данные. Намерение не означает трудоустройство.

2.19. Подготовленный экономический источник и проверка добавочной ценности

MOEX-адаптер остаётся выключенным. До сетевого запроса оператор должен предоставить действующий rights manifest с разрешённой областью продукта, contract reference, периодом действия и перечнем индексов. Шаблон имеет approved_by_operator=false. Проверка файла — технический барьер, не самостоятельная юридическая экспертиза договора. Без разрешения HTTP-клиент даже не создаётся.

Подготовлено фиксированное HTTPS чтение основной сессии ISS, без redirects и наследования proxy, timeout 10 s, лимит 1,5 MB, диапазон не более 90 дней и одна страница до 100 строк. Проверяются SECID/TRADEDATE/CLOSE, уникальность даты, положительное конечное значение и принадлежность запрошенному диапазону. Пропуск цены не превращается в ноль; давность последнего значения более семи дней даёт stale. Snapshot связывается с digest ответа и digest прав. Это подготовка контракта, не заявление о живом лицензированном чтении.

Macro ablation отделяет модель до holdout, время прогноза, время публикации признака и последующий исход. Сравнение парное: ΔBrier=Brier(with_macro)−Brier(baseline). 1000 bootstrap-реплик ресэмплируют целые даты, не отдельные строки одной даты. Для предварительного positive gate нужны 120 записей, 30 дат и отрицательная верхняя граница 95%-интервала. Это диагностический predictive gain, не причинный эффект фондового индекса. Forecast/ranking effect остаётся нулевым до независимой проверки и публикации модели.

2.20. Независимый протокол A/B без ретроспективного подбора

Оператор создаёт версионированный протокол до начала сбора: фиксируются role, grade, model version, future observation window, alpha, margin, запланированное число анализов и первичная метрика. SHA-256 фиксирует контракт; независимая preregistration требует отдельной публикации протокола с проверяемой датой. Файл хеша сам по себе не доказывает происхождение человеческих наблюдений.

Private form-bundle генерирует обе формы с фиксированным role/grade/version seed и одинаковыми якорями. Он содержит закрытые ключи и предназначен оператору, не публичному API кандидата. Независимая выборка использует counterbalanced AB/BA по стабильному распределению. Проверяются отсутствие повторных участников, единая роль/грейд/версия, окно протокола, интервал 48 h, конечные scores, разные digest форм и digest первичного источника. Синтетические, незавершённые и требующие контекстного review записи исключаются с раздельными счётчиками. Это не отменяет review сигнала и не объявляет нарушение.

При статистическом gate=true production_activation_allowed остаётся false: дальнейшее решение требует одобренного независимого эксперта, проверки заданий и версионированной публикации. Тренировка с индивидуальным seed не подменяет independent equating. Код, источник данных и предмет профессиональной аттестации разделены.

2.21. Матрицы профессий вместо общей сертификации

Авторские матрицы отображены на профессиональные описания O*NET с атрибуцией. Это не сертификат O*NET, не воспроизведение SFIA и не утверждение об одобрении источником. Для software engineering проверяются корректность, тестирование, проектирование и эксплуатационная безопасность. Для Data Science — статистическая постановка, независимая валидация, воспроизводимость и применимость. Для Data Engineering — семантика, надёжность потока, SQL/вычисления и lineage. Для ML engineering/MLOps — качество модели, serving, жизненный цикл и исполнимая проверка.

Шкала практики 0–4: отсутствие наблюдения; работа по контракту; самостоятельное решение; системные компромиссы и ответственность; независимо проверенный системный результат. Минимумы Junior/Middle/Senior — соответственно 1/2/3 по каждому обязательному критерию, а не усреднение сильных сторон с провалом обязательного барьера. Лидерские позиции требуют отдельного доказательства лидерства и не повышаются автоматически.

CAT подтверждает только role-knowledge: результаты ролевых вопросов и непосредственно проверенные навыки. scope=role-reviewed отделяет знания от полного практического подтверждения. В жёстких ограничениях назначения полное подтверждение роли требует role-reviewed. В подписанном паспорте область сертификата передаётся явно; редактирование резюме не повышает неизменяемый результат.

2.22. Parallel-form A/B и защита от ложной эквивалентности

Тренировка использует стабильное hash-randomization в блоке роли. В role-parameter-forms-v1 форма B изменяет параметры авторских задач и порядок вариантов ответа; общие anchor families сохраняются побайтно при одинаковом seed. Исполнимые правильные ответы пересчитываются для новых параметров. Это две поверхности одного конструкта, а не имитация альтернативной формы через одно переименование. Аттестация не переключается на экспериментальную форму. Наличие A/B само по себе не доказывает равную сложность или пригодность для сертификации.

Диагностика исторической тренировки использует Welch TOST, границу 0,2 и десять запланированных просмотров: alpha=0,005. Отсутствие значимости не называется эквивалентностью. Независимый protocol role/grade/version использует отдельный paired TOST, один финальный анализ alpha=0,05, counterbalanced AB/BA и общие якоря. Нужны минимум 120 завершённых пар, по 40 в порядке AB/BA, эквивалентные theta и anchors, и отсутствие SRM по exact binomial test p≥0,01. Временной интервал между формами не менее 48 часов — организационный барьер, не доказательство отсутствия переноса обучения. Производственная активация требует независимого ролевого исследования, экспертного review и публикации версии.

2.23. Двустороннее решение в двух стадиях

Намерение по вакансии и намерение по офферу записываются раздельно. Кандидат управляет только своей стороной пары; работодатель — только своей вакансией и существующим участником процесса. Для offer требуется связанное приглашение. Запись намерения не подменяет отклик, приглашение или принятие предложения.

Для каждой стадии используется общий cohort завершённых пар: Beta(1,1) обновляется бинарными решениями с 90%-интервалом. Неполные пары цензурируются и не считаются отказом. Совместные границы Фреше не предполагают независимость; точечная совместная оценка появляется только при парных наблюдениях. Самоотбор и отсутствие временного holdout отмечаются явно. Вероятность намерения не называется вероятностью трудоустройства.

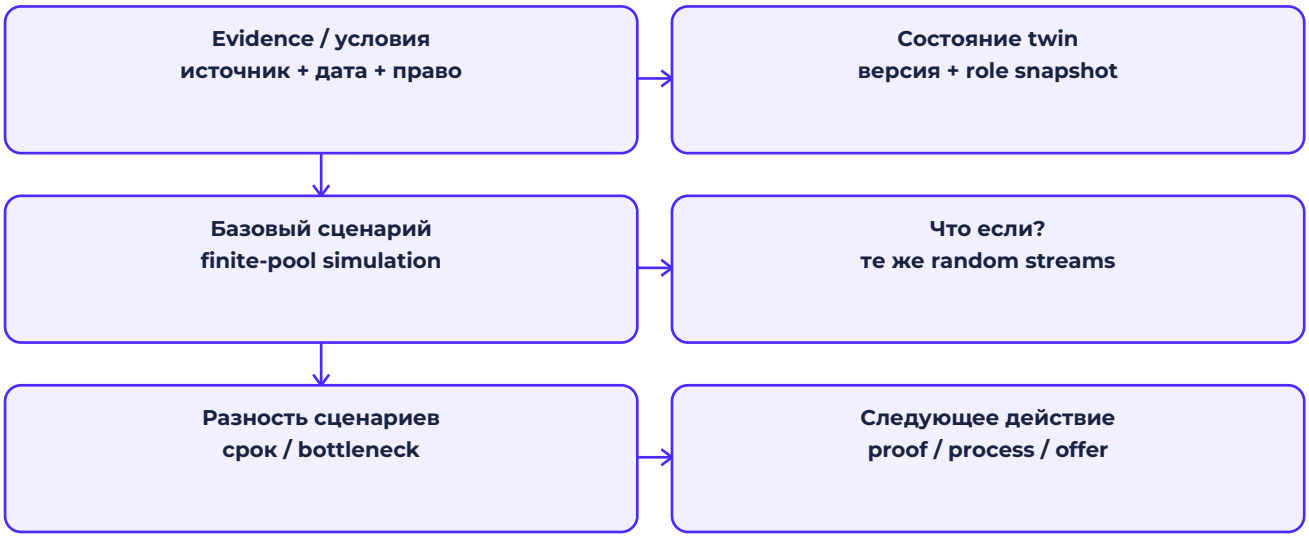
3. Цифровые двойники и интеллектуальные методы

Актуализируемая модель состояния + управляемые сценарии + проверяемое действие.

3.1. Что моделирует цифровой двойник

Двойник кандидата объединяет целевую роль, условия, доказательную поддержку навыков, квалификацию и добровольные рабочие предпочтения. Двойник вакансии хранит обязательные требования, диапазон оплаты, доступный рынок и параметры процесса найма. Двойник компании задает рабочий контекст без выведения психологических типов. Обновление входных данных изменяет сценарии и объяснения, но не прошлый сертификат.

Это decision-support twin: версия состояния и what-if simulation профессиональных решений. Платформа не моделирует физиологию человека и не называет профиль биометрическим двойником. Такая точная граница позволяет использовать сильную концепцию цифрового двойника без неподтвержденного обещания полной модели личности. [HDT] [DT]



3.2. Horizon: причина важнее одной цифры

Сервис отделяет prior времени от управляемых параметров процесса. Результат включает baseline/scenario, completion probability, сроки, confidence/scenario distribution, bottlenecks, assumptions и empty_market. Для работодателя сравниваются задержка ответа, количество этапов, бюджет и гибкость; для кандидата — релевантные вакансии, ожидания, качество профиля и еще не полученное доказательство.

Common random numbers делает сравнение сценариев менее шумным. Пользователь видит изменение конкретного параметра и его ожидаемый эффект в модели; расчет повторяем при том же seed. Ответ не является причинным A/B-эффектом в реальном рынке. Реальные 30/60/90 outcome records хранятся отдельно, чтобы будущая калибровка опиралась на наблюдения, а не на сами же прогнозы.

3.3. Company / team fit: добровольный рабочий контекст

Сравниваются collaboration, pace и growth, только когда обе стороны дали соответствующее значение. Unknown остается null и не превращается в несовместимость. Предпочтения не являются hard constraint найма и не включают возраст, пол, национальность, здоровье, семейный статус или психологический диагноз.

Public retrieval не раскрывает частные preference-поля кандидата. Company twin versioned; обновление проходит whitelist. Наблюдаемый working preference alignment — объяснение конкретных общих рабочих полей, а не дискриминационный culture fit score.

3.4. Глобальное распределение по вакансиям

Одна сильная выдача на каждую вакансию не предотвращает назначение одного человека сразу в несколько мест. Allocation строит единую задачу допустимых пар: максимум 100 профилей, 30 вакансий и 100 слотов. Подтвержденный кандидат может быть выбран лишь один раз, даже если у него несколько резюме. Оптимальность относится к заданной utility и ограниченному пулу, не к неизвестному качеству будущей работы.

Diagnostic mode показывает, удовлетворимы ли требования в текущем пуле, и минимальные изменения по числу skill proofs, зарплате и необходимости проверки грейда. Роль не подменяется, требования автоматически не ослабляются, кандидаты не создаются. Это предметная постановка constraint diagnosis, а не общая рекомендация «расширить поиск». [ASSIGN]

3.5. Next best proof и доказательный перенос

Вместо абстрактного курса система показывает, какое подтверждение закрывает конкретные gaps текущих вакансий и сколько времени предполагается на проверку. Проверенные навыки могут образовывать маршрут в другую роль; список недостающих навыков остается явным. Система не выдаёт сертификат смежной роли по совпадению слов.

Еженедельная компания-кампания создаёт адресную практическую задачу по Python, SQL или TypeScript для заинтересованных кандидатов — откликнувшихся или принявших приглашение. Дедупликация: не более одной новой задачи за семь дней на пару компания–кандидат; одна обработка кампании ограничена 20 людьми. Нет массовой рассылки всем профилям и вызова LLM для обязательного dispatch.

3.6. Proof passport и lifecycle

Кандидат выпускает неидентифицирующий подписанный passport из текущих видимых сертификатов. Ed25519/EdDSA, фиксированные issuer/audience, iat/exp/jti и schema-version позволяют проверить подпись. Срок — 30 дней; SHA-256 digest и reference на certificate IDs связывают portable token с серверным состоянием. Отзыв passport, сертификата, скрытие или dispute делает live verification отрицательным.

Офлайн подпись доказывает выпуск и целостность, но сама по себе не доказывает отсутствие последующего отзыва. Проверяющий использует live endpoint. Формат Proofit — собственный versioned JWT, не заявление о W3C VC 2.0 conformance. W3C используется как концептуальный ориентир переносимых удостоверений. [VC]

3.7. Контроль происхождения и AI assistance

Антиплагиатный сигнал, независимое разбирательство, challenge кандидата и защита своего кода образуют отдельный контур доверия. Человек подтверждает или отклоняет сигнал с проверяемым основанием. Собственная выдача reviewer запрещена. AI-assisted режим записан отдельно; он не объявляется самостоятельным доказательством неассистированного baseline.

Вопросы защиты привязаны к hash реального кода и обнаруженным функциям: контракт, инвариант, сложность, модификация и новый тест. Не выставляется автоматически вердикт «автор / не автор». Это собираемая доказательная процедура, совместимая с появлением AI-инструментов в реальной работе.

3.8. Замыкание feedback loop 30/60/90

Записи создаются только для принятого предложения и явной даты начала сотрудничества. Стороны независимо фиксируют результаты; ответы хранятся в раздельных полях candidate/employer. Повторное создание не дублирует точки наблюдения. Третья компания не может читать или изменять их.

Такая структура готовит наблюдаемый longitudinal evidence, но число принятых офферов не объявляется числом завершенных реальных трудоустройств. Outcome feedback не повышает ranking автоматически и не используется как скрытая санкция. Модель обновляется только через отдельную методологию версий и проверок.

3.9. Карта реализации

Численные алгоритмы: intelligence/engine.py, twins.py, professional.py, integrity.py, passport.py. Периметр, доступ к данным и lifecycle: src/intelligence.rs, evidence.rs, certification.rs, professional.rs. Хранение: migrations/0018–0028. Интерфейс: web/src/evidence.tsx и существующие role workspaces. Валидация: tests/test_evidence_methods.py, test_evidence_http.py, test_horizon_engine.py, test_horizon_http.py.

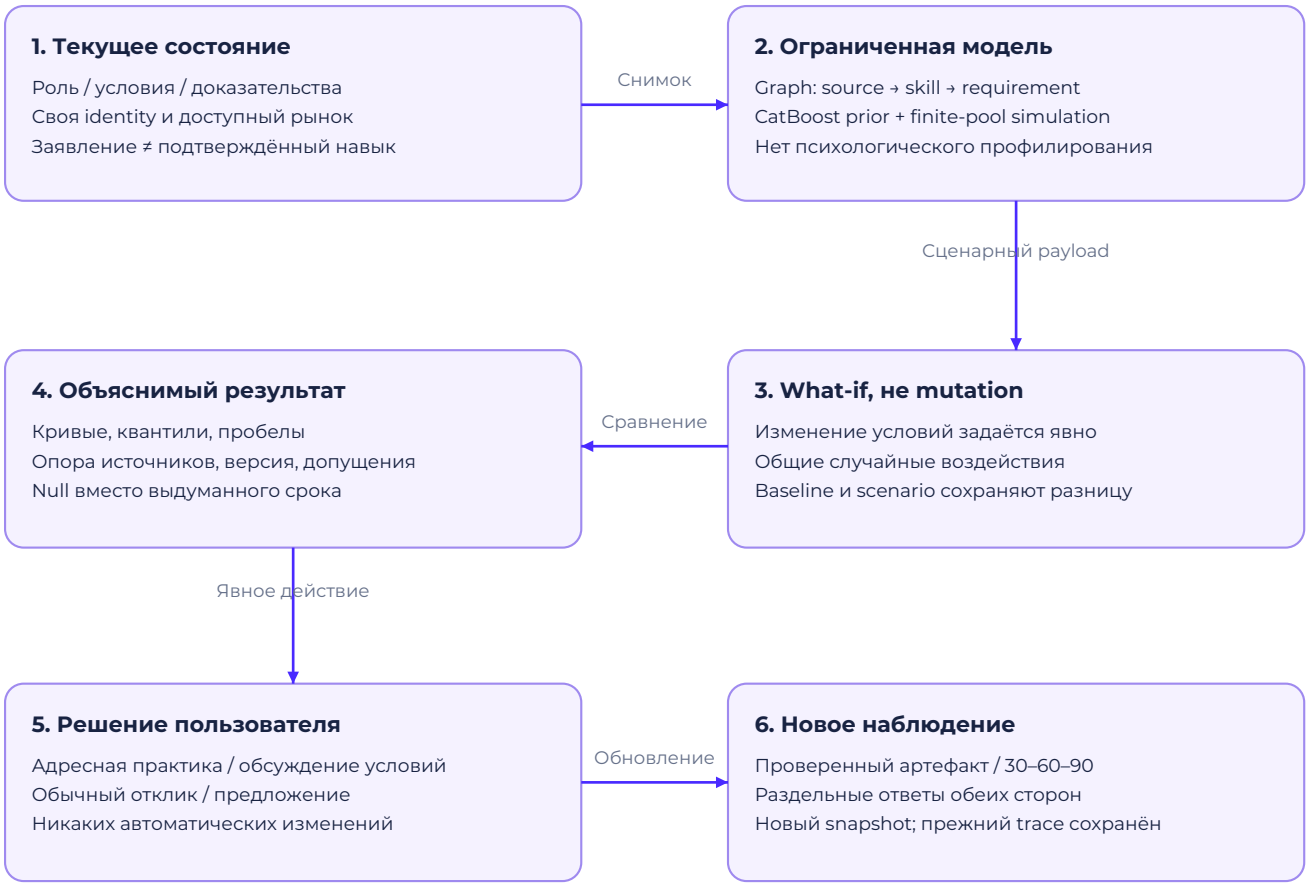
3.10. Согласованность рынка и контрфактуального пула

Публичный пул двойника и Horizon применяет verified-category-1.0, а точное назначение дополнительно требует role-reviewed доказательства выбранного резюме. Изменение видимости, согласия, срока или отзыва влияет на новый расчет; исторический замороженный прогноз остается снимком исходного состояния. Market Radar скрывает медиану зарплатных ожиданий при менее пяти физических кандидатах.

3.11. Схема взаимодействия: рабочий цикл цифрового двойника

Пользовательская модель различает фактическое состояние и сценарный payload. Источники, версия метода и допущения доступны для объяснения; сценарий не изменяет данные или квалификацию. Возврат новых наблюдений происходит отдельными пользовательскими и проверочными действиями.

ЦИКЛ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА: ОТ ФАКТА К ДЕЙСТВИЮ



Новые факты обновляют следующий расчёт. Историческое решение не переписывается.

Результат модели не равен исходу найма: наблюдения и допущения имеют разные контуры.

3.12. Цифровой двойник под неопределённостью

Двойник соединяет версию рабочих условий, текущий инвентарь возможностей, временную надёжность доказательств и интервальный сценарий решения. Оптимальное распределение сохраняет жёсткие ограничения роли, доказательств и зарплаты; один кандидат не занимает два места. Next proof приоритизирует адресную проверку пробела, а не выдаёт недостающую компетенцию.

Вычислительный модуль robust_twin строит downside-bound и Pareto-фронтир по явно заданным альтернативам бюджета и допущениям. Это сценарный инструмент, не причинная оценка роста вероятности от повышения оплаты. До появления подтверждённых альтернатив живой экран показывает парные базовые оценки, не выдумывает uplift. Компания и кандидат подтверждают результаты сотрудничества отдельно на контрольных точках 30/60/90.

3.13. Двустороннее решение в двух стадиях

Намерение по вакансии и намерение по офферу записываются раздельно. Кандидат управляет только своей стороной пары; работодатель — только своей вакансией и существующим участником процесса. Для offer требуется связанное приглашение. Запись намерения не подменяет отклик, приглашение или принятие предложения.

Для каждой стадии используется общий cohort завершённых пар: Beta(1,1) обновляется бинарными решениями с 90%-интервалом. Неполные пары цензурируются и не считаются отказом. Совместные границы Фреше не предполагают независимость; точечная совместная оценка появляется только при парных наблюдениях. Самоотбор и отсутствие временного holdout отмечаются явно. Вероятность намерения не называется вероятностью трудоустройства.

3.14. Надёжность работодателя без наказания за неизвестность

Отдельно представлены проверка идентичности, наблюдение ответа на отклик в семидневном окне, участие работодателя в контрольной точке 30 дней и двусторонняя фиксация 90 дней. Для каждой оси — Beta-binomial posterior, знаменатель, цензура и нижняя 90%-граница. Composite использует только оси с минимум десятью завершёнными наблюдениями.

Недостаток данных даёт unknown, а не нулевую репутацию. Контрольная точка показывает участие в проверке, не удовлетворённость и не качество трудоустройства. Подтверждённые Dream Job отзывы сотрудников представлены отдельным источником с датой и числом отзывов; они не повышают компетентность кандидата и не заменяются выдуманным рейтингом.

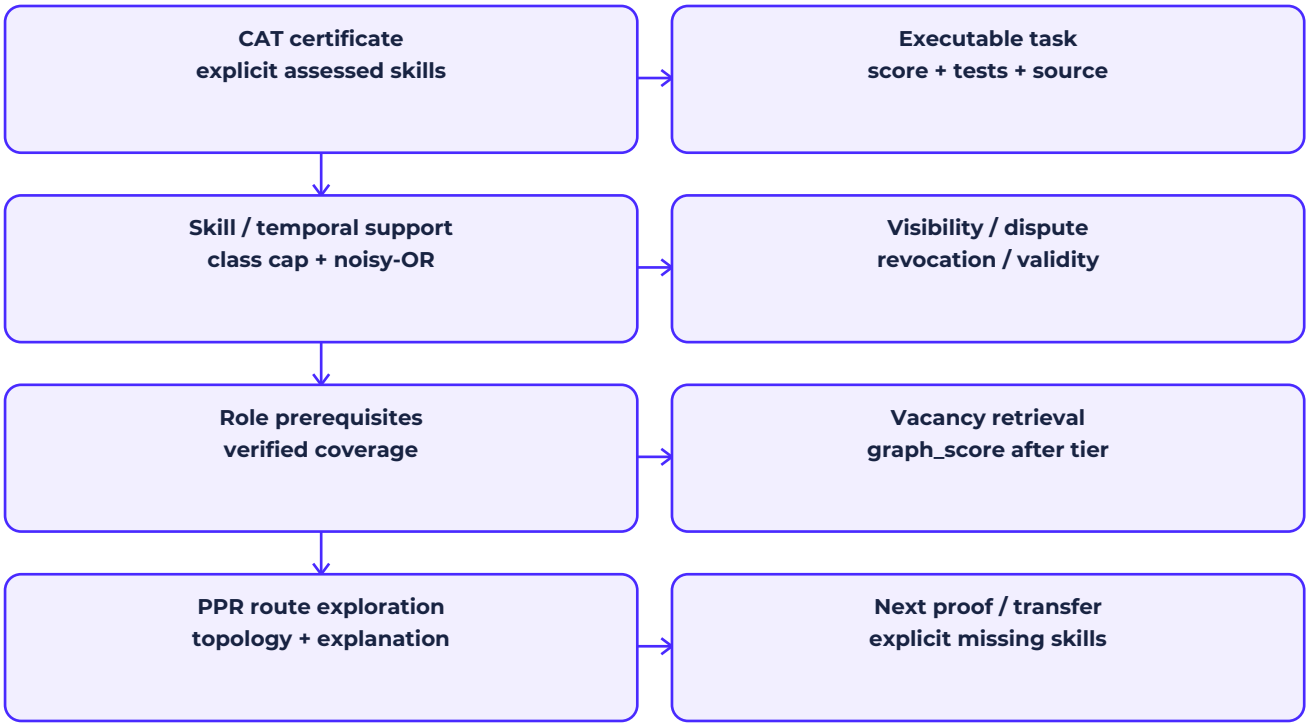
4. Граф профессиональных доказательств

Связи, которые участвуют в решении, а не только в визуализации.

4.1. Семантика графа

Узлы evidence → skill → role образуют проверяемую структуру. Ребро supports хранит вид источника, статус, вес и временную актуальность; transfers_to показывает подтвержденный prerequisite роли. Declared-навык виден в собственной модели как заявление с нулевым доказательным весом. Отсутствие доказательства — unknown, не утверждение об отсутствии способности.

Профессиональные графы научно и промышленно обоснованы для нормализации skills, person-job fit и mobility. Proofit использует этот подход как явную evidence-модель, а не объявляет наличие графа универсальным превосходством или глобальным изобретением. [SKG] [LINKEDIN]



4.2. Две согласованные вычислительные проекции

Для поиска PostgreSQL view intelligence.skill_support агрегирует доказательства по candidate_id, normalized skill и source class. Сначала исключаются запрещенные источники, затем выполняется class max и межклассовый noisy-OR. Для графового объяснения Python строит actual nodes/edges и 40 итераций personalized PageRank с damping 0.85 и распределением dangling mass.

PPR используется для разведки профессиональных маршрутов и вторичной упорядоченности opportunities, а не как подтверждение квалификации. Основной graph_score поиска — агрегированное покрытие обязательных навыков; это предохраняет retrieval от произвольного увеличения числа графовых узлов. Дублирование узлов может менять PPR-топологию, но не увеличивает capped proof strength в main ranking.

4.3. Математическая спецификация

Для навыка s и source class g: W(s,g)=max_e w(e,t), support(s)=1−Π_g(1−W(s,g)). Coverage(role)=|{s∈required: support(s)≥0.5}|/|required|. GraphScore(v)=Σ_s∈required support(s)/|required|. Идентификаторы и связи устойчивы к повторной обработке; вычисление не использует имя, email, телефон или специальные категории данных.

Вес квалификации — 0.85; execution — до 0.8 пропорционально score. Half-life 180/90 дней соответственно. Это transparent authored policy. Числа не названы результатом психометрического исследования или вероятностью трудоустройства. Несколько одинаковых execution-решений не считаются независимыми свидетельствами.

4.4. Privacy как часть графовой семантики

Public graph доступен только проверенному работодателю для кандидата с processing/publication consent, опубликованным searchable resume и без employment block. Сертификат приватного резюме не раскрывается через наличие другого публичного резюме. Evidence controls hidden/disputed исключают источник; текущий отзыв сертификата влияет и на portable passport verification.

Владелец может видеть собственные заявления и сертификаты независимо от публичности. Результат для работодателя не содержит кандидатских карьерных opportunities. Удаление ownership-данных каскадирует по persisted identities; журнал событий и резервные копии требуют установленной оператором retention-политики. Наличие согласия не означает бессрочную публичность.

Право оспаривания не стирает установленный независимым экспертом факт: established_violation сохраняется во время appeal. Пока другой одобренный эксперт не отменит вывод, источник исключен и из графа, и из ranking projection. Pending-сигнал без установленного нарушения не создает санкции. Это проверено переходами confirmed → challenged → dismissed.

4.5. Почему граф дает практическую силу

Вакансия требует Python и SQL, а кандидат заявил оба навыка, но выполнил только Python-задачу. Граф показывает Python execution и SQL unknown. Next proof предлагает именно SQL; после действительной проверки изменяются support, coverage и доступные пары. Если источник скрыт, истек или отозван, решение пересчитывается — доверие не закрепляется навсегда за строкой резюме.

Результат можно объяснить цепочкой «источник → оцениваемый навык → обязательное требование → недостающий шаг». Это связывает оценку, поиск, перенос навыков и развитие в одной модели. Проверка основной выдачи на 494 сценарных вакансиях использует независимую от runtime gold-таблицу; свежие измерения приведены в 07_Validation.pdf.

4.6. Проверки и invariant map

Инвариант	Механизм	Проверка
Declared ≠ verified	Нулевой вес заявлений	test_evidence_methods.py; test_horizon_engine.py
Повтор ≠ новое доказательство	Max внутри класса execution	Тесты duplicate evidence / class caps
Неактуальное ≠ текущее	Decay, expiry, live certificate guard	Decay/expiry CPU + revoked passport HTTP
Приватное ≠ публичное	Resume scope + evidence controls	test_private_certificate_cannot_leak_into_public_graph
Допустимая пара ≠ просто похожая	Role/salary/grade/proof hard constraints	Exhaustive assignment oracle + negative pairs
Сигнал ≠ санкция	Независимое подтвержденное review	Approved expert / self-review / challenge HTTP

4.7. Evolvability

Таксономия выделена в data/taxonomy.json; source identity, assessed skill и method version не зависят от текста карточки. Дополнение словаря, role blueprint или policy требует новой версии и повторения gold/contract tests. ESCO/O*NET — проверенные ориентиры нормализации; их полная загрузка не заявляется, поскольку текущая таксономия проекта собственная. [ESCO] [ONET]

4.8. Интерактивный граф: объяснимый путь вместо перегруженной сети

Представление организовано по выбранному направлению и навыку. Список включает полный набор требуемых предпосылок, даже если навык отсутствует в резюме; неприсутствующее доказательство не заменяется отрицательным выводом о способностях. Отдельно показаны доступные источники, опора 0–1, полный знаменатель покрытия и следующий адресный шаг.

Сплошная связь соответствует реальному вкладу источника; серая пунктирная показывает заявление с весом 0. Золотая пунктирная обозначает невыполненное требование, а не ребро подтверждённого переноса. Источники доступны постранично, без скрытого обрезания. На узком экране путь разворачивается вертикально с теми же фактами и текстовыми карточками.

Скрытые и оспариваемые артефакты не входят в вычисляемые nodes/edges, но сохраняются в списке управления владельца. Публичный запрос работодателя фильтрует такие источники до вызова engine. Поэтому возможность снова включить собственный источник не раскрывает его работодателю.

4.9. Полноценный обучаемый графовый слой

Два GraphSAGE-слоя используют отдельные ветви self, supports и transfers_to, hidden=16, нелинейности tanh и сигмоидальную routing-head. Все 1105 параметров обучены backprop + Adam; бинарный npz и manifest SHA-256 сохранены. Проверены аналитические градиенты всех шести групп параметров независимыми конечными разностями. Имя, контакты и чувствительные атрибуты не являются признаками.

Граф происхождения остаётся источником наблюдаемых связей. Нейросеть учит структурный routing-score на контролируемом teacher, а не наличие компетенции и не исход найма. Hard requirements и доказанность имеют приоритет перед routing; повреждённый артефакт приводит к явному PageRank fallback. Прежний PageRank сохранён как аудируемый baseline, не выдан за нейросеть.

Обучение: 160 графов; независимый holdout: 80 графов и 1600 узлов. MAE=0.002942, RMSE=0.003351. Это точность аппроксимации структурного teacher на seed-disjoint графах; нет реальных hiring labels, временного рыночного holdout или утверждения о superior hiring accuracy.

5. Модель угроз и злоупотреблений

Активы, доверительные границы, abuse cases и проверяемые меры.

5.1. Область и метод

Модель охватывает web/API, identity, хранилище резюме, квалификацию, graph projection, sandboxes, очереди, provider gateways и portable proof. Метод — STRIDE для технических угроз, privacy-анализ по жизненному циклу данных и abuse-case анализ стимулов кандидата, работодателя и reviewer. Подход к проверке контролей сопоставлен с OWASP ASVS; формальная сертификация ASVS не заявляется. [ASVS]

Риск приоритизируется как likelihood×impact на авторской шкале 1–5; это экспертная порядковая оценка для планирования проверок, не статистическая вероятность взлома. Риск ≥16 требует приоритетного контроля; 9–15 — наблюдения и эксплуатационных мер. Приведены исходные риски, реализованные барьеры, проверки и обязанности оператора. Отсутствие зарегистрированной ошибки в тестах не равняется отсутствию угроз.

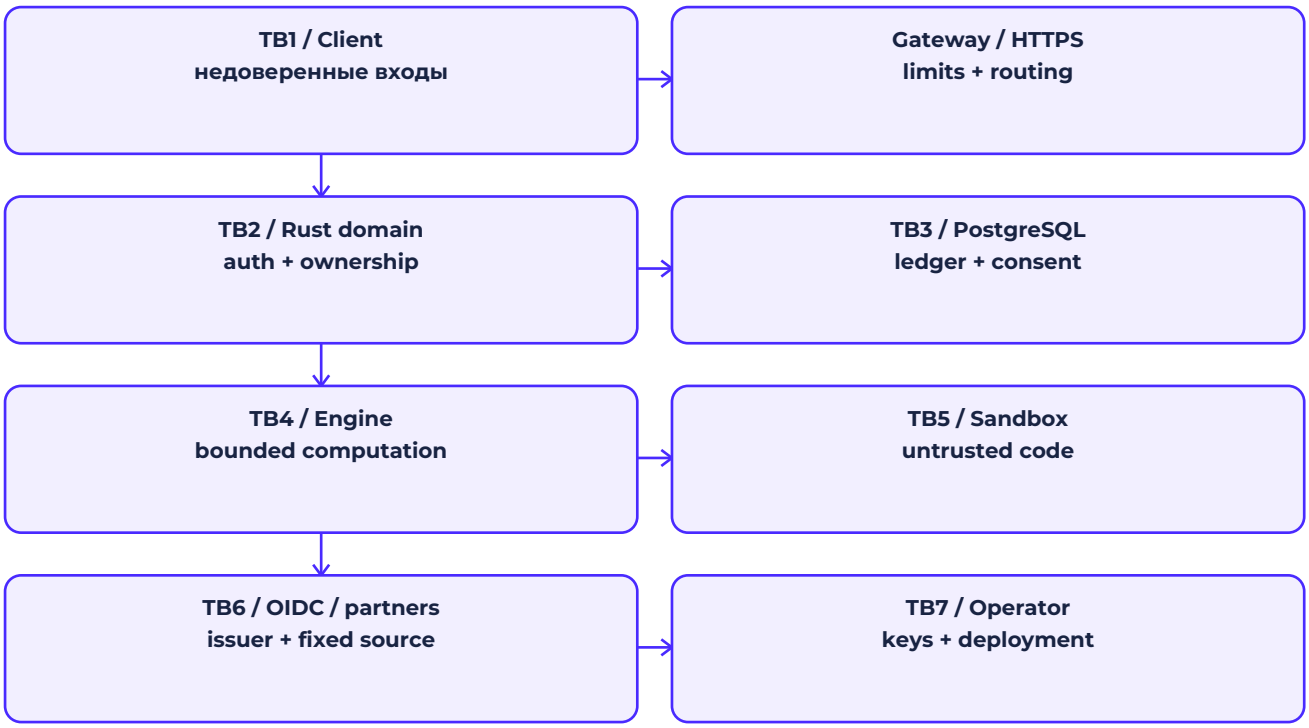
5.2. Активы и нежелательные исходы

A1: учетная запись и session; A2: документы, контакты и согласия; A3: qualification certificate / response trace; A4: evidence graph; A5: условия вакансий и приглашения; A6: submitted code / hidden tests; A7: OIDC/partner/integration/key secrets; A8: доступность retrieval и очередей; A9: исходы 30/60/90; A10: audit/provenance.

Нежелательные исходы: несанкционированное раскрытие, ложная квалификация, неправомерное понижение, незаметная подмена provenance, исполнение кода на хосте, захват reviewer-прав, неисправимый отзыв portable proof, дискриминационное решение, потеря состояния и отказ общего поиска из-за дорогого задания.

5.3. DFD и границы доверия

TB1 браузер → публичный gateway: все входы недоверенные. TB2 gateway → private domains: домен повторяет auth и ownership; forwarded IP доверяется только заданному proxy. TB3 Rust → PostgreSQL: параметризованные запросы и транзакции. TB4 Rust → intelligence/workbench: внутренние секреты и bounded contracts. TB5 executor → container: код не доверен. TB6 сервис → Keycloak/provider: проверка issuer, подписи и фиксированного источника. TB7 operator → конфигурация: секреты, ключи, backup и размещение.



5.4. Нарушители и возможности

Внешний неаутентифицированный субъект пытается подобрать доступ или перегрузить вход. Авторизованный кандидат может редактировать профиль, подавать ответы и код, но не сертификаты и чужие объекты. Работодатель может создавать свои вакансии и запросы, но не private candidate data. Reviewer имеет только явно одобренную функцию разбирательства. Недоверенный файл или AI-ответ может содержать инструкции, но не получает права на execution/tool access.

Компрометация хоста, Docker daemon, DB superuser, ключа issuer или operator account находится выше прикладного ownership-периметра. Защита требует отдельной изоляции и эксплуатации; приложение не объявляется защитой от администратора своей же машины. Такой предел нужен для корректного выбора мер, не для исключения неудобных угроз.

5.5. Реестр угроз и evidence-based mitigation

ID / риск	Сценарий	Реализованный барьер	Проверка / эксплуатационная мера
T01 / S	Захват учетной записи; 4×5	Argon2; подтверждение email; IP/account throttle; отзыв auth_epoch; Keycloak brute force	test_api.py: register/verify/reset/session; оператор: MFA и SMTP
T02 / S	Подмена OIDC identity; 3×5	PKCE S256, state, nonce, JWKS, iss/aud, browser binding, одноразовое состояние	test_professional_http.py: настоящий Keycloak, replay, другой субъект
T03 / T	SQL-инъекция; 3×5	Параметризованный SQLx; whitelist dynamic fields; ownership в WHERE	Role/ownership HTTP; code review matching / evidence
T04 / I	Чтение чужих PDF; 4×5	user_id scope, UUID storage key, файл вне web root	test_api.py: forbidden чужой документ / отсутствие storage_key
T05 / I	Контакты до согласия; 4×5	Отдельные processing/publication/contact gates; accepted invitation; revoke	test_api.py: offers/contact isolation; test_private_conversations.py
T06 / I	Private proof через public graph; 3×5	Published searchable source resume; evidence controls; live cert scope	test_evidence_http.py: private certificate не раскрыт
T07 / T	Повышение грейда редактированием; 4×4	Immutable role/grade certificate; 90-day guard; scoped ledger	test_resume_qualification.py: edit/new resume/cooldown
T08 / T	Replay / гонка ответа CAT; 4×4	row lock + question_id + revision; серверное время; current item only	Live qualification replay; hidden answer key tests
T09 / I	Утечка банка или hidden tests; 3×4	Публичный current item; contracts redacted; scored traces после завершения	test_workbench.py; qualification / arena HTTP
T10 / T	Накрутка графа повторением; 4×4	Max per source class; execution объединяет arena и sandbox; declared weight=0	CPU duplicate/cap tests; main ranking graph projection
T11 / T	Плагиат / padding / шаблон; 4×4	Task/language/version scope, template subtraction, containment, manual review	120 controlled transformations; 3 independent implementations
T12 / E	Самоодобрение / ложный reviewer; 3×5	approved expert flag; user_id ≠ reviewer; reason; challenge	test_evidence_http.py: unapproved и self-review rejected
T13 / T	Поддельный portable proof; 3×5	Ed25519, fixed alg/aud/iss, digest, expiry, live revocation	CPU signature tamper; HTTP hide/revoke/passport ownership
T14 / E	Побег исполняемого кода; 3×5	Non-root, network none, read-only, caps dropped, no-new-privileges, no mounts/secrets	test_workbench.py / horizon SQL Docker; host kernel isolation требуется
T15 / D	Fork bomb / infinite loop / output flood; 4×4	2 slots, 0.5 CPU, 128 MB, 32 PID, ограничение FD/output/time, cleanup exact container	Sandbox bounded contract; эксплуатация: patch Docker / host

ID / риск	Сценарий	Реализованный барьер	Проверка / эксплуатационная мера
T16 / T	Prompt injection из PDF / кода; 4×4	Недоверенный текст не дает tool privilege; review полей; AI не меняет обязательный cert	CPU mandatory CAT; ownership контур; human reviewed extraction
T17 / I	SSRF внешнего provider; 3×5	Фиксированный operator endpoint HTTPS; no redirects; timeout; limit body; source host validation	Provider CPU negative URL / origin / ranges
T18 / T	Выдуманный рейтинг / достижение; 4×4	Не подключенный provider → neutral; signed identity ≠ achievement; verified snapshot contract	HTTP not_connected ranking_effect=0; source URL tests
T19 / D	HTTP flood / тяжелая загрузка; 4×4	Gateway slots/upload/body/circuit-breaker; domain quotas; separate queues	30-session bounded HTTP; внешний edge rate limit для production
T20 / R	Отрицание операции / спор; 3×4	Audit actions, certificate history, independent review reason и challenge	Persisted traces; журнал не объявлен неизменяемым WORM
T21 / I	Секреты в репозитории / bundle; 3×5	Ignored runtime, *_SECRET_FILE, independent key material, source package exclusions	Manifest / repository scan; оператор: file ACL и key rotation
T22 / T	Data poisoning / псевдокалибровка; 3×4	Авторский статус параметров; pilot exclusion; expert activation; versioned frozen model	Pilot minimum cases + occupied bins; holdout без retune
T23 / D	Потеря процесса / lease; 3×4	Persisted jobs, heartbeat, fenced completion, SKIP LOCKED	test_horizon_http.py: stale worker / queue contract
T24 / I	Inference о чувствительных свойствах; 3×5	Preference whitelist; no personality inference; PII не вход twin/ranking	Prohibited fields / preferences privacy / sensitive_features_used=[]
T25 / I	Неподходящее размещение ПДн; 3×5	Локальный data plane; публичный tunnel — отдельный demo transport; auth и HTTPS	Оператор определяет правовое основание, локализацию, договоры и трансграничные условия
T26 / T	Назначить человека дважды; 4×3	candidate identity grouping; best resume per slot; dummy slots	Exhaustive CPU oracle и multi-resume assignment test
T27 / I	Утечка followup третьей стороне; 3×4	Invitation participants scope; independent candidate/employer fields	HTTP 30/60/90 bilateral + third-party denied
T28 / D	Компрометация dependency / image; 3×5	Lock-файлы, pinned versions; download SHA; CI compile/tests	Локальная сборка / проверка connector; оператор: registry scanning и SBOM

5.6. Abuse trees: сертификат, граф, контакт

Цель «ложный senior»: изменить declared_grade → immutable snapshot/90-day guard; создать другое резюме → candidate scope ledger; повторить submit → revision/CAS; раскрыть ключ → current-item DTO; скопировать код → task-scoped signal + independent review. Все пути проверяются отдельно: одного ограничения UI недостаточно.

Цель «увидеть private skill»: найти публичное резюме того же человека → source-resume visibility; прочитать graph endpoint → consent + verified employer; выдать скрытый certificate в passport → evidence controls; использовать старый token → live digest/cert guard. Цель «получить контакт»: найти карточку → public DTO без контакта; создать offer → контакт после согласия; отозванное согласие → блокирование дальнейшего открытия.

5.7. Privacy threat analysis

Linkability: portable proof не содержит имени и контактов, но набор навыков может косвенно связать человека; передачу token контролирует владелец. Identifiability: минимизация данных в twin/LLM prompts и public DTO. Detectability: системные ошибки не выдают существование чужого объекта за пределами ownership. Disclosure: file routes требуют владельца. Unawareness: source/status/consent должны быть понятны в UI. Non-compliance: размещение, retention и договоры определяет оператор.

Контроль справедливости не ограничивается отсутствием protected columns: навыки, зарплата, опыт и граф могут косвенно коррелировать с группами. Текущие тесты подтверждают whitelist и отсутствие прямого ввода чувствительных признаков; равенство outcome across real demographic groups не объявляется измеренным без правомерно собранной выборки.

5.8. Пределы защиты и критерии повторного анализа

Повторная модель угроз обязательна при новой роли, внешнем provider, remote executor, изменении контактного consent, новой LLM с tool access, новой source class и переносе в public production. Базовая частота — каждый существенный release; owner изменения проверяет affected invariants и negative tests.

Production prerequisites: TLS + restricted admin, независимые secrets/rotation, host hardening и patching, контролируемое хранение и backup, distributed rate limiting, monitoring, регламент инцидентов и обработка запросов субъекта данных. Quick Tunnel не является промышленным ingress с SLA; отсутствие сетевого входа в sandbox не отменяет риск kernel/container escape.

5.9. Приемка модели угроз

Техническое доказательство — test name + persisted artifact + source hash. Эксплуатационное доказательство — проверенная конфигурация, журнал изменения и ответственный. Юридическое доказательство — политика, основание обработки, договоры и уведомления, когда применимы. Эти классы evidence не подменяют друг друга. Набор negative tests расположен в tests/test_api.py, test_evidence_http.py, test_resume_qualification.py, test_professional_http.py и test_horizon_http.py.

5.10. Контроль подмены категории и контекстного доступа

Атакующие поверхности: promotion self-report, future/null date, сертификат другого субъекта/роли, восстановление revoked proof через legacy flag, повторный idempotency key с другим резюме и извлечение зарплаты из малого пула. Контроли: единственная SQL projection, binding всех ключей, fail-closed даты, отсутствие fallback при наличии сертификата, payload fencing и minimum cohort=5. Pending signal не запускает автоматическое обвинение; independent finding и appeal сохраняют различимые состояния.

5.11. 34–38. Целостность измерений и разрешённый контекст

T34: post-outcome prediction — серверный ledger, first-intention check, сериализация пары и серверные timestamps. T35: переписывание outcome — immutable trigger и отдельная запись первого парного результата. T36: synthetic-as-human — маркировка, исключение из real report, unknown metrics и независимая проверка происхождения внешнего cohort. T37: role mixing / unlimited peeking — role/grade/version protocol, один финальный paired analysis, order blocks и explicit SRM. T38: подмена рыночного origin или прав — allowlist, operator manifest с period/product scope, отсутствие запроса без прав, strict ISS schema и нулевое влияние до temporal ablation. Delete/cascade сохраняются для законного удаления ПДн; immutable не означает бессрочное хранение.

5.12. 29–33. Расширенные abuse cases

T29: SSRF и подмена публичного origin GitHub — фиксированный api.github.com, строгий PR path, запрет redirects и ограничение тела. T30: выдача чужого вклада — one-time gist, immutable SHA/digest, CAS и независимый reviewer. T31: ложное обвинение по таймингу — только review signal, альтернативные объяснения и appeal. T32: неразрешённые рыночные источники — licensing_required и нулевой forecast/ranking effect. T33: изменение смысла согласия при локализации — exact keyset, numeric/operator checks и отдельная ручная проверка критичных privacy/auth строк. Каждая мера имеет область проверки; машинный перевод не выдаётся за полную лингвистическую экспертизу.

5.13. Единый авторизованный контур проверки

Проверка платформы выполняется через штатную авторизацию: по отдельно переданным данным тестовых кабинетов либо после собственной регистрации. Сессия, серверная роль и принадлежность данных проверяются обычными обработчиками. Вход в другую роль требует учетных данных ее кабинета; гостевого входа, автоматической смены identity и анонимной выдачи паролей нет. Синтетические резюме и вакансии сохраняются без пересоздания пользователей. Прежние гостевые сессии отозваны миграцией 0030 без удаления данных. Такая организация делает границы доступа частью проверяемого пользовательского маршрута. Протокол и область измерений — 11_Interface_and_Demo.pdf.

6. Информационная безопасность и персональные данные

Privacy-by-design, проверяемые технические меры и обязанности оператора.

6.1. Политика доступа

Все чувствительные операции выполняются через authenticated Actor с role и subject_id. Владение проверяется на сервере и в SQL scope. Проверенный работодатель видит только поисково-доступные профессиональные данные при действующих согласиях. Личные файлы и private conversation никогда не раскрываются только потому, что человек присутствует в public search.

Согласия разделены: обработка, публикация, контактный обмен. Отзыв не является только флагом в интерфейсе: API перестает раскрывать соответствующие данные. Принятие приглашения создает разрешенный предметный контекст; третья компания не наследует контактное согласие. Зарплаты — диапазоны RUB, а не скрытые контактные сведения.

6.2. Карта данных и минимизация

Категория	Хранение / использование	Ограничение
Email, имя, пароль	users; Argon2 hash; подтверждение почты	Не вход ranking/twin; hash не экспортируется
Контакты и документы	private storage + owner metadata	Не в web root; только owner file routes
Профили / условия	resume_profiles, companies, vacancies	Publication и ownership scope
Сертификаты / ответы	qualification ledger / traces	Role-bound; expiry; revoke; current item only
Код / task context	arena/microtask, scoped fingerprints	Hidden tests не возвращаются; task-specific compare
Предпочтения	intelligence.preferences / company_twins	Voluntary work fields; no inferred personality
Provider data	verified snapshots + source URL + date	Not connected → neutral; no fabricated records
Passports / outcomes	Signed token digest; bilateral feedback	No direct PII; live revocation; invitation scope

6.3. Учетные записи, сессии и CSRF

Пароли обрабатываются Argon2, сессии в БД представлены hash токена, срок браузерной сессии — 12 часов. В HTTPS применяется __Host- cookie, Secure, HttpOnly, SameSite=Strict. Изменение пароля и отзыв сессий инвалидируют доступ через auth_epoch. Host/Origin проверяются; передаваемые клиентом forwarding headers не принимаются как личность.

OIDC callback — узкое исключение cross-site navigation: он защищен one-time state, PKCE S256, nonce, browser binding, issuer/audience и подписью ID-token. Email claim не является достаточным основанием для автоматического объединения учетных записей. Gateway сохраняет несколько Set-Cookie заголовков, что нужно настоящему Keycloak login-flow.

6.4. Реальный Keycloak

В deploy/keycloak.compose.yml развернут Keycloak 26.8.0 с отдельным PostgreSQL volume, confidential client, exact redirect, PKCE, запретом implicit/direct grant, ротацией refresh token, коротким access token и brute-force protection. Admin и master realm не доступны через публичный gateway. Секреты сгенерированы независимо и вынесены в ignored runtime files.

Full authorization-code flow проверен через настоящий login form и JWKS, включая callback replay и другой browser subject. Локальная HTTP-конфигурация и внешний HTTPS-профиль не смешиваются: configure_keycloak_origin обновляет redirect и SSL requirement при смене origin. Эксплуатация SMTP, MFA, backup identity DB и admin ACL остается отдельной обязанностью оператора. [KC]

6.5. Файлы, OCR и AI

Файл ограничивается по типу/размеру и записывается под server storage key; контрольная сумма связывает содержимое с записью. API file route проверяет user_id. Извлечение содержит provenance и reviewed fields; пользователь подтверждает данные, вместо незаметного переписывания профиля.

Контактные и идентифицирующие фрагменты редактируются перед отдельными AI-review операциями. LLM не сертифицирует mandatory CAT, не читает database secrets и не выполняет инструкции из PDF как полномочия. Документы на диске и основной PostgreSQL не объявляются полностью зашифрованными приложением: disk encryption, ACL и backup protection задаются средой размещения. AES-GCM применяется к отдельным интеграционным/почтовым секретам, а не ко всей базе.

6.6. Недоверенный код

Sandbox: Docker container non-root 65534; network=none; read-only root; cap-drop ALL; no-new-privileges; no host mounts/secrets; memory/swap 128 MB; CPU 0.5; PID 32; bounded file descriptors, tmpfs, output and timeout. После выполнения удаляется конкретный контейнер с уникальным proofit-run ID.

Sandbox output проверяется доверенным worker с server expected values; hidden expected/actual не выходят в public DTO. Изоляция container — прикладной барьер, не доказанная граница против всех kernel exploits. Для промышленного приема кода рекомендуется выделенный patched executor host/VM и запрет Docker socket в публичном домене.

6.7. Правовая карта ПДн

Базовый ориентир — действующая редакция 152-ФЗ: цель и основание обработки, минимизация, права субъекта, защита, предусмотренные законом обязанности оператора и правила размещения/передачи. Обработка, публикация и раскрытие контактов не объединяются в одно техническое согласие. Юридическое соответствие зависит от фактического оператора и эксплуатации, а не от названия модуля. [PD]

До обработки реальных персональных данных оператор определяет правовое основание, тексты согласий и политики, сроки хранения и удаления, применимость уведомлений и допустимость внешних обработчиков. Тестовый набор содержит синтетические профили и пустые контакты. Он не основание для загрузки любых чужих реальных документов без полномочий.

Quick Tunnel передает HTTP через инфраструктуру Cloudflare и завершает внешний TLS. Для демонстрации предпочтительны синтетические/обезличенные данные; реальные резюме требуют отдельной оценки допустимости внешней обработки и передачи. Постоянный production ingress с контролируемым размещением заменяет временный tunnel, если этого требует выбранный режим обработки.

6.8. Экспорт, удаление и retention

/account/export возвращает owned records без password/session secrets, hidden tests и reference solutions. Существуют owner deletion routes; dependent identity records очищаются по каскадам. Отдельный portable proof может быть отозван раньше срока. Records 30/60/90 доступны только двум участникам принятого предложения.

Retention — операторская политика, а не безграничное хранение «на всякий случай». Backup, audit и внешняя передача в ATS учитываются отдельно при запросе удаления; экспорт не доказывает автоматическое удаление всех резервных копий. До production оператор устанавливает TTL по целям, регламент исполнения запросов и проверяемый журнал результата.

6.9. Инцидент и восстановление

При подозрении на account compromise: отозвать сессии, изолировать затронутую интеграцию, сохранить разрешенный audit context, перевыпустить credentials и проверить повторный доступ. При компрометации passport key — сменить issuer/key version, отозвать затронутые live passports и уведомить проверяющих. При sandbox incident — отключить executor, оставить retrieval работающим, исследовать конкретный контейнер/host.

Backup protocol: согласованная копия БД + storage + ключи отдельно; restore в новую изолированную БД, сравнение счетчиков и SHA файлов, никаких restore поверх рабочей БД. Наличие backup_verify.py означает процедуру; факт восстановления утверждается только при наличии актуального backup-results artifact. Audit текущего приложения не именуется криптографически неизменяемым журналом.

6.10. Проверяемая security posture

Модель угроз — 05_Threat_Model.pdf. Evidence — HTTP и CPU suites; source entry points — src/security.rs, auth.rs, account.rs, documents.rs, certification.rs, evidence.rs, professional.rs, intelligence/oidc.py, providers.py, worker/workbench.py. Публичное описание не содержит секретов, private адресов БД или учетных паролей.

6.11. Допуск к обнаружению не является контактным согласием

Публичность, актуальное доказательство категории и grant контактов проверяются раздельно. Отзыв сертификата исключает новую выдачу/приглашение, но не выдает автоматически право стереть уже предоставленное контактное согласие; отзыв самого контакта по-прежнему имеет отдельный приоритет. Автор может видеть свое резюме независимо от готовности к discovery.

6.12. Проспективные данные: владение и удаление

Frozen prediction доступен владельцу вакансии; собственный account export кандидата включает относящийся к нему снимок и первый исход. Посторонний работодатель не получает чужой export. Ограниченный numerical payload содержит только модельный контекст, идентификаторы пары и timestamps, без контактов. FK ON DELETE CASCADE удаляет snapshot/outcome при удалении связанных объектов. Детерминированный source digest не объявляется анонимизацией: идентификаторы остаются в защищённой области.

6.13. Привязка аккаунта и доказательства

Контроль аккаунта подтверждается одноразовым публичным gist: 64-символьный код, proofit-claim.txt, срок 600 секунд, соответствие GitHub ID владельца и однократное потребление хеша в транзакции. GitHub ID может быть привязан только к одной учётной записи платформы. Публичный gist после проверки можно удалить. Это доказательство контроля аккаунта, а не самостоятельное доказательство авторства кода.

Снимок фиксирует head SHA, изменённые файлы, коммиты и обсуждение. Head проверяется до и после чтения; движение во время импорта отвергается. SHA-256 канонического снимка связывает вопрос, фрагмент изменений и экспертную оценку. Детерминированный artifact-aware агент строит вопросы по имени файла, hunk, изменённым строкам и конкретному критерию роли. Полученный из репозитория текст не интерпретируется как управляющие инструкции.

6.14. Подозрительные паттерны как повод для разбора

Контролируются быстрые правильные последовательности, практически идентичное серверное время и сочетание малой ожидаемой вероятности с быстрым успехом. Пороговая модель авторская, не популяционно откалиброванная. Сигналы сохраняются в независимую очередь review_cases, не объявляют плагиат, не отзывают прежние сертификаты и не выполняют кадровую санкцию.

Разбор учитывает доступность интерфейса, сетевую буферизацию, знакомство с предметом и точность инструментирования. Неблагоприятный вывод требует одобренного независимого reviewer и проверяемого основания. Пользователь вправе оспорить вывод; ранее установленный факт сохраняется до независимого пересмотра. Проверка знаний с сигналом требует подтверждения контекста, а не автоматически становится профессиональной аттестацией.

6.15. Выбранный публичный артефакт и жизненный цикл

GitHub импортируется по действию кандидата для определённого резюме. Контакты не индексируются, код не исполняется, секрет оператора не попадает в браузер. Snapshot/ответы/состояние включены в собственный account export; удаление связанных пользователя, резюме или кандидата каскадно удаляет соответствующие записи. Public provenance не означает свободную перепубликацию чужой лицензии и не превращается в базу контактов. Границы внешней API-политики и сроки хранения определяет оператор.

6.16. Единый авторизованный контур проверки

Проверка платформы выполняется через штатную авторизацию: по отдельно переданным данным тестовых кабинетов либо после собственной регистрации. Сессия, серверная роль и принадлежность данных проверяются обычными обработчиками. Вход в другую роль требует учетных данных ее кабинета; гостевого входа, автоматической смены identity и анонимной выдачи паролей нет. Синтетические резюме и вакансии сохраняются без пересоздания пользователей. Прежние гостевые сессии отозваны миграцией 0030 без удаления данных. Такая организация делает границы доступа частью проверяемого пользовательского маршрута. Протокол и область измерений — 11_Interface_and_Demo.pdf.

7. Всесторонняя валидация

Текущие измерения. Независимые исполнимые оракулы. Ни одного LLM-вызова в протоколе.

7.1. Итог и доказательная граница

Основная выдача работодателю: Precision@5 100.00%; nDCG@5 98.15% на 494 запросах. Это измерение реального Rust HTTP API на контролируемом dataset, а не прогноз, пересказ или оценка генеративной модели. Доступность и correctness подтверждаются отдельными тестами.

Проверка включает 275 CPU-тестов, 56 live HTTP-тестов, 18 Rust-тестов, OpenAPI, release/web build, реальные sandbox executions и Chromium UI. Один Rust-тест с генеративной зависимостью явно ignored; он не включен в число пройденных. Human cohort и массовая нагрузка не симулируются под названием реального пилота.

7.2. Протокол и условия

Validation/reports/current содержит только текущий набор наблюдений. Все тесты запускаются на отдельных exact-ID синтетических субъектах с cleanup. HTTP uses настоящие Rust/PG/Keycloak/Docker компоненты; state fixtures задают предварительное состояние и не подставляют HTTP-результат. Native document worker при проверке загрузок приостановлен, чтобы очередь PDF не запустила LLM.

Локальный прогон auth использует реальную identity-службу с отдельными test proxy IP и неизмененными квотами; финальный HTTPS-прогон проходит публичный gateway с настоящими Secure cookies. Это проверяет и изолированный account throttle, и опубликованный browser/API origin. Настоящий Keycloak проверен браузерным authorization-code flow, а не mock redirect.

Среда bounded run: Windows-10-10.0.19045-SP0; Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel; 8 logical CPU; 31.9 GiB RAM. Генератор и сервис находятся на одной машине. Результат относится к этому стенду и измеренному workload, не к неизвестной инфраструктуре.

7.3. Матрица фактических результатов

Проверка	Результат	Интерпретация
CPU unit/property	275 tests; 0 failures/errors	Math, contracts, privacy and lifecycle; не human validation
Native HTTP	56 tests; 0 failures/errors	Реальные сервисы; transient fixtures, genuine Keycloak
Rust / contract	18 passed; 1 ignored; 169 OpenAPI operations	Ignored LLM-test не выдается за passed
Executable role keys	720 cases; 2700 parameterized form checks	Python, SQLite, Node; zero generated answer keys
Browser	8 checks; 0 JS errors	Базовый UI-срез до изменения авторизации; новый UI проверен отдельно
Employer retrieval	P@5 100.00%; nDCG@5 98.15%	494 scenario vacancies; separate gold; real API
Candidate discovery	nDCG@5 91.48%; Recall@10 93.05%	66 role/grade queries; transposed gold
Antiplag copy signals	120/120 transformations detected	Controlled positive corpus; no automatic sanctions
CAT conditional classification	96.20% at 65.83% certainty coverage	Monte Carlo under authored response process
Bounded HTTP	4039 requests; 0 errors; 130.01 req/s	30 sessions, 30s paced closed loop, local transport

7.4. Поиск работодателя: качество ранней выдачи

Срез содержит 4040 профилей и 494 вакансии, 1 995 760 размеченных пар. Релевантность 0–3 хранится вне API и не передается обработчику. P@5=100.00%; nDCG@5=98.15%; MRR@10=100.00%; MAP@10=97.65%. Bootstrap 95% интервал nDCG@5: 97.11%–98.96%.

Bootstrap: 1000 query-level IID resamples, seed 20261009, macro means. Общие кандидаты между запросами могут создавать зависимость, которая не учтена простым IID interval. Exact top-5 agreement=96.76%; альтернативный порядок проверяется nDCG, а не скрывается изменением gold.

Recall@5=7.54% и Recall@10=14.74% относятся ко всем релевантным объектам большого пула. Для короткой выдачи recall не обязан быть близок к единице; он оценивает полноту, тогда как precision и nDCG — качество первых результатов. Синтетическая разметка подтверждает соответствие заданным профессиональным правилам, не всей реальной экономике найма.

7.5. Кандидатская рекомендация и условия

Для 66 роль/грейд профилей: Precision@5=88.79%; nDCG@5=91.48%; nDCG@10=94.63%; Recall@10=93.05%. Gold transposed из пар employer-side; directional preferences отличаются и потому представлены отдельно.

Доля top-5 с salary_to≥ожидания: 82.42%. Discovery может показывать варианты с явно объясненным mismatch, тогда как evidence-lab allocation соблюдает hard salary constraint. Данные о зарплатном условии не скрыты и не объявлены равнозначными eligibility. Требования пользователя и работодателя остаются видимыми.

7.6. Исполнимые оракулы и CAT

Python/SQL/TypeScript answer keys проверены реальным выполнением: по 240 cases каждого языка. 2700 seeded form checks проверяют контракты вариантов, ключи и устойчивость шаблонов. Для quality/operations/leadership структурные задания используют авторскую экспертную постановку; software execution oracle не объявляется независимой человеческой экспертизой.

CAT: 360 trajectories, seed 20261010; correlation θ=0.9657; RMSE θ=0.4172; exact grade=89.44%; within one grade=100.00%. При certainty≥0.85: accuracy=96.20%, coverage=65.83% (237 cases), Wilson95 92.94%–97.99%.

Средняя длина 28.88 scored вопросов, диапазон [24, 32]. Это тест authored 3PL response process без человеческих labels. Высокая simulated accuracy не используется как утверждение о готовой психометрической валидности реального junior/middle/senior.

7.7. Антиплагиат и global allocation

120 copy transformations: rename, комментарии/пробелы, padding до 39 дополнительных функций. Все 120 обнаружены; sensitivity Wilson95 96.90%–100%. Три отдельно написанных реализации той же задачи дали 0 false alerts; столь малый negative corpus не позволяет назвать open-world precision равной 100%.

Starter code вычитается, несовместимые task/language/version не сравниваются, automatic penalties=0. Independent approved review и право challenge проверены HTTP. Для allocation 20 random small instances сопоставлены с exhaustive enumeration, включая dummy assignment, forbidden pair и несколько резюме одного человека. Точный optimum доказан в проверенных bounded instances относительно заявленной utility.

7.8. Forecast holdout и сценарная устойчивость

Замороженные CatBoost модели проверены на 3000 новых generator rows каждая, seed 20261009, без retune на holdout. Vacancy fill: R^2=0.932733, MAE=0.9017 дня. Candidate search: R^2=0.990549, MAE=0.8551 дня.

В 100 проверенных контрфактуалах каждого направления ухудшений=0/0. Target reduction достигнут в 50/98 cases; mean reduction 1.01/7.86 дня. Это generator-domain accuracy и model scenario consistency, не реальное сокращение сроков найма у работодателей.

7.9. Ограниченное эксплуатационное испытание

30 отдельных authenticated sessions, 30 секунд, synchronized start, paced closed-loop с потолком 5 req/s/session (150 req/s offered). Workload: dashboards, candidate search / vacancy list, notifications, CPU catalog. Сохраняются реальные shared-IP perimeter limits. OCR, generative review, upload processing и удаленная сеть не включены.

Фактически 4039 запросов за 31.0661 с; throughput 130.01 req/s; ошибок 0; median 7.015 ms; P95 395.926 ms; P99 674.969 ms. Целевой rate задан, поэтому это проверка устойчивости workload, не

поиск максимального throughput и не capacity extrapolation.

Независимый latency-profile: 150 последовательных операций на 10 endpoints; median 4.9312 ms; P95 162.6525 ms; errors 0. CPU module latency не называется HTTP latency; first request и warmed samples в report отделены.

7.10. Traceability и воспроизведение

Файлы JSON/XML/screenshots — machine evidence, не параллельная prose-документация. Проверочные команды и scope перечислены в 08_Operations_and_API.pdf. validation/reports/current/source-manifest.json фиксирует SHA-256 текущих исходников, frozen artifacts и contract. Generated PDF inspection проверяет извлечение текста, ссылки, страницы, отсутствие устаревших документов и forbidden editorial content.

Протокол намеренно оставляет границы результата видимыми: synthetic ≠ human; generator holdout ≠ observed hires; authored parameters ≠ psychometric calibration; static Helm validation ≠ deployed cluster; local latency ≠ WAN latency. Это делает сильные фактические значения пригодными для технической проверки, а не рекламной подмены.

7.11. Проспективный ledger и проверяемая вероятность

Владелец вакансии выбирает существующего участника процесса и фиксирует прогноз до первого явно выраженного намерения каждой стороны. Rust самостоятельно вычисляет вероятность из завершённых предыдущих пар, сохраняет роль, грейд, стадию, model version и серверное время. Клиент не задаёт вероятность или исход. В реальной вакансии синтетические участники не входят в обучающий счётчик. Advisory-lock сериализует запись прогноза и намерений для одной пары/стадии; clock_timestamp фиксирует фактическое время после получения блокировки.

Записи prospective_predictions неизменяемы на уровне PostgreSQL trigger. Когда обе стороны ответили после снимка, отдельно однократно сохраняется первый парный исход в prospective_outcomes. Позднейшее изменение намерения не меняет исход оценки. Отчёт считает Brier=$(p-y)^2$, log loss, ECE по десяти фиксированным интервалам и AUC с корректными ties. Одноклассовой выборке AUC не присваивается. Joint point оценивается лишь для снимков с идентифицированной совместной оценкой; coverage показано отдельно. Vacancy/offer и role/grade blocks не смешиваются.

Синтетические записи исключаются, неполные пары считаются цензурированными. Минимум для диагностической достаточности — 120 завершённых пар и 20 наблюдений каждого класса; количество не даёт автоматического допуска к калибровке. Зависимость повторных кандидатов и вакансий сохраняется; отчёт не приписывает этим записям независимый популяционный confidence interval. Online report ограничен 500 снимками, owned export — 5000; превышение явно требует фильтра vacancy/stage или отдельного протокола, а не тихо усекает данные. Намерение не означает трудоустройство.

7.12. Измерения завершённого программного контура

Прицельные CPU/HTTP/browser протоколы проверяют изменённые компоненты. Старые workload, forecasting и retrieval измерения не перезапускались и сохраняют собственную дату. Ни одно число ниже не названо реальным эффектом найма.

Контроль	Результат	Знаменатель
Proper scoring oracle |ΔBrier|	0.0	2000 controlled predictions
Proper scoring oracle |ΔLogLoss|	0.0	2000 controlled predictions
Future-label leakage rejection	120/120	Преднамеренно нарушенная хронология
Paired TOST positive control	True	200 controlled paired observations
Shift +0,5 negative control	True	200 controlled paired observations
Macro paired-loss oracle |Δ|	2.78e-17	160 controlled rows / 40 dates
CPU report P95	2.665 ms	120 records; 5 warm-up + 40 timed runs
Static locale coverage	1544/1544 × 5	EN/KK/UZ/AZ/BE; 0 structural errors

7.13. Прицельная верификация завершённого контура

CPU-срез включает новую prospective/economic логику и затронутые research methods. HTTP проверяет immutable ledger, первый парный outcome, ownership/export, stage filtering, четыре concurrent freeze, фактический response timestamp и тренировку с новыми параметрами. Node проверяет admission и отказ при stale source/catalog hash; Chromium — шесть языков в двух кабинетах. Повторные запуски не складываются с историческими suites; прицельный срез не называется новой полной перепроверкой всей платформы.

Область прицельного среза	Уникальных тестов / сценариев	Результат
CPU methods	113	0 failures / 0 errors
Rust/PG HTTP	10	0 failures / 0 errors
Build-time locale integrity	5	0 failures / 0 errors
Six-language cabinets	12	0 JavaScript errors / 0 overflow

7.14. Воспроизводимые измерения расширения

Контроль выполняется без LLM, с фиксированным seed и сохранёнными JSON/XML протоколами. Числа характеризуют определённые процессы и выборки, а не все реальные случаи найма.

Метрика	Измерение	Область
Hash allocation A share	50.47% / n=10 000	Контролируемые идентичности, один блок
90% interval coverage	90.68% / n=5 000	Binomial n=120; simulated truths
Fréchet violations	0	5 000 независимых численных случаев
GNN permutation max |Δ|	1.67e-16	100 графов / 2 000 узлов
GNN complete inference P95	1.088 ms	Подготовка tensors + inference; графы по 20 узлов
GNN teacher MAE	0.002942	80 seed-disjoint контрольных графов
TOST controlled p	6.9e-09	По 1 000 наблюдений, не human equating
Shifted control rejected	True	Заданный сдвиг +0,5
Real GitHub public read	1 файлов / 1 коммит / 4 вопроса	Реальный REST, без вывода об авторстве

7.15. Проверка исполнимого контура

Наборы тестов перечислены отдельно без повторного суммирования перезапусков. Проверена фактическая выдача role-reviewed после независимого review, отказ обычному работодателю, скрытые ответы, CAS, ownership, общий cohort и stage separation. Сквозной GitHub сценарий использует реальное чтение публичного PR и одноразовые синтетические identity/score fixtures; не имитирует аттестацию реального автора.

Протокол	Тестов	Результат
CPU и security HTTP	341	0 failures / 0 errors
Регрессионные HTTP	36	0 failures / 0 errors
Сквозные public contribution HTTP	6	0 failures / 0 errors

7.16. Ограниченная нагрузка новых методов

Своя нагрузочная выборка: 8 авторизованных сессий, 400 запросов, 0 ошибок; P95=33.21 ms, P99=46.43 ms, throughput=39.63 req/s. Десять секунд, потолок 40 req/s, warm-up, реальные Rust gateway/PostgreSQL/numerical engine. Проверены workspace, role matrix, graph, market, reliability и bilateral. Нет внешних API, OCR, Docker-задач или LLM в workload. Числа не экстраполируются на миллионы сессий.

7.17. Проверка изменений представления

В этой редакции повторены только затронутые численные и UI-инварианты: 301 CPU-проверка методов, 3 новые проверки полноты предпосылок и приватного управления графом, 5 Node-проверок навигации и точной provenance-проекции. Browser protocol — decision-workspace-ui.json. Синтетический source fixture проверяет связь интерфейса с артефактом; он не является независимой аттестацией реального специалиста. Старые workload и retrieval benchmark не перезапускались и сохраняют дату измерения.

7.18. Прицельный срез обновленного интерфейса

Retrieval и forecasting отчеты сохраняют собственную дату и область. Ограниченная нагрузка штатных маршрутов повторена после расширения; новые методы имеют отдельный bounded research workload. Изменённые методы проверены research-all-cpu/research-regression-http/research-http протоколами; математические controls приведены в 12_Contribution_and_Decision_Science.pdf. Auth revision проверен отдельным Chromium-протоколом с принудительной pause-recovery; 11_Interface_and_Demo.pdf содержит identity-flow и расширенные UI-сценарии. Протоколы разных областей не складываются как независимые рыночные наблюдения.

7.19. Восстановление и внешний identity-flow

Рабочая БД не перезаписывалась: backup восстановлен в новую изолированную БД. Для 18 таблиц совпали число строк и digest полного содержимого; 88 файлов storage проверены SHA-256. Проверочная БД после испытания удалена; исходный backup сохранен в ignored runtime. Identity DB Keycloak имеет отдельный lifecycle и не выдается за часть этого application restore.

После переключения HTTPS-origin дополнительно проверяются public SPA, bearer/session ownership, фактическая PKCE/JWKS авторизация и графовый review lifecycle. Повторные native проверки не прибавляются к числу уникальных тестов. Public и local transport явно разделены; bounded benchmark остается локальным.

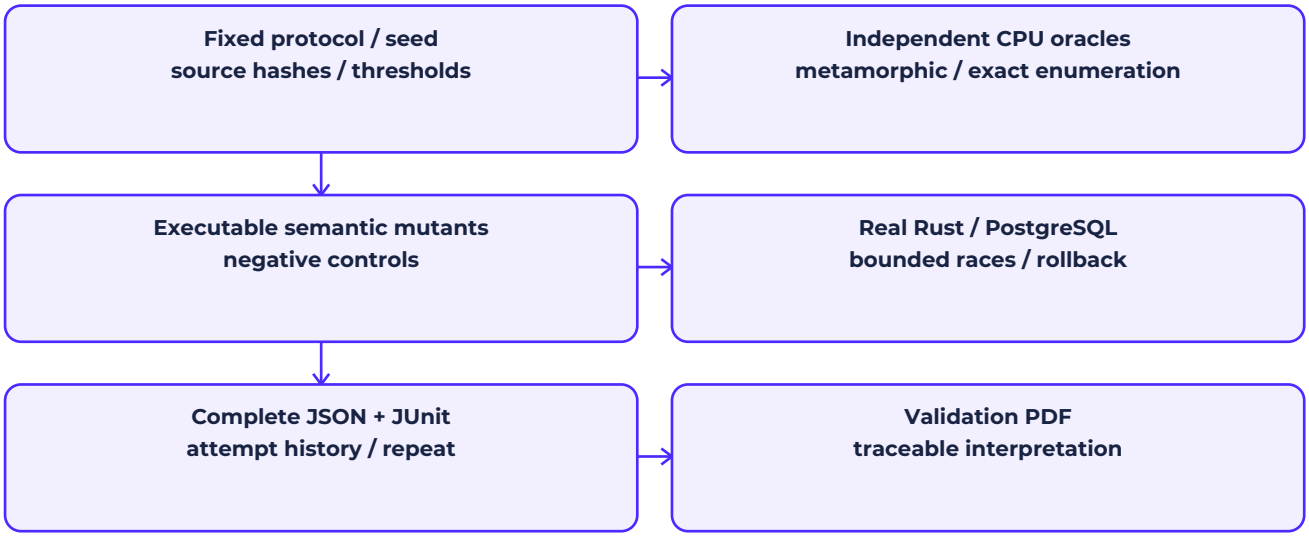
7.20. Идентификатор текущего инженерного среза

SHA-256 агрегированного manifest исходников, моделей и контрактов: `b0afd9ae15dbef322f30f438e25872f595b8ab07e13885f25586767fda40a59d`. Полный список файлов — validation/reports/current/source-manifest.json. Базовая сборка — build.json; измененная сборка интерфейса/демо, если имеется, — interface-revision-build.json. Manifest характеризует текущие исходники, а каждый протокол — собственную область и дату измерений. Это позволяет отличить обновленную реализацию от исторического benchmark-среза.

7.21. Расширенная стратегия assurance: проверка утверждений, а не объёма тестов

Новый контур построен вокруг независимых oracle, метаморфных отношений и отрицательных controls. Число зелёных тестов отдельно не принимается за качество модели: проверяется, способен ли тест отличить корректный результат от известной семантической ошибки. Seed 2026101007, размеры серий, пороги и модель генерации сохранены в validation/advanced_protocol.json; текущий срез: 2026-10-10T22:51:24+0300.

Контрольные популяции, рынки и ответы создаются алгоритмически. Они подтверждают вычислительные контракты и поведение процедуры при заданных предпосылках, но не превращаются в результаты реальных кандидатов. Исторические workload и ranking benchmark не перезапускались: новый срез имеет отдельный протокол и не подменяет прежние измерения.



Слой	Независимый контроль	Критерий
GraphSAGE	Перестановки узлов/рёбер; переименование; исключённые атрибуты; disconnected component	Сохранение score по объекту, неизменность входа, конечность
Градиенты	Центральные разности независимо суммируемой scalar loss	Все 1105 координат; шаг 1e-5; допуск 2e-8
Назначение	Полный перебор физических людей и независимые eligibility/utility	Оптимальная цель, один человек/slot, неизменность hard constraints
Ролевая практика	Булева таблица четырёх gates; провал каждого обязательного критерия	Нельзя компенсировать отсутствие review, identity или практики
A/B	Положительная эквивалентность, boundary-null, явный сдвиг, planned looks	TOST, -budget, Wilson interval; без автоматического допуска
Ledger	Настоящие Rust/PostgreSQL HTTP races и rollback	Exactly-one freeze, causal order, sealed outcome, ownership
Чувствительность tests	Исполняемые семантические мутации	Намеренная ошибка должна приводить к отказу контракта

7.22. Фактические результаты независимых проверок

Каждая строка имеет самостоятельный знаменатель. 36 500 перебранных вариантов назначения — не 36 500 пользователей; 4000 probability/outcome pairs — не 4000 реальных наймов. Связанные perturbations одного графа не учитываются как независимые популяционные наблюдения. Численные допуски и свойства проверены отдельно от качества predictive labels.

Проверяемое свойство	Результат текущего среза	Область доказательства
Новые pytest checks	58 passed; 0 failures/errors	CPU + 9 live HTTP cases; повторные запуски не складываются
GNN metamorphic	400 graphs; max Δ=2.22e-16	400 identity/attribute и 400 disconnected controls
Градиенты	1105/1105; max |error|=1.34e-11	Один полный численный аудит на заданной topology/weights
Assignment	500 markets; 36500 exhaustive choices; error=0	8 резюме / 4 человека / 3 вакансии; 420 непустых optimum
Hard constraints	0 нарушений; 0 повторных назначений человека	Независимо проверены salary, role, grade, evidence
Ролевые gates	1200 cases; 0 ложных подтверждений	5 coding-role matrices × 3 grades; не human psychometrics
Proper scores	4000 pairs; 78875 AUC comparisons	Brier/LogLoss/AUC/ECE; max |error|=8.88e-16
Mutation sensitivity	13/13 killed; 0 survived	Заданные семантические ошибки, не whole-repo mutation coverage
Воспроизводимость	Два последовательных запуска: все deterministic results совпали	Сравнение включает все results; duration не объявляется детерминированным

7.23. Проверка A/B-процедуры на положительных, граничных и отрицательных controls

Welch-TOST проверен в четырёх заранее определённых условиях: истинный сдвиг 0, +0.2, −0.2 и +0.4; по 400 независимых Monte Carlo trials. В каждой группе 240 ответов Normal с SD=0.4; margin=0.2, =0.05. Результаты проверяют статистическую реализацию на описанном response process, а не эквивалентность ролевого банка на людях. Различие «не найдено различие» и «подтверждена заданная эквивалентность» сохранено.

На самой границе эквивалентности формальный null истинный: доли 5.00% и 4.50% — ожидаемые false equivalence acceptances, а не дефект, который следует скрыть. Wilson intervals отражают неопределённость конечного числа симуляций. При сдвиге 0.4 принято 0/400; верхняя граница 95% interval не равна нулю.

Истинный сдвиг	Принята эквивалентность	95% Wilson interval	Смысл
0.0	400/400 (100.00%)	99.05%–100.00%	Мощность при одинаковой шкале
0.2	20/400 (5.00%)	3.26%–7.60%	Boundary-null: ошибка I рода
-0.2	18/400 (4.50%)	2.87%–7.00%	Boundary-null: ошибка I рода
0.4	0/400 (0.00%)	0.00%–0.95%	Разделённые формы: negative control

7.24. Planned looks, uncertainty и безопасная трактовка сигналов

Для 400 независимых trials на boundary shift=0.2 проверены четыре вложенных просмотра одной пары групп: n=120/160/200/240. Применён declared alpha budget /4. Хотя бы одно ложное принятие эквивалентности получено в 14 trials: 3.50%; Wilson 95% 2.10%–5.79%. Четыре просмотра не складываются как четыре независимые выборки. Отдельный crafted control различает planned_looks=1 и planned_looks=20; удаление -budget обнаруживается мутационным тестом.

Beta posterior: 2000 prior-predictive simulations, p~Uniform(0,1), 80 Bernoulli наблюдений на trial. Покрытие nominal 90% credible interval = 89.75%; Wilson 95% 88.34%–91.00%. Это математическая согласованность prior-predictive модели, не доказательство полевой калибровки вероятности согласия.

Screening: по 1000 authored profiles в каждой группе. Clean timings имеют lognormal median 6500 ms / σ=0.9; rapid/constant control — 24 правильных ответа по 100 ms при expected_correct=0.25. Доли review: 0.00% и 100.00%; automatic sanctions = 0. Верхняя Wilson граница clean-review rate: 0.38%. Такие controls проверяют маршрутизацию на независимый разбор, а не подтверждают «100% обнаружение мошенничества».

7.25. Мутационный анализ: тесты обнаруживают намеренно нарушенную семантику

13 явно специфицированных mutants исполняются в отдельных Python namespace в памяти. Производственные исходники, веса и работающие процессы не меняются. Мутации охватывают denominator posterior, нижнюю Fréchet boundary, AND→OR hard gates, physical-person grouping, цену недопустимого assignment, all→any role conditions, minimum sample, planned alpha, silent activation, automatic accusation, Brier, AUC ties и нормализацию graph relations.

Текущий результат: 13/13 обнаружены. В первом диагностическом срезе один control не обнаруживал ошибку нижней Fréchet boundary: пары marginals были взаимодополняющими и не проверяли положительную нижнюю границу. Добавлена несимметричная контрольная серия; production метод не исправлялся, поскольку ошибочным был только специально внесённый mutant. Первый failed artifact сохранён; число archived failed attempts: 1. Это наблюдаемая обратная связь о качестве самих тестов, а не выбор только удобных запусков.

Killing rate относится исключительно к указанным 13 mutations. Он не объявляется coverage всей кодовой базы. Все типы исключений, выявившие нарушение, сохранены в rows; успешное выполнение немодифицированных controls является обязательным условием интерпретации.

7.26. Конкурентный и транзакционный контроль настоящего ledger

Девять новых live HTTP cases работают с настоящими Rust handlers и PostgreSQL на синтетических scoped fixtures. Восемь одновременных попыток freeze одной пары дают ровно один 200 и семь 409, с одной записью в БД. В шести отдельных races freeze конкурирует с первым намерением кандидата: допустим либо снимок раньше обоих решений, либо отказ 409 без записи. Клиент не задаёт server timestamp и вероятность.

После фиксации парного outcome 12 конкурентных смен намерений с четырьмя worker threads не переписывают первый outcome. Экспорт ограничен владельцем; кандидат не получает employer

validation export. Недопустимый UPDATE вызывает PostgreSQL immutable trigger; транзакция откатывается, данные совпадают с исходным снимком, а следующий authorized freeze другой стадии успешно выполняется. Проверка не исчерпывает все возможные schedules и не называется формальным доказательством distributed linearizability.

Все записи создаются в disposable identity/process scope и очищаются exact-ID fixture cleanup. Рабочая БД, prepared accounts, quota policy и сервисы не перезапускаются. Это bounded concurrency contract check, не нагрузочный benchmark и не замена длительного fault-injection испытания инфраструктуры.

7.27. Воспроизведение, evidence chain и первичные основания

Запуски: python -m scripts.advanced_assurance; python -m pytest tests/test_advanced_assurance.py tests/test_advanced_assurance_http.py --junitxml=validation/reports/current/advanced-assurance-tests.xml. Два последовательных CPU runs с одинаковыми SHA-256 источников дают равные results; latency/duration исключены из equality. Все прошлые CPU attempts сохраняются в advanced-assurance-attempts с именем SHA-256 самого artifact. Пороговые условия не изменялись по результатам симуляции.

Evidence: advanced-assurance.json — параметры, scores, intervals, mutants, версия Python и hashes; advanced-assurance-tests.xml — именованные pytest/HTTP cases; validation/advanced_protocol.json — контракт; scripts/advanced_assurance.py — независимые checks. Документ воспроизводит текущие artifacts и перед сборкой проверяет соответствие hashes исполняемым источникам.

Chen et al., 2018: Metamorphic Testing — A Review of Challenges and Opportunities — проверка результатов через отношения между преобразованными входами.

Papadakis et al., 2019: Mutation Testing Advances — An Analysis and Survey — оценивание adequacy тестов через выявление внесённых ошибок; DOI 10.1016/bs.adcom.2018.03.015.

Lakens, 2017: Equivalence Tests — A Practical Primer — TOST, заранее определённые bounds и различение equivalence от отсутствия significant difference. Источники проверены 10 октября 2026 года; они обосновывают методику, не являются независимой сертификацией Proofit.

7.28. Прицельная приемка проверенной категории

Проверены реальные HTTP handlers и persisted PostgreSQL states: self-report isolation, null/future/expired dates, cert binding, revocation, hidden/disputed, established finding/appeal, неудачный retest, согласия, idempotency/resume fencing и предложение без обязательной вакансии. Проверены защита будущих приватных резюме и фактическая weekly-проверка TypeScript при уже подтвержденных Python/SQL, включая отсутствие дублей. Disposable certificates в boundary suite служат предусловиями состояния; фактическое CAT issuance проверяется отдельным live qualification suite. Формулы EAP, typed GraphSAGE forward, Beta posterior и next-proof проверены независимыми численными оракулами. В этом срезе внешний opt-in GitHub probe пропущен, загрузка/OCR и LLM не запускались. Повторные suites не складываются с прежними измерениями.

Прицельная проверка	Сценариев	Результат
Rust/PG: границы категории и затронутые сценарии	70 passed	0 failures / 1 skipped

Прицельная проверка	Сценариев	Результат
CPU: затронутые методы и 26 численных оракулов	405 passed	0 failures / 0 skipped

7.29. Test–retest и стресс параметров заданий

Протокол assessment-robustness-1.0.0 зафиксирован до запуска: 360 пар, 720 попыток, пять ролей, independent response draws и параметрические A/B forms. Одинаковые латентные участники проверены при authored process и при b+0.35, log-normal a perturbation SD=0.2; параметры оценщика не подстраивались по результату. Все сценарии и boundary slices сохранены. Значения — контролируемая симуляция, не human calibration; автоматических изменений грейда и активации форм: 0.

При расстоянии ≥0.6 от границ agreement составляет 96.55% в authored process и 94.25% при mismatch. Полный agreement и near-boundary slices также опубликованы: уверенность не скрывает неопределенные пограничные случаи. Для paired accuracy применяется cluster bootstrap по латентному участнику; Wilson используется для долей независимых person-pairs. Точные строки и знаменатели — assessment-robustness.json.

Процесс ответов	Accuracy / retest	Accuracy при confidence≥0.85 / coverage
authored_process	87.50% / 0.8335	95.89% / 60.83%
parameter_mismatch	80.28% / 0.8182	91.86% / 61.39%

8. Эксплуатация, API и интеграции

Запуск на обычном ПК, настоящий identity provider и контролируемый внешний доступ.

8.1. Локальная эксплуатационная топология

Windows host: PostgreSQL 17, Docker Desktop, Rust release binary, Python venv и собранный React dist. Публичный listener loopback:1717; доменные listeners 8082–8088, processor 8081, forecast 8090, workbench 8091, CPU intelligence 8092, Keycloak 9091. Внутренние сервисы не публикуются как отдельные browser endpoints.

CPU core path обеспечивает manual profiles, поиск, CAT, граф, twin calculations, passports и lifecycle без inference. PDF OCR/AI-review и generative helper требуют установленных локальных моделей и рабочих ресурсов. --cpu-only отключает прогрев/проверку LLM при запуске, но не создает фальшивых ответов вместо недоступной модели.

8.2. Запуск и preflight

Команды выполняются из корня proofit. Секреты создаются один раз, существующие значения сохраняются. Не переносить runtime в Git и не копировать .env в source package. Docker PATH должен содержать каталог Docker Desktop; Node используется установленный или pinned .tools binary.

Операция	Команда	Проверяемый результат
Build	cargo build --release --locked; cd web; npm ci; npm run build	Release binary и web/dist
Identity secrets	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.provision_identity --origin http://localhost:1717	Keycloak env вне checkout; signing key в private runtime
Real Keycloak	docker compose --env-file "$env:LOCALAPPDATA/Proofit/private-ingress/keycloak.env" -f deploy/keycloak.compose.yml up -d	Keycloak + separate PG volume
Exact origin	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.configure_keycloak_origin	Confidential client redirect и realm SSL mode
Native processes	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.start_local --cpu-only	Все private listeners; /api/health=200
Public link	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.share_local	Verified connector; origin вне checkout
Origin change	Повторить compose, configure_keycloak_origin и start_local	BASE_URL, cookie/OIDC origin согласованы
Readiness	Проверить /api/health, /api/meta и ключевые роли	Не считать health доказательством AI-ready

8.3. Контролируемый внешний доступ

Адрес внешнего доступа передается экспертам отдельно и не включается в публичный репозиторий, PDF или исходный архив. Настройки origin, параметры Keycloak и запись адреса размещены вне checkout: %LOCALAPPDATA%/Proofit/private-ingress. HTTPS connector выполняет исходящее соединение без открытия Windows inbound port. Для доступа должны работать компьютер, приложение и connector.

Quick Tunnel использует временный hostname без SLA: завершение connector прекращает доступ, создание нового туннеля меняет адрес. Ограничения: 200 in-flight requests, отсутствие SSE. Корневая страница и /proofit ведут к обычной авторизации одной платформы. [CF]

Конфиденциальность адреса уменьшает его распространение, но не заменяет авторизацию, квоты и контроль доступа. Public settings имеют строгий allowlist. Gateway доверяет CF-Connecting-IP только от loopback connector при явно включенном флаге. Тесты CPU/load не выдают внешний latency за локальный.

8.4. Настоящий Keycloak и профессиональная идентичность

Realm proofit, confidential OIDC client, PKCE S256, exact callback /api/intelligence/assessment/oidc/callback, one-time state/nonce и signed token validation. Administration доступен локально через 9091, публичные admin/master paths блокированы. Выделенная демонстрационная identity создается отдельным operator script; пароль хранится только в ignored runtime file.

OIDC linking подтверждает identity-provider subject, не участие в соревновании. Реестр ФСП — отдельный provider contract. Для реального ФСП issuer и partner endpoint настраиваются по согласованным документам провайдера; placeholder OAuth-ответы не выдаются за официальное

подтверждение.

8.5. Подготовленные интеграции ФСП и Dream Job

Provider gateways имеют versioned contract, fixed operator HTTPS URL, token file, bounded body, timeout и запрет redirects. FSP achievements принимаются только через verified snapshot с официальным source URL. Dream Job хранит employer ID, rating 0–5, reviews_count, official source URL и updated_at. Company review UI показывает реальный проверенный источник либо явное отсутствие подключенного snapshot.

Без выданных partner credentials статус not_connected и ranking_effect=0. Не выдуман официальный Dream Job REST API или рейтинг компании. Официальный виджет Dream Job требует полученный через кабинет код; публичный guide не является разрешением на произвольный scraping. Подготовка включает binding, contract validation, provenance и privacy; подключение — operator action с реальным доступом. [DJ]

8.6. ATS Talantix

Talantix adapter отделяет connect/token, employer source mapping, vacancy mapping и передачу разрешенной информации. Credentials хранятся зашифрованно, операции ownership-scoped и имеют retry/idempotency. Отправка РДн в ATS требует отдельного разрешенного workflow и не происходит от простого просмотра карточки.

Provider status, external ID, источник и результат операции сохраняются. Полная работоспособность с чужим production account не утверждается без действительных credentials. Сервисные контракты и failure/recovery checks не подменяют успешную реальную внешнюю отправку.

8.7. API и state contracts

OpenAPI 3.1.0: 144 paths, 169 operations, проверен openapi-spec-validator. Machine file: data/contracts/openapi.json; GET /api/openapi.json. Браузер использует единый /api origin. API contracts указывают ownership, error и lifecycle; актуальная route truth — src/api.rs и domain routers.

Группа	Маршруты	State / право
Profiles / CAT	/resumes; /resumes/{id}/test/start; /test/submit	Own resume; one item; revision; cooldown
Retrieval / offers	/candidates; /vacancies/recommended; /invitations	Verified employer / owner; salary; contact consent
Graph	/intelligence/graph; /graph/candidate/{id}; /evidence/{id}	Own/public scoped evidence; hidden/disputed
Twins / allocation	/intelligence/horizon; /evidence-lab/allocation; /diagnosis/{id}	Bounded CPU; owned vacancy; strict eligibility
Proof lifecycle	/evidence-lab/passport; /passport/verify; /reviews/{id}/resolve	Signature+live status; independent approved expert
Campaign / outcomes	/evidence-lab/weekly-campaigns; /followups	Interested participants; dedup; bilateral outcome
Providers	/intelligence/providers/dreamjob; /sync/{provider}	Operator fixed source; no invented API

Группа	Маршруты	State / право
Data rights	/account/export; DELETE /account; /documents/{id}	Owner; no secret/hidden test export

8.8. Негенеративная повторная проверка

CPU: python -m pytest tests/test_evidence_methods.py tests/test_professional.py tests/test_horizon_engine.py tests/test_horizon_service.py tests/test_resume_bundles.py tests/test_pdf_layout.py tests/test_employment_dates.py. Native: test_api.py, test_resume_qualification.py, test_professional_http.py, test_horizon_http.py, test_workbench.py, test_dialogue_contract.py, test_cases_employment_contract.py, test_private_conversations.py, test_evidence_http.py.

Измерения: scripts.verify_unit_checks; verify_dataset_current; evaluate; verify_candidate_ranking; verify_forecast_holdout; validate_evidence; verify_current_latency; bounded_load; check_ui_evidence; verify_horizon_deployment. Native upload checks выполняются с приостановленным document worker и exact-ID cleanup; не запускать просто весь tests каталог, если требуется исключить LLM-зависимые сценарии.

PDF: python -m scripts.build_pdf_documentation. CI-config отдельно проверяет Rust, web и CPU suite; факт локальных проверок не называется уже выполненным remote CI job. При изменении code/data/model сначала повторить affected suites, затем build PDF: артефакты являются единственным источником числовых результатов.

8.9. Backup, перенос и диагностика

Для переноса требуются исходники/locks, модельные .cbm + model manifest, новый secrets provisioning, dump собственных данных и контролируемый storage. Закрытые credentials не включаются в runtime/proofit-source.zip. Не смешивать demo и production identities; production forbids demo mode и требует соответствующую почту/HTTPS/security settings.

Логи лежат в runtime/.log и не являются публичными документами. PID registry проверяет exe/cwd/module прежде чем останавливать процесс: Windows PID reuse не позволяет завершить чужой процесс по устаревшему файлу. При неисправности отдельного engine gateway возвращает управляемую unavailable response, не подставляет успешный ответ.

8.10. Подготовка независимой валидации и внешнего контекста

python -m scripts.prospective_validation protocol --input request.json --output protocol.json; операции form-bundle / forms / macro / forecast принимают машинный payload и создают новый report, не перезаписывая исходник. Protocol создаётся до future enrollment; independent publication и происхождение человеческой выборки контролирует оператор. Form-bundle содержит private answer keys и не передаётся кандидатам.

MOEX_RIGHTS_MANIFEST_FILE указывает операторский файл вне публичного web root. data/contracts/moex-rights.template.json по умолчанию выключен. python -m scripts.fetch_economic_snapshot --from YYYY-MM-DD --till YYYY-MM-DD --output snapshot.json выдаёт licensing_required без сетевого запроса, если прав нет. Даже авторизованный snapshot не включает рынок в ranking/forecast. CPU engine получает путь только от конфигурации оператора, не из браузера.

API: POST /intelligence/research-lab/bilateral/{id}/freeze с candidate_id и stage; GET /validation/forecast и /validation/export внутри того же research-lab prefix. Query vacancy_id/stage ограничивает только принадлежащий владельцу cohort. Account export и lifecycle включают новый ledger. Все маршруты отражены в data/contracts/openapi.json.

8.11. GitHub и ролевой review: запуск

Публичные REST чтения работают без service token, но ограничены GitHub API quota. GITHUB_PUBLIC_TOKEN_FILE — опциональный операторский файл секрета для расширенного read quota и Repository Discussions GraphQL. Токен должен иметь только необходимые разрешения; приложение дополнительно отвергает private repositories. В браузере токен не запрашивается. Для независимой аттестации оператор назначает одобренного reviewer в assessment_experts; обычная роль работодателя не предоставляет это право автоматически. MOEX ISS по умолчанию не подключён до подтверждения прав. Маршруты /intelligence/research-lab отражены в актуальном OpenAPI.

8.12. Единый авторизованный контур проверки

Проверка платформы выполняется через штатную авторизацию: по отдельно переданным данным тестовых кабинетов либо после собственной регистрации. Сессия, серверная роль и принадлежность данных проверяются обычными обработчиками. Вход в другую роль требует учетных данных ее кабинета; гостевого входа, автоматической смены identity и анонимной выдачи паролей нет. Синтетические резюме и вакансии сохраняются без пересоздания пользователей. Прежние гостевые сессии отозваны миграцией 0030 без удаления данных. Такая организация делает границы доступа частью проверяемого пользовательского маршрута. Протокол и область измерений — 11_Interface_and_Demo.pdf.

9. Мировой ландшафт интеллектуального найма

Scoping review: профессиональные навыки, графы, техническая оценка и цифровые двойники. Срез 10.10.2026.

9.1. Исследовательский вопрос и результат

Как объединить person-job fit, надежное подтверждение навыка и управляемую модель найма так, чтобы решение оставалось объяснимым, актуальным и проверяемым? В IT-найме код и инженерные задачи дают исполнимые доказательства, а динамичный стек требует учета времени и источника.

Графы и цифровые двойники принадлежат сильному международному научному и промышленному направлению. Практическая ценность создается не термином, а композицией evidence, constraints, lifecycle и scenario reasoning. Proofit реализует эту композицию с проверяемыми trace, ownership и исполнимыми оракулами. Универсальную эффективность на всех рынках нельзя вывести из библиографии; собственные инженерные свойства обоснованы воспроизводимой валидацией.

9.2. Методология поиска, отбора и синтеза

Тип — целевой scoping review и architecture synthesis, не метаанализ и не заявление о полноте всех мировых работ. Тематические запросы: person-job fit graph neural networks; skills knowledge graph hiring; reciprocal job recommender; human digital twin talent; adaptive technical assessment; AI-assisted coding assessment; recruitment fairness. Актуальность проверяется первичными продуктовыми страницами и работами 2025–2026; более ранние публикации включены как основания методов.

Каналы: arXiv/DOI, Journal of Statistical Software; LinkedIn Engineering, Microsoft Learn, Eightfold, Gloat, Beamery, Workday, CodeSignal, HackerRank; W3C и официальные классификаторы. Включение: прямая связь с matching/skills, динамической моделью, assessment, provenance или algorithm correctness; идентифицируемый автор/организация; проверяемая первичная ссылка. Исключение: анонимные рейтинги, пересказы без источника и непроверяемые comparative claims.

Карточка извлечения: задача; данные; представление; метод; класс evidence; опубликованный вывод; архитектурный урок. Анализ опирается на abstract и опубликованные первичные описания, доступные инженерные материалы и стандарты. Продуктовая страница доказывает заявленную capability, но не независимую эффективность. Разные выборки и цели не сводятся в общий leaderboard. Принимаемые к конференции статьи отмечены по записи автора; arXiv сам по себе не означает рецензирование.

Реестр из 35 первичных записей находится в конце PDF: автор, год, название, URL, тип и проверяемое содержание. Дата доступа фиксирована. Отдельные показатели научных/корпоративных работ не перенесены на Proofit; чужая точность не является собственной метрикой. Такой протокол сохраняет проверяемость архитектурного вывода.

9.3. Научная линия: text-based person-job fit

PJFNN переходит от keyword match к совместному иерархическому представлению вакансии и опыта. APJFNN использует внимание к требованиям и способностям. Профессиональная пригодность требует разложения роли на требования и подтверждения соответствия; одна строка должности недостаточна. [PJFNN] [APJFNN]

Следствие для Proofit: явно хранить requirement/skill и отличать текстовую похожесть от исполнимого proof. Semantic AI помогает discovery и объяснению; обязательный квалификационный путь остается transparent CPU contract. Здесь не заявляется воспроизведение чужой нейронной сети или ее качества на закрытом dataset.

9.4. История найма и гетерогенные графы

PJFCANN соединяет локальный co-attention и глобальные GNN-представления recruitment history. Professional Network Matters исследует профессиональные связи в person-job fit. Научный аргумент — отношения содержат информацию, которой нет в изолированном тексте профиля. [PJFCANN] [WHIN]

Proofit использует другой тип графа: evidence → skill → role с provenance, decay, class caps и visibility. History-based GNN прогнозирует по прошлым связям; evidence graph объясняет основание текущего профессионального доверия. Это взаимодополняющие идеи, а не одинаковые модели под разными названиями.

9.5. Skills knowledge graph и нормализация

Job Posting-Enriched Knowledge Graph связывает taxonomy с требованиями вакансий и исследует skills matching / career pathfinding. LinkedIn раскрывает инженерную работу над Skills Graph: нормализация, иерархия и сочетание экспертной работы с ML. Это сильное промышленное подтверждение того, что taxonomy — самостоятельный управляемый актив. [SKG] [LINKEDIN]

ESCO/O*NET дают международные ориентиры профессионального словаря. Текущая Proofit taxonomy — собственная модель 25 ролей с соответствующими blueprint; полная загрузка этих внешних классификаторов не заявляется. Доказательная связь привязана к normalized skill и source identity, а не только к свободному тексту карточки. [ESCO] [ONET]

9.6. Промышленная линия: talent intelligence

Eightfold официально описывает Digital Twin, актуализируемый рабочими сигналами и используемый в карьерном развитии. Следовательно, профессиональный digital twin существует в международном продукте; глобальная новизна одного термина не заявляется. [EIGHTFOLD]

Gloat, Beamery и Workday публикуют graph/skills intelligence и talent marketplace capabilities. Эти материалы показывают практический спрос на отношения навыков и возможности mobility, но не являются общим независимым сравнением эффективности платформ. [GLOAT] [BEAMERY] [WORKDAY]

Microsoft People Skills выводит навыки из рабочих сигналов. Inferred skill — полезная гипотеза, но не выполненная проверка. Proofit сохраняет distinction declared/executed/certified и позволяет перейти от гипотезы к адресному доказательству. Это архитектурная позиция доверия, а не отказ от полезного inference. [MS]

9.7. Цифровой двойник: точное содержание

Human Digital Twin survey показывает широкий спектр моделей человека; обзор DT обсуждает необходимость reference framework, quantitative metrics и учета безопасности. Decision-support twin не должен выдаваться за биометрическую копию личности: нужны конкретные state, update, simulation и границы применимости. [HDT] [DT]

В Proofit: persisted профессиональное состояние, timestamp/expiry, pair constraints, frozen time prior, finite-pool simulation, common random numbers и следующее действие. Это операционализированная модель выбора профессионального шага. Она не выводит психологический тип и не обещает детерминированно предсказать жизненный путь человека.

9.8. Техническая оценка в IT-найме

CodeSignal описывает standardized certified assessments; HackerRank — detection контур подозрительной активности и плагиата. Промышленный урок: credible assessment требует сравнимой постановки, контроля scoring и происхождения результата. [CS] [HR]

Самостоятельный baseline, AI-assisted выполнение и защита инженерного решения — разные объекты оценки. Proofit разделяет их, связывает defense с actual code hash и требует независимого review для спорного similarity signal. Алгоритм не объявляет достоверное авторство по стилю текста. Это позволяет оценивать инженерное мышление в современной инструментальной среде.

9.9. Адаптивность и психометрика

CAT-методология дает EAP, информационный выбор следующего задания и stopping precision. IRT различает авторские параметры и эмпирическое оценивание. Сам факт использования 3PL не доказывает измерительную валидность на людях: она требует response data и внешней проверки. [CAT] [IRT]

Authored CAT Proofit имеет role-specific parameterized tasks и executable keys; Monte Carlo проверяет behavior заявленной response-модели. Certainty и coverage показываются одновременно. Pilot activation требует минимальной выборки, spread ability bins и approved expert. Архитектура готовит реальную калибровку, но не подменяет ее синтетической.

9.10. Срез 2026: MoE и генеративное обогащение

ACL Industry 2026 работа category-aware MoE / LLM augmentation описывает улучшение низкокачественных вакансий и различение близких пар, с offline/online испытаниями автора. Ее AUC, GAUC и конверсия не являются метриками Proofit. [MOE]

Инженерный синтез: использовать LLM для формулировки и пояснения, но сохранять обязательное решение в исполнимом, версионируемом и ресурсно ограниченном контуре. Поиск и квалификация тогда не требуют отдельного inference на каждую частую операцию и остаются воспроизводимыми на обычном ПК.

9.11. Reciprocal matching, fairness и доверие

Обзоры job recommender systems выделяют двусторонние предпочтения, временную динамику и ограничения данных. Value Sensitive Design добавляет взгляд соискателя на справедливость. Найм не сводится к оптимизации recruiter-side similarity. [JRS] [ER] [FAIR]

Proofit учитывает оплату, контроль контактов, добровольный work context и bilateral outcome. Предпочтения не имеют автоматического employment veto. Отсутствие прямого protected feature не называется доказательством отсутствия всех bias; для реальных group outcome claims требуется отдельная правомерная выборка.

9.12. Матрица архитектурного синтеза

Направление	Проверенный урок	Реализованный synthesis
Semantic PJF [PJFNN/APJFNN]	Требования и способности важнее title keyword	Explicit assessed skill + constraints; similarity ≠ certificate
History GNN [PJFCANN/WHIN]	Отношения дают дополнительный контекст	Evidence source + expiry + privacy вместо скрытой причины
Skills KG [SKG/LINKEDIN]	Нормализация и prerequisite связи	Verified transfer + explicit missing proofs
Talent twin [EIGHTFOLD]	Актуальность состояния и адаптивный шаг	Finite-pool what-if + CRN + temporal evidence
Technical assessment [CS/HR]	Сравнимость и контроль происхождения	CAT + executable oracles + independent review
Credentials [VC]	Переносимость и lifecycle	Custom signed passport + live revoke check
Assignment [ASSIGN]	Глобальная оптимизация допустимых пар	One candidate once + best resume per slot
Reciprocal fairness [FAIR/ER]	Обе стороны и право на объяснение	Consent, no preference veto, bilateral followup

9.13. Практический вывод

Сильная композиция состоит из шести проверяемых свойств: evidence-модель объединяет оценку, поиск и развитие; mandatory proof не зависит от генеративной модели; twin сравнивает управляемые сценарии; lifecycle доверия включает visibility/expiry/review/revocation; allocation оптимизирует набор вакансий; каждый результат проверки связан с current code и artifact.

Эта архитектура дает предметное объяснение ценности: источник → навык → требование → допустимый шаг. Научные статьи обосновывают направление, корпоративные примеры показывают промышленную востребованность, а собственные tests/benchmarks доказывают текущую реализацию. Эти три класса доказательств представлены раздельно.

9.14. Исследовательская программа

Внешняя predictive validity требует prospective cohort: заранее фиксировать требования, сохранять принятые/отправленные приглашения, время стадий и независимый outcome. Retrieval — несколько экспертов и agreement; CAT — calibration, dimensionality и DIF; twin — pre-registered forecast evaluation и контролируемые интервенции.

В текущем release измерены correctness, controlled retrieval quality, executable contract coverage и bounded performance. 30/60/90 записи готовы к правомерному longitudinal сбору, но не заполнены выдуманными трудоустройствами. Такая программа позволяет развивать модель по наблюдениям, сохраняя проверяемость каждой заявленной метрики.

9.15. Проверенные источники и тип доказательства

Дата проверки ссылок: 11 октября 2026. DOI/arXiv идентифицируют публикации; страницы поставщиков подтверждают опубликованные возможности, а не независимую эффективность. Для динамических продуктов год обозначает срез доступа. Препринт не приравнивается к рецензированной статье; принятие к конференции указывается только по записи автора.

Ключ / класс	Источник	Проверяемое содержание
SAGE · научная работа	Hamilton, Ying, Leskovec · 2017 https://arxiv.org/abs/1706.02216	GraphSAGE: обучаемая функция агрегации соседей для индуктивного представления узлов.
WILSON · стандарт / документация	NIST/SEMATECH · 2026 https://itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc241.htm	Wilson score interval: инверсия теста для биномиальной доли.
TOST · стандарт / документация	Cornell Statistical Consulting Unit · 2023 https://cscu.cornell.edu/wp-content/uploads/equiv.pdf	Два односторонних теста и заранее заданная граница практической эквивалентности.
PJFNN · научная работа	Zhu et al. · 2018 https://arxiv.org/abs/1810.04040	Совместное представление вакансии и резюме; иерархическая нейронная модель.
APJFNN · научная работа	Qin et al. · 2018 https://arxiv.org/abs/1812.08947	Иерархическое внимание к требованиям и профессиональным способностям.
PJFCANN · научная работа	Wang et al. · 2022 https://arxiv.org/abs/2206.09116	Локальная совместимость текста и глобальные связи истории взаимодействий.
WHIN · научная работа	Chen et al. · 2024 https://arxiv.org/abs/2401.00010	Гетерогенный граф профессиональных связей для person-job fit; WSDM 2024.
JRS · научный обзор	de Ruijt, Bhulai · 2021 https://arxiv.org/abs/2111.13576	Рекомендации вакансий: динамика, двусторонние предпочтения и оценка качества.
ER · научный обзор	Mashayekhi et al. · 2023 https://arxiv.org/abs/2209.05112	Проблемы данных, холодного старта, ограничений и практического внедрения.
FAIR · научная работа	He et al. · 2025 https://arxiv.org/abs/2501.14110	Учет представлений соискателей о справедливости при проектировании найма.
HDT · научный обзор	Lin et al. · 2022 https://arxiv.org/abs/2212.05937	Обзор цифровых двойников человека и связанных исследовательских направлений.
DT · научный обзор	Sharma et al. · 2020 https://arxiv.org/abs/2011.02833	Границы понятия цифрового двойника, актуализация модели и открытые вопросы.
SKG · научная работа	de Groot, Graus · 2021 https://arxiv.org/abs/2109.02554	Граф навыков и профессий, обогащенный требованиями вакансий; карьерные маршруты.

Ключ / класс	Источник	Проверяемое содержание
MOE · научная работа	Chen et al. · 2026 https://arxiv.org/abs/2604.21264	Разделение экспертов по категориям и улучшение текстов вакансий; ACL Industry 2026.
LINKEDIN · поставщик	LinkedIn Engineering · 2023 https://www.linkedin.com/blog/engineering/data/building-maintaining-the-skills-taxonomy-that-powers-linkedins-skills-graph	Skills Graph: нормализация навыков, таксономия, связи и сочетание экспертной работы с ML.
MS · поставщик	Microsoft Learn · 2026 https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/people-skills-ai-inferencing	Вывод навыков по рабочим сигналам; инференс не эквивалентен тестовому подтверждению.
EIGHTFOLD · поставщик	Eightfold AI · 2026 https://eightfold.ai/products/talent-management/	Актуализируемый цифровой двойник, карьерное развитие и внутренние возможности.
GLOAT · поставщик	Gloat · 2026 https://gloat.com/use-cases-agents/talent-marketplace-agent/	Граф навыков и агентный подбор внутренних возможностей.
BEAMERY · поставщик	Beamery · 2026 https://beamery.com/skills-platform/	Knowledge graph и управление информацией о навыках.
WORKDAY · поставщик	Workday · 2026 https://www.workday.com/content/dam/web/en-us/documents/datasheets/workday-skills-cloud-datasheet-enus.pdf	Связи навыков, выявление пробелов и профессиональная мобильность.
CS · поставщик	CodeSignal · 2026 https://support.codesignal.com/hc/en-us/articles/4413651969431-What-are-certified-assessments	Экспертно разработанные стандартизированные технические оценки.
HR · поставщик	HackerRank · 2026 https://www.hackerrank.com/frequently-asked-questions/how-does-hackerrank-screen-detect-and-prevent-suspicious-activity-and-plagiarism	Сигналы подозрительной активности и плагиата в технической оценке.
WIN · научная работа	Schleimer, Wilkerson, Aiken · 2003 https://theory.stanford.edu/~aiken/publications/papers/sigmod03.pdf	Локальные отпечатки k-грамм для устойчивого поиска общих фрагментов.
CAT · научная работа	Magis, Raîche · 2012 https://www.jstatsoft.org/article/view/v048i08	CAT, EAP, информационный выбор следующего вопроса и правила остановки.
IRT · научная работа	Chalmers · 2012 https://www.jstatsoft.org/article/view/v048i06	Оценивание параметров IRT; различие авторских параметров и эмпирической калибровки.
ASSIGN · стандарт / документация	SciPy · 2026 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linear_sum_assignment.html	Точная задача назначения; реализация modified Jonker–Volgenant.
ESCO · стандарт / документация	European Commission · 2026 https://esco.ec.europa.eu/en	Многоязычный словарь профессий и навыков.
ONET · стандарт / документация	O*NET Resource Center · 2026 https://www.onetcenter.org/database.html	Структурированная профессиональная информация и content model.

Ключ / класс	Источник	Проверяемое содержание
VC · стандарт / документация	W3C · 2025 https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/	Модель проверяемых удостоверений; не заявление о совместимости собственной схемы.
KC · стандарт / документация	Keycloak · 2026 https://www.keycloak.org/server/containers	Промышленный OIDC-сервер и эксплуатационная конфигурация контейнера.
ASVS · стандарт / документация	OWASP · 2026 https://owasp.org/projects/asvs	Контрольные требования безопасности приложений; без заявления о сертификации.
RUST · стандарт / документация	Rust project · 2026 https://doc.rust-lang.org/book/ch04-01-what-is-ownership.html	Статическое управление владением памятью без сборщика мусора.
DJ · поставщик	Dream Job · 2026 https://dreamjob.ru/guides/guide-widget.pdf	Официальный канал отзывов работодателей; код виджета выдаётся через кабинет.
CF · стандарт / документация	Cloudflare · 2026 https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/quick-tunnels/	Временный HTTPS-туннель, случайный адрес, ограничения и отсутствие SLA.
PD · нормативный текст	Российская Федерация · 2026 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/	Правовые обязанности оператора; технический проект не заменяет юридическую оценку.

9.16. Источники и границы исследовательского вывода

Включены первичные научные работы, официальные API, профессиональные описания и условия использования. Критерии выбора: применимость к реализованному методу, возможность проверки ссылки, ясное различие механизма и эмпирической эффективности. Дата проверки — 10.10.2026. Методические публикации обосновывают устройство алгоритма, но не доказывают превосходство реализации на данных платформы. Исследования и промышленные платформы полного досье рассмотрены в 09_Global_Research.pdf.

Источник	Назначение
GraphSAGE / Hamilton et al., 2017	Inductive Representation Learning on Large Graphs
ETS / Livingston, 2014	Equating Test Scores, second edition
O*NET / USDOL	Software Developers; Data Scientists; Data Warehousing Specialists
O*NET / лицензия	Условия использования базы и атрибуция
GitHub / REST	Pull requests; Commits; Conversation comments
GitHub / GraphQL	Repository Discussions
GitHub / API policy	Rate limits; Acceptable use

Источник	Назначение
MOEX / ISS	API и договорные условия использования
Калибровка / Guo et al., 2017	On Calibration of Modern Neural Networks
Proper scores / Gneiting & Raftery, 2007	Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation
MOEX / сессионность истории	Изменения публикации итогов по индексам, 20.08.2025

10. Методология данных и паспорт набора

Происхождение, преобразования, границы разметки и воспроизводимость.

10.1. Назначение набора

Набор используется для демонстрации профессиональных сценариев, проверки ranking policy и функционального coverage. Он не называется реестром реальных работников, репрезентативной выборкой рынка или completed hiring outcomes. Synthetic marker является частью постановки; контакты синтетических профилей пусты.

Численные модели и алгоритмы имеют отдельную методологию — 02_Methods.pdf. Этот документ отвечает на вопросы «откуда данные», «как преобразованы», «что означает label» и «какие выводы допускает выборка». Gold-метки не доступны runtime ranking handler.

10.2. Состав и свежая инвентаризация

Объект	Число / назначение	Проверка
Candidates	4040 synthetic profiles	Unique IDs; пустые contacts; source markers
Vacancies	494 scenarios	Salary bounds; source registry; IDs
Specializations	25 roles	Taxonomy/coverage, включая leadership
Private profiles	56	Privacy / отрицательный retrieval control
Candidate–vacancy labels	1995760	Все пары; label 0–3; foreign keys
Top-5 reference rows	2470	Отдельный deterministic reference; not runtime input
Source snapshots	170 vacancy references; 324 authored scenarios	research/source_evidence/source_registry.csv
Forecast holdout	3000 generator rows per task	Fresh seed; frozen model; no retune

10.3. Источники и преобразование

Source registry сохраняет vacancy ID, официальный портал, URL запроса, внешний ID, дату снимка и использованные/исключенные поля. 170 вакансий опираются на публичные snapshots «Работа России»; остальные 324 — сценарные расширения coverage. Из источника используются title, salary, freshness и experience; contact person, email, phone, точные адреса и полные тексты не перенесены в demo как реальные ПДн.

Имена компаний и кандидатов в scenario data являются демонстрационными; внешний vacancy title не делает профиль реальным работодателем. Date snapshot не объявляется актуальной вакансией сегодня. В реальной обработке PDF field provenance сохраняет page/quote/method, reviewed fields и предупреждения; подтверждение пользовательского ввода отделено от модельного extraction.

10.4. Разметка и контрольная политика

Relevance 0–3 задается профессиональными и условными правилами сопоставления роли, уровня, набора навыков и оплаты. Labels являются authored scenario oracle, не итогом независимого голосования реальных recruiters. Exact top-5 reference кодирует конкретный порядок; nDCG оценивает качество градаций независимо от полного совпадения IDs.

Candidate-side recommendation использует transposed pairs; directional ожидания и роль fallback различаются, поэтому отдельные показатели salary compatibility не скрыты. Синтетические поля assessment_attempts и employment scenarios служат fixtures состояния; они не объявляются выполненными реальными тестами пользователей. Новая квалификация реализована CAT, а исторический dataset question_bank не превращается в весь текущий runtime bank.

10.5. Integrity и разделение train/test

Свежий аудит проверяет IDs, salary consistency, synthetic markers, отсутствие contacts, все gold foreign keys, distribution и top-5 references. Результат: 1995760 valid pairs; распределение labels: {'2': 15418, '1': 82897, '0': 1872820, '3': 24625}. SHA-256 источников приведены ниже и в machine artifact.

Frozen CatBoost обучен на synthetic generator постановке; свежий holdout uses seed 20261009 и не участвует в retuning. Значение R^2 говорит о воспроизведении данного генеративного процесса, не о точности прогнозирования наблюдаемого времени трудоустройства. CAT Monte Carlo также является отдельным authored response process, не человеческими ответы из данного набора.

10.6. Data governance

Производственная загрузка требует разрешенного источника и прав обработки. Минимизация отделяет профессиональную информацию от контактов; public search требует processing/publication consent; portable proof не содержит прямых identifiers. External source URL, timestamp и статус никогда не заменяются выдуманной записью для заполнения красивого интерфейса.

Изменение taxonomy, источника, разметки или генератора требует нового dataset version/hash и повторной проверки. Не исправлять gold под текущую выдачу после просмотра ошибок: discrepancy сохраняется в report и объясняется policy. Разработка новых role forms должна добавлять executable или независимый expert oracle, а не считать generated answer key проверкой самого себя.

10.7. Ограничения переноса и корректное применение

Dataset показывает completeness сценариев и correctness реализации по объявленной policy. Для внешней utility нужны реальные экспертные оценки релевантности, authorization на данные и longitudinal outcomes. Private controls и synthetic fixtures усиливают повторяемую проверку, но не заменяют экономическую или психометрическую репрезентативность.

Допустимые выводы: API соблюдает заданные constraints; текущая выдача согласуется с authored gold с указанными метриками; вариативные tasks имеют проверенный ключ; private entries исключены. Недопустимый вывод: любой реальный работодатель или кандидат получит точно такое же качество, сроки или доход.

10.8. Контрольные суммы исходных данных

Файл	SHA-256	Назначение
applications.csv	5097d47397af341df5f309b7ebb257955ff3787bf52dc66a6d719e9fad8055b5	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
assessment_attempts.csv	b7e245e046a95299f88d83f0467ca73fd9cd348514bc07c11cedd460e51d3230	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
assessment_blueprints.csv	2f68a4dee629da3505aaabb57a0baa728feb1b16f3d3446b00528650148c43a9	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
candidates.csv	3dbcd85f33961a8323cbf04bd3b4a8f8512d8e441def4ba16f18e5a7ed2a5252	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
coverage_by_specialization.csv	83335646c1d6d6f80f5369374204253c8811f59a2c792fa8853f13e5ddd8f1d8	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
dialogue_cases.csv	cd9999ed8a4156003aea2e68314fd458c93e345fb615e644268093e3ad16ecb3	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
employers.csv	0f96dfd41a6ac6a641ea723ce7ad09318127c9853b33136bba062c0f1c1554f8	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
expected_top5.csv	ac483f5831e8f7d92ca8948d1da88284bf3d2d7b428c1c3e2e98f65025688b4d	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
fsp_achievements.csv	f323cf8c861ccbcabbc1c10bc0a8b58ef694d7656fbf1b289234dc51a3d92ad0	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
interview_rubrics.json	8a7d95ca4171b8b052e700ad4fb2e5c019804889eeddd192110a0e1676a88320	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
invitations.csv	1db3446d29bd272dd95d2fc5cb319ff27b54d2c5742a4225695142712d947237	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
micro_tasks.csv	a542e4b2700ed3d3adbb49326cebc5e3c7c9542ad29f5a279b7bd2c092b6e35d	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
question_bank.json	51da286f14f3288f75e57ce34d1c5b6b4d6a16883233a37dd790af64157259ed	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
relevance_labels.csv	456b4683b7806d683874f1247d68da513e2d369be787ec1f492b7f06a8454a8c	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
relevance_labels.csv.gz	6d4ec16779569a668b64a28619fb73b9c9d688632ea3df09768164c8a8fcae56	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
salary_calibration.csv	15fe7369978ce4bfa83f079854e41490eff7d80bfb1cadac0e8002a0fa1dd47b	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
taxonomy.json	3de047f50cfe5a1863264ca8b982bef4de3958ad85faf08c7b9c3e9c01df911d	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json
vacancies.csv	ef17b4434e9f9aff3b826de8837401f01835d9f43d397bea9fa2a30b18a60cff	Текущий source artifact; полный аудит data-audit.json

10.9. Новые наблюдения и контрольные данные

GitHub snapshot содержит origin, head SHA, digest и ограниченность выборки. Парные намерения разделяют стадии vacancy/offer и сохраняют цензуру. Market inventory сохраняет synthetic counts и область role/grade/industry. GNN teacher, Monte Carlo и TOST численные controls не называются независимыми человеческими labels. Генерация переводов использует локальную модель, но статистические проверки методов не вызывают LLM.

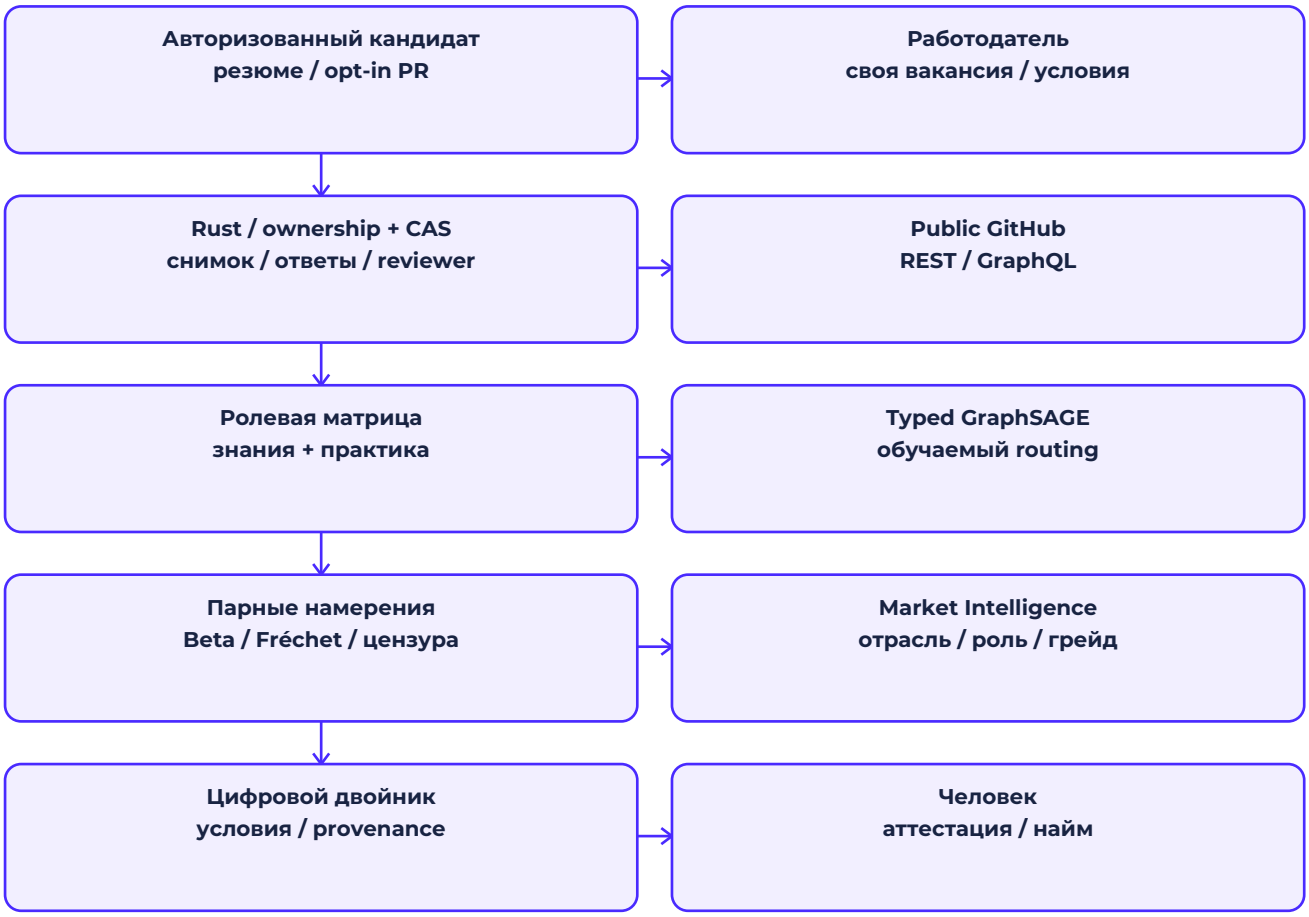
11. Личный вклад и наука кадрового решения

Версионированное доказательство, ролевой критерий и неопределённость в едином контуре.

11.1. Инженерная композиция

Платформа соединяет независимые виды информации: публичный артефакт разработки, проверку знаний роли, наблюдаемую практику, текущие условия вакансии и явно выраженные намерения обеих сторон. Каждый слой имеет собственный знаменатель, происхождение и область применимости. Математическая оценка не превращает предположение в факт квалификации.

Rust выполняет identity, ownership, транзакционные переходы и аудит. CPU Intelligence получает ограниченный набор данных без доступа к PostgreSQL. Внешний GitHub gateway не выполняет код и не принимает произвольный URL API. Ролевые и рыночные расчёты не зависят от вызова генеративной модели.



11.2. GitHub как выбранное доказательство

Кандидат явно выбирает публичный PR для целевого резюме и соглашается использовать этот артефакт в оценке. Импортированы до 30 репозиториев аккаунта; для выбранного репозитория — до 30 последних коммитов и 30 обновлённых PR. Защита использует до 50 файлов, 50 коммитов, по 20 элементов conversation/review/inline-review. Ограничения пагинации отображаются, отсутствующий patch не подменяется реконструкцией.

Repository Discussions поддержаны отдельным ограниченным GraphQL-адаптером: до 10 обсуждений и 10 комментариев. Без предоставленного оператором токена состояние token_required. Обсуждение самого PR реально читается через REST без выдуманных разрешений. Внешние ответы ограничены 1,5 МБ, redirects отключены, origin фиксирован, API quotas сохранены. Телефоны и электронные контакты не используются для ранжирования; сбор контактной базы не является назначением интеграции.

11.3. Привязка аккаунта и доказательства

Контроль аккаунта подтверждается одноразовым публичным gist: 64-символьный код, proofit-claim.txt, срок 600 секунд, соответствие GitHub ID владельца и однократное потребление хеша в транзакции. GitHub ID может быть привязан только к одной учётной записи платформы. Публичный gist после проверки можно удалить. Это доказательство контроля аккаунта, а не самостоятельное доказательство авторства кода.

Снимок фиксирует head SHA, изменённые файлы, коммиты и обсуждение. Head проверяется до и после чтения; движение во время импорта отвергается. SHA-256 канонического снимка связывает вопрос, фрагмент изменений и экспертную оценку. Детерминированный artifact-aware агент строит вопросы по имени файла, hunk, изменённым строкам и конкретному критерию роли. Полученный из репозитория текст не интерпретируется как управляющие инструкции.

11.4. Независимая защита личного вклада

Кандидат отвечает на все вопросы, не менее 40 байт содержательного текста на ответ. Ключ ответа обязан совпадать с ID вопроса; посторонние вопросы, пропущенные ответы и stale revision отвергаются. Отправка переводит draft в submitted; повтор не продвигает состояние. Только заранее одобренный независимый эксперт может вынести оценку; самопроверка запрещена.

При аттестации проверяется привязка GitHub ID автора PR или коммитов выбранного PR. Само совпадение идентичности не считается доказательством компетенции: эксперт сверяет объяснение с изменениями, тестами, альтернативами и ответственностью автора. Текущий head проверяется до блокировки БД, затем транзакционно сверяются версия и digest. Новая версия PR требует новой защиты. Сертификат выпускается лишь при достаточной практике, действующей области знаний роли, ясном review lifecycle и соблюдении cooldown.

11.5. Матрицы профессий вместо общей сертификации

Авторские матрицы отображены на профессиональные описания O*NET с атрибуцией. Это не сертификат O*NET, не воспроизведение SFIA и не утверждение об одобрении источником. Для software engineering проверяются корректность, тестирование, проектирование и эксплуатационная безопасность. Для Data Science — статистическая постановка, независимая валидация, воспроизводимость и применимость. Для Data Engineering — семантика, надёжность потока, SQL/вычисления и lineage. Для ML engineering/MLOps — качество модели, serving, жизненный цикл и исполнимая проверка.

Шкала практики 0–4: отсутствие наблюдения; работа по контракту; самостоятельное решение; системные компромиссы и ответственность; независимо проверенный системный результат. Минимумы Junior/Middle/Senior — соответственно 1/2/3 по каждому обязательному критерию, а не усреднение сильных сторон с провалом обязательного барьера. Лидерские позиции требуют отдельного доказательства лидерства и не повышаются автоматически.

CAT подтверждает только role-knowledge: результаты ролевых вопросов и непосредственно проверенные навыки. scope=role-reviewed отделяет знания от полного практического подтверждения. В жёстких ограничениях назначения полное подтверждение роли требует role-reviewed. В подписанном паспорте область сертификата передаётся явно; редактирование резюме не повышает неизменяемый результат.

11.6. Подозрительные паттерны как повод для разбора

Контролируются быстрые правильные последовательности, практически идентичное серверное время и сочетание малой ожидаемой вероятности с быстрым успехом. Пороговая модель авторская, не популяционно откалиброванная. Сигналы сохраняются в независимую очередь review_cases, не объявляют плагиат, не отзывают прежние сертификаты и не выполняют кадровую санкцию.

Разбор учитывает доступность интерфейса, сетевую буферизацию, знакомство с предметом и точность инструментирования. Неблагоприятный вывод требует одобренного независимого

reviewer и проверяемого основания. Пользователь вправе оспорить вывод; ранее установленный факт сохраняется до независимого пересмотра. Проверка знаний с сигналом требует подтверждения контекста, а не автоматически становится профессиональной аттестацией.

11.7. Parallel-form A/B и защита от ложной эквивалентности

Тренировка использует стабильное hash-randomization в блоке роли. В role-parameter-forms-v1 форма B изменяет параметры авторских задач и порядок вариантов ответа; общие anchor families сохраняются побайтно при одинаковом seed. Исполнимые правильные ответы пересчитываются для новых параметров. Это две поверхности одного конструкта, а не имитация альтернативной формы через одно переименование. Аттестация не переключается на экспериментальную форму. Наличие A/B само по себе не доказывает равную сложность или пригодность для сертификации.

Диагностика исторической тренировки использует Welch TOST, границу 0,2 и десять запланированных просмотров: alpha=0,005. Отсутствие значимости не называется эквивалентностью. Независимый protocol role/grade/version использует отдельный paired TOST, один финальный анализ alpha=0,05, counterbalanced AB/BA и общие якоря. Нужны минимум 120 завершённых пар, по 40 в порядке AB/BA, эквивалентные theta и anchors, и отсутствие SRM по exact binomial test p≥0,01. Временной интервал между формами не менее 48 часов — организационный барьер, не доказательство отсутствия переноса обучения. Производственная активация требует независимого ролевого исследования, экспертного review и публикации версии.

11.8. Двустороннее решение в двух стадиях

Намерение по вакансии и намерение по офферу записываются раздельно. Кандидат управляет только своей стороной пары; работодатель — только своей вакансией и существующим участником процесса. Для offer требуется связанное приглашение. Запись намерения не подменяет отклик, приглашение или принятие предложения.

Для каждой стадии используется общий cohort завершённых пар: Beta(1,1) обновляется бинарными решениями с 90%-интервалом. Неполные пары цензурируются и не считаются отказом. Совместные границы Фреше не предполагают независимость; точечная совместная оценка появляется только при парных наблюдениях. Самоотбор и отсутствие временного holdout отмечаются явно. Вероятность намерения не называется вероятностью трудоустройства.

11.9. Цифровой двойник под неопределённостью

Двойник соединяет версию рабочих условий, текущий инвентарь возможностей, временную надёжность доказательств и интервальный сценарий решения. Оптимальное распределение сохраняет жёсткие ограничения роли, доказательств и зарплаты; один кандидат не занимает два места. Next proof приоритизирует адресную проверку пробела, а не выдаёт недостающую компетенцию.

Вычислительный модуль robust_twin строит downside-bound и Pareto-фронтир по явно заданным альтернативам бюджета и допущениям. Это сценарный инструмент, не причинная оценка роста вероятности от повышения оплаты. До появления подтверждённых альтернатив живой экран показывает парные базовые оценки, не выдумывает uplift. Компания и кандидат подтверждают результаты сотрудничества отдельно на контрольных точках 30/60/90.

11.10. Полноценный обучаемый графовый слой

Два GraphSAGE-слоя используют отдельные ветви self, supports и transfers_to, hidden=16, нелинейности tanh и сигмоидальную routing-head. Все 1105 параметров обучены backprop + Adam; бинарный npz и manifest SHA-256 сохранены. Проверены аналитические градиенты всех шести групп параметров независимыми конечными разностями. Имя, контакты и чувствительные атрибуты не являются признаками.

Граф происхождения остаётся источником наблюдаемых связей. Нейросеть учит структурный routing-score на контролируемом teacher, а не наличие компетенции и не исход найма. Hard requirements и доказанность имеют приоритет перед routing; повреждённый артефакт приводит к явному PageRank fallback. Прежний PageRank сохранён как аудируемый baseline, не выдан за нейросеть.

Обучение: 160 графов; независимый holdout: 80 графов и 1600 узлов. MAE=0.002942, RMSE=0.003351. Это точность аппроксимации структурного teacher на seed-disjoint графах; нет реальных hiring labels, временного рыночного holdout или утверждения о superior hiring accuracy.

11.11. Market Intelligence для конкретной вакансии

Опубликованные вакансии группируются по роли, грейду и отрасли компании. Уникальность определяется нормализованным названием и компанией; показываются медианная вилка, новые записи за семь дней и число синтетических записей. Пул кандидатов использует опубликованные searchable-резюме с согласиями и исключает employment_blocked; его область — роль/грейд, а не отрасль.

Медианное ожидание, размер пула и наблюдаемый срок ответа помогают диагностировать условия. Снимок по компании/роли/грейду/отрасли сохраняется ежедневно, но тренд доступен только после нескольких дат. Это инвентарь платформы, не репрезентативная национальная статистика и не агрегация всех вакансий рынка. Нет вывода о календарном сроке найма по одной записи.

IMOEX и отраслевые индексы не публикуются из ISS без прав использования: MOEX прямо требует договор для продуктов и услуг третьим лицам. licensing_required обеспечивает нулевое влияние на ranking и forecast. Подключение экономического контекста предусматривает независимую temporal ablation: оценку добавочной точности и калибровки, а не предположение, что индекс обязательно полезен.

11.12. Надёжность работодателя без наказания за неизвестность

Отдельно представлены проверка идентичности, наблюдение ответа на отклик в семидневном окне, участие работодателя в контрольной точке 30 дней и двусторонняя фиксация 90 дней. Для каждой оси — Beta-binomial posterior, знаменатель, цензура и нижняя 90%-граница. Composite использует только оси с минимум десятью завершёнными наблюдениями.

Недостаток данных даёт unknown, а не нулевую репутацию. Контрольная точка показывает участие в проверке, не удовлетворённость и не качество трудоустройства. Подтверждённые Dream Job отзывы сотрудников представлены отдельным источником с датой и числом отзывов; они не повышают компетентность кандидата и не заменяются выдуманным рейтингом.

11.13. Воспроизводимые измерения расширения

Контроль выполняется без LLM, с фиксированным seed и сохранёнными JSON/XML протоколами. Числа характеризуют определённые процессы и выборки, а не все реальные случаи найма.

Метрика	Измерение	Область
Hash allocation A share	50.47% / n=10 000	Контролируемые идентичности, один блок
90% interval coverage	90.68% / n=5 000	Binomial n=120; simulated truths
Fréchet violations	0	5 000 независимых численных случаев
GNN permutation max |Δ|	1.67e-16	100 графов / 2 000 узлов
GNN complete inference P95	1.088 ms	Подготовка tensors + inference; графы по 20 узлов
GNN teacher MAE	0.002942	80 seed-disjoint контрольных графов
TOST controlled p	6.9e-09	По 1 000 наблюдений, не human equating
Shifted control rejected	True	Заданный сдвиг +0,5
Real GitHub public read	1 файлов / 1 коммит / 4 вопроса	Реальный REST, без вывода об авторстве

11.14. Проверка исполнимого контура

Наборы тестов перечислены отдельно без повторного суммирования перезапусков. Проверена фактическая выдача role-reviewed после независимого review, отказ обычному работодателю, скрытые ответы, CAS, ownership, общий cohort и stage separation. Сквозной GitHub сценарий использует реальное чтение публичного PR и одноразовые синтетические identity/score fixtures; не имитирует аттестацию реального автора.

Протокол	Тестов	Результат
CPU и security HTTP	341	0 failures / 0 errors
Регрессионные HTTP	36	0 failures / 0 errors
Сквозные public contribution HTTP	6	0 failures / 0 errors

11.15. Ограниченная нагрузка новых методов

Своя нагрузочная выборка: 8 авторизованных сессий, 400 запросов, 0 ошибок; P95=33.21 ms, P99=46.43 ms, throughput=39.63 req/s. Десять секунд, потолок 40 req/s, warm-up, реальные Rust gateway/PostgreSQL/numerical engine. Проверены workspace, role matrix, graph, market, reliability и bilateral. Нет внешних API, OCR, Docker-задач или LLM в workload. Числа не экстраполируются на миллионы сессий.

11.16. Контроль локализации как граница доверия

Русский, английский, казахский, узбекский, азербайджанский и белорусский доступны в переключателе. У каждого нерусского статического каталога полный набор ключей, без пустых значений и структурных нарушений. Проверяются числа, операторы, плейсхолдеры, технические имена и алфавит. UZ/AZ/BE прошли агентскую вычитку полного каталога; исправлены прежние ошибки в согласиях, контактах, статусах проверки и зарплатных границах. EN/KK сохраняют отдельный проверенный critical-copy срез. Source/catalog SHA-256 привязывают реестр проверки к точной версии строк: изменение каталога отменяет прежний допуск. Независимая человеческая лингвистическая экспертиза не заявляется.

Язык интерфейса не изменяет ID, URL, ответы, ввод или сохранённый артефакт. Код и объяснения PR имеют явную границу no-translate. Произвольный API/LLM-контент и пользовательские документы не входят в покрытие статического каталога. Ролевая оценка требует отдельной методической проверки, если меняется язык заданий: перевод UI не считается psychometric equating.

Язык	Ключи UI	Готовность
en	1544/1544	critical-copy gate
kk	1544/1544	critical-copy gate
uz	1544/1544	critical-copy gate
az	1544/1544	critical-copy gate
be	1544/1544	critical-copy gate

11.17. Источники и границы исследовательского вывода

Включены первичные научные работы, официальные API, профессиональные описания и условия использования. Критерии выбора: применимость к реализованному методу, возможность проверки ссылки, ясное различие механизма и эмпирической эффективности. Дата проверки — 10.10.2026. Методические публикации обосновывают устройство алгоритма, но не доказывают превосходство реализации на данных платформы. Исследования и промышленные платформы полного досье рассмотрены в 09_Global_Research.pdf.

Источник	Назначение
GraphSAGE / Hamilton et al., 2017	Inductive Representation Learning on Large Graphs
ETS / Livingston, 2014	Equating Test Scores, second edition
O*NET / USDOL	Software Developers; Data Scientists; Data Warehousing Specialists
O*NET / лицензия	Условия использования базы и атрибуция
GitHub / REST	Pull requests; Commits; Conversation comments
GitHub / GraphQL	Repository Discussions

Источник	Назначение
GitHub / API policy	Rate limits; Acceptable use
MOEX / ISS	API и договорные условия использования
Калибровка / Guo et al., 2017	On Calibration of Modern Neural Networks
Proper scores / Gneiting & Raftery, 2007	Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation
MOEX / сессионность истории	Изменения публикации итогов по индексам, 20.08.2025

11.18. Проспективный ledger и проверяемая вероятность

Владелец вакансии выбирает существующего участника процесса и фиксирует прогноз до первого явно выраженного намерения каждой стороны. Rust самостоятельно вычисляет вероятность из завершённых предыдущих пар, сохраняет роль, грейд, стадию, model version и серверное время. Клиент не задаёт вероятность или исход. В реальной вакансии синтетические участники не входят в обучающий счётчик. Advisory-lock сериализует запись прогноза и намерений для одной пары/стадии; clock_timestamp фиксирует фактическое время после получения блокировки.

Записи prospective_predictions неизменяемы на уровне PostgreSQL trigger. Когда обе стороны ответили после снимка, отдельно однократно сохраняется первый парный исход в prospective_outcomes. Позднейшее изменение намерения не меняет исход оценки. Отчёт считает Brier=$(p-y)^2$, log loss, ECE по десяти фиксированным интервалам и AUC с корректными ties. Одноклассовой выборке AUC не присваивается. Joint point оценивается лишь для снимков с идентифицированной совместной оценкой; coverage показано отдельно. Vacancy/offer и role/grade blocks не смешиваются.

Синтетические записи исключаются, неполные пары считаются цензурированными. Минимум для диагностической достаточности — 120 завершённых пар и 20 наблюдений каждого класса; количество не даёт автоматического допуска к калибровке. Зависимость повторных кандидатов и вакансий сохраняется; отчёт не приписывает этим записям независимый популяционный confidence interval. Online report ограничен 500 снимками, owned export — 5000; превышение явно требует фильтра vacancy/stage или отдельного протокола, а не тихо усекает данные. Намерение не означает трудоустройство.

11.19. Подготовленный экономический источник и проверка добавочной ценности

MOEX-адаптер остаётся выключенным. До сетевого запроса оператор должен предоставить действующий rights manifest с разрешённой областью продукта, contract reference, периодом действия и перечнем индексов. Шаблон имеет approved_by_operator=false. Проверка файла — технический барьер, не самостоятельная юридическая экспертиза договора. Без разрешения HTTP-клиент даже не создаётся.

Подготовлено фиксированное HTTPS чтение основной сессии ISS, без redirects и наследования proxy, timeout 10 s, лимит 1,5 MB, диапазон не более 90 дней и одна страница до 100 строк. Проверяются SECID/TRADEDATE/CLOSE, уникальность даты, положительное конечное значение и принадлежность запрошенному диапазону. Пропуск цены не превращается в ноль; давность

последнего значения более семи дней даёт stale. Snapshot связывается с digest ответа и digest прав. Это подготовка контракта, не заявление о живом лицензированном чтении.

Macro ablation отделяет модель до holdout, время прогноза, время публикации признака и последующий исход. Сравнение парное: ΔBrier=Brier(with_macro)−Brier(baseline). 1000 bootstrap-реплик ресэмплируют целые даты, не отдельные строки одной даты. Для предварительного positive gate нужны 120 записей, 30 дат и отрицательная верхняя граница 95%-интервала. Это диагностический predictive gain, не причинный эффект фондового индекса. Forecast/ranking effect остаётся нулевым до независимой проверки и публикации модели.

11.20. Независимый протокол A/B без ретроспективного подбора

Оператор создаёт версионированный протокол до начала сбора: фиксируются role, grade, model version, future observation window, alpha, margin, запланированное число анализов и первичная метрика. SHA-256 фиксирует контракт; независимая preregistration требует отдельной публикации протокола с проверяемой датой. Файл хеша сам по себе не доказывает происхождение человеческих наблюдений.

Private form-bundle генерирует обе формы с фиксированным role/grade/version seed и одинаковыми якорями. Он содержит закрытые ключи и предназначен оператору, не публичному API кандидата. Независимая выборка использует counterbalanced AB/BA по стабильному распределению. Проверяются отсутствие повторных участников, единая роль/грейд/версия, окно протокола, интервал 48 h, конечные scores, разные digest форм и digest первичного источника. Синтетические, незавершённые и требующие контекстного review записи исключаются с раздельными счётчиками. Это не отменяет review сигнала и не объявляет нарушение.

При статистическом gate=true production_activation_allowed остаётся false: дальнейшее решение требует одобренного независимого эксперта, проверки заданий и версионированной публикации. Тренировка с индивидуальным seed не подменяет independent equating. Код, источник данных и предмет профессиональной аттестации разделены.

11.21. Измерения завершённого программного контура

Прицельные CPU/HTTP/browser протоколы проверяют изменённые компоненты. Старые workload, forecasting и retrieval измерения не перезапускались и сохраняют собственную дату. Ни одно число ниже не названо реальным эффектом найма.

Контроль	Результат	Знаменатель
Proper scoring oracle |ΔBrier|	0.0	2000 controlled predictions
Proper scoring oracle |ΔLogLoss|	0.0	2000 controlled predictions
Future-label leakage rejection	120/120	Преднамеренно нарушенная хронология
Paired TOST positive control	True	200 controlled paired observations
Shift +0,5 negative control	True	200 controlled paired observations

Контроль	Результат	Знаменатель
Macro paired-loss oracle |Δ|	2.78e-17	160 controlled rows / 40 dates
CPU report P95	2.665 ms	120 records; 5 warm-up + 40 timed runs
Static locale coverage	1544/1544 × 5	EN/KK/UZ/AZ/BE; 0 structural errors

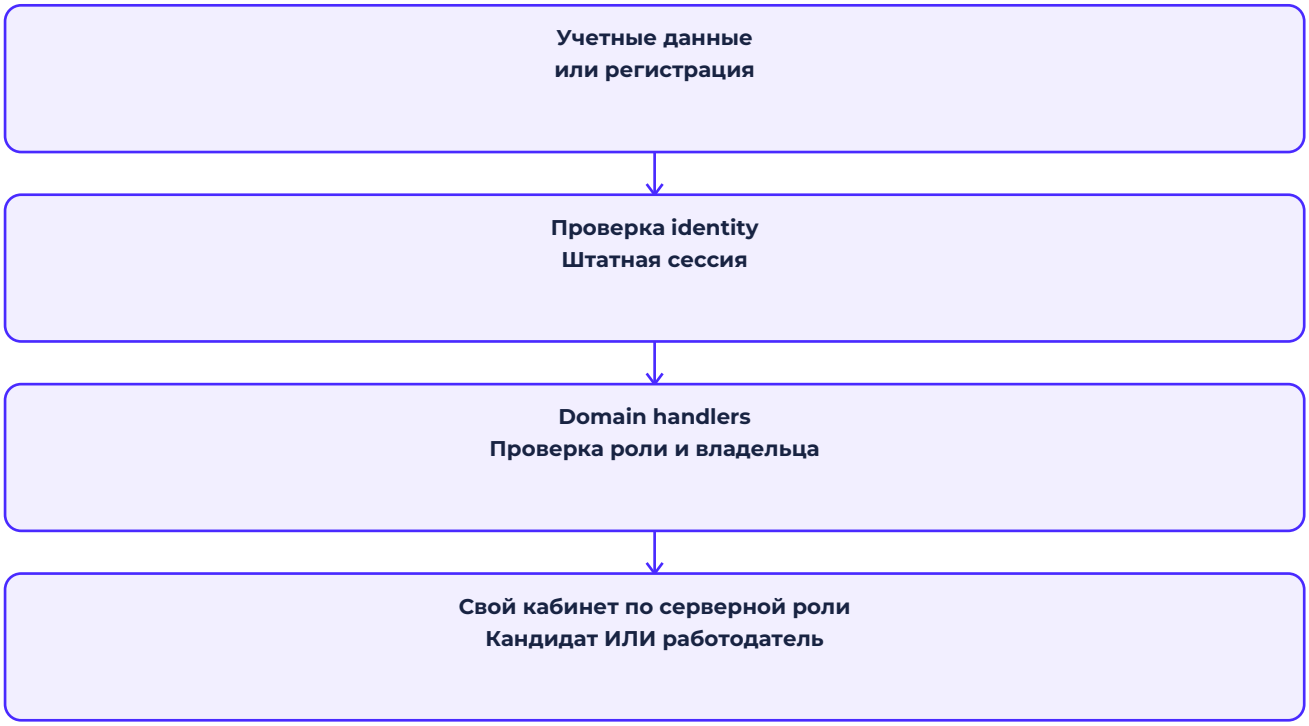
12. Авторизованная проверка платформы

Единый контур идентификации, ролей и доступа: проверка функциональности вместе с защитными свойствами.

12.1. Единый защищенный пользовательский путь

Доступ к кабинетам осуществляется через штатную авторизацию. Эксперт использует отдельно переданные учетные данные кандидата и работодателя либо регистрирует собственные учетные записи. На странице входа нет гостевого входа, выдачи тестовых паролей или кнопки смены роли. Функциональная проверка проходит по тем же обработчикам сессий и разрешений, которые обслуживают обычные кабинеты.

Это архитектурный инвариант: доступ к резюме, документам и откликам требует действующей identity. Роль извлекается из users на сервере; дополнительное поле role в запросе входа не меняет ее. Открытие кабинета работодателя требует отдельного входа с его учетными данными. Контекст тестовой компании используется только для навигации по синтетическим данным и не выдает сессии.



12.2. Сквозной пользовательский маршрут

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Войти по данным кандидата	Собственный кабинет; подготовленные синтетические резюме
2	Выбрать готовое резюме или загрузить PDF	Штатный upload/extraction/review pipeline и проверка владельца
3	Открыть вакансии тестовой компании	Две подготовленные вакансии; доступен общий каталог
4	Выбрать резюме и отправить отклик	Настоящая application с конкретным resume_id
5	Выйти; войти по данным работодателя	Предыдущая сессия завершена; новая identity видит входящий отклик
6	Назначить интервью; выйти и войти кандидатом	В «Мои отклики» отображается тот же серверный статус
7	Завершить проверку кнопкой «Выйти»	Сессия удалена, cookie очищен, закрытые API возвращают 401

12.3. Контролируемая среда и разделение данных

Подготовленные тестовые кабинеты содержат два синтетических целевых резюме кандидата и две вакансии связанной компании. Данные сохраняются между обычными входами; авторизация не создает новые анонимные профили. Сессия действует до 12 часов и может быть завершена досрочно выходом. Синтетическое резюме не является сертификатом: подтвержденная квалификация требует штатной оценки.

Сохраняются согласия, принадлежность документов, разграничение ролей, до трех активных резюме, предел PDF 20 МБ / 40 страниц, CAT cooldown и независимое подтверждение evidence. Подготовка интеграций ФСП/DreamJob/ATS не подменяет реальные ответы провайдера. Собственные зарегистрированные кабинеты позволяют проверить персональный сценарий с отдельными данными, не отключая защитные ограничения.

Тестовые кабинеты общие: в них используются только синтетические или обезличенные документы. Реальные персональные данные обрабатываются в отдельной учетной записи в пределах разрешенного оператором режима. В демонстрационной конфигурации подтверждение email использует явно обозначенную локальную почтовую песочницу; внешняя доставка не имитируется.

12.4. Проверяемые свойства доступа

Учетные данные тестовых кабинетов передаются отдельно от страницы входа. Это специально созданные синтетические учетные записи, не административные, Keycloak или production secrets. Они проходят проверку пароля Argon2 и штатное создание сессии; неверный пароль не открывает кабинет. Production-конфигурация запрещает demo mode и synthetic identities.

HTTP-маршруты гостевого входа, автоматической смены тестовой identity и анонимной выдачи учетных данных отсутствуют в приложении и актуальном OpenAPI. Миграция 0030 отзывает только прежние гостевые сессии, сохраняя пользовательские записи, документы, отклики и обычные авторизованные сессии. GET /auth/demo-context требует Actor и не является механизмом входа.

Проверка охватывает положительные и отрицательные случаи: разрешенный вход, отказ без identity, неверный пароль, неизменность серверной роли и завершение доступа после logout. Поэтому функциональный маршрут проверяет не только экран, но и границы доступа к его данным.

12.5. Технологичный фон авторизации

Фирменный design token `#402FFF` сохранен в интерфейсе. Динамический слой — исходная фиолетово-синяя видеоволна со световыми частицами, без подавления цвета или сглаживания движения. Полупрозрачная нейтральная подложка сохраняет контраст белых заголовков. Форма входа расположена на отдельной светлой поверхности.

Нижняя SVG-композиция содержит три тонкие орбиты, полупрозрачные элементы кода, защиты и роста и фирменный знак ФСП. Использованы точные первые три геометрических path из локального logo_01.svg; изменены только заливки на серебристо-лавандово-фиолетовые градиенты. На мобильном экране под текстом выделена отдельная область. Композиция декоративная, aria-hidden, не перехватывает нажатия и не перекрывает форму.

Дополнительного Canvas/requestAnimationFrame цикла нет: SVG статичен, движение обеспечивает локально отдаваемое видео. Сцена не вычисляет AI-оценки и не передает пользовательские данные. Локальный H.264/yuv420p: 1280×720, 30 fps, 10 секунд, 300 кадров, без звука, 4610005 байт и faststart. autoplay/muted/loop/playsInline включены; controls и кнопки паузы отсутствуют. Авторизованные кабинеты не содержат этого фона. Воспроизведение подчиняется политике браузера.

Источник: Nicola Narracci: Abstract Purple and Blue Digital Wave Motion; Pexels License. Provenance, параметры обработки и SHA-256 — web/public/media/auth-network-source.json.

Foreground watchdog возобновляет воспроизведение после pause/ended и возврата вкладки; cleanup снимает обработчики при выходе из страницы. Браузерный протокол принудительно вызывает pause и проверяет автоматическое продолжение и рост currentTime. Это контроль поведения открытой страницы, не обещание обхода системной политики фоновых вкладок.

12.6. Прицельная валидация доступа

HTTP-протокол: 10 passed, 0 failures/errors. Проверены отсутствие трех прежних маршрутов и выдачи сессий, закрытые API без авторизации, оба тестовых входа, отказ неверному паролю, серверная роль, сохранность стартовых данных, logout, регистрация и подтверждение email для обеих ролей. Реальный отклик нового зарегистрированного кандидата отображается после отдельного входа работодателя; статус меняется штатным API.

Протокол доступа Chromium: 5 проверок настоящими кликами; 0 JavaScript errors. На 390/768/1440 px отсутствует гостевой блок, доступны вход/регистрация/восстановление, нет горизонтального overflow. Оба кабинета открываются обычной формой; выход возвращает авторизацию и HTTP 401.

Актуальный отдельный протокол оформления авторизации: 6 успешных сценариев, 0 JavaScript errors. Проверены непрерывное воспроизведение на трех ширинах, три исходных path фирменного знака, размещение декора ниже текста, отсутствие перехвата кнопки входа и

горизонтального overflow, silent video при reduced-motion. После обычного входа оба кабинета не содержат видео или SVG-декора; logout возвращает авторизацию и HTTP 401. Предыдущие HTTP-проверки доступа, PDF-распознавание, статистические модели и нагрузочные suites этой визуальной правкой не перезапускались.

Артефакты: demo-revision-tests.xml, demo-revision-ui.json, auth-revision.json, interface-revision-build.json. Вердикты определяются исполнимыми assertions без LLM. Актуальный OpenAPI проверен openapi-spec-validator: 144 paths / 169 operations. SHA-256 новой сборки и области исторических измерений разделены.

После расширения методов отдельно выполнены новые research HTTP/CPU и два ограниченных workload, отражённые в 12_Contribution_and_Decision_Science.pdf. Указанное выше отсутствие перезапуска относится только к прежней изолированной визуальной правке; текущие протоколы имеют собственные даты и области.

12.7. Воспроизведение и исходники

`python -m pytest tests/test_demo_revision.py -q`; `python -m scripts.check_demo_revision_ui`. Эти команды проверяют только измененный доступ. `python -m scripts.record_interface_revision` фиксирует сборку и контракт без повторения статистических и нагрузочных измерений.

Код: src/demo.rs, src/auth.rs, src/api.rs, migrations/0029_demo_workspaces.sql, migrations/0030_authenticated_test_access.sql; web/src/main.tsx, demo.tsx. Тесты используют специально созданные проверочные записи и удаляют только их собственные данные; существующие кабинеты не пересоздаются. Приватная конфигурация, БД, реальные документы и operator secrets не включаются в публичный пакет.

12.8. Навигация и объяснимое рабочее пространство

В каждом кабинете семь первичных разделов. Вакансии, отклики и предложения образуют один процесс; сценарии, граф и следующий шаг — контур цифрового двойника; знания, практика, GitHub и проектное интервью — контур проверки навыков. Связанные инструменты доступны во вкладках основного рабочего пространства, без раскрывающихся длинных списков слева. Прежние hash-маршруты и серверные проверки прав сохранены.

Двойник объясняется через входные данные, модель и решение. Выбранная цель представлена снимком; после расчёта показаны baseline, scenario, изменение срока, доли завершения и доступные допущения. Граф объясняет один навык в выбранном направлении, его реальные источники и недостающие предпосылки. На мобильном экране путь вертикальный, на широком — источник → навык → направление.

Chromium: 12 успешных сценариев; 0 JavaScript errors. Проверены 390/1024/1280/1440 px, высота окна до 600 px, семь видимых пунктов без прокрутки, ролевые вкладки, реальные scenario jobs, источники, скрытие/возврат и публичная фильтрация. EN/KK новые заголовки и компактная навигация проверены отдельно; независимая полная лингвистическая экспертиза не заявляется.

12.9. Расширенный браузерный контур

ProofLab, выбранный GitHub PR и радар работодателя проверены на ширинах 390 и 1440 px: 4 успешных сценария, 0 JavaScript errors. Сценарий кандидата включает ответы по артефакту; сценарий работодателя обращается к штатным market/reliability/bilateral API. Использованы изолированные синтетические записи с очисткой, без изменения подготовленных кабинетов.

Локализация: ru, en, kk, uz, az, be допущены к переключателю. Отключённых языковых черновиков нет. Проверены выбранные строки входа, сохранение языка после reload, отсутствие overflow и неизменность пользовательского ввода. Это статическая и браузерная проверка, не полная независимая лингвистическая экспертиза. Протоколы: research-ui.json и locale-ui.json.

12.10. Шестиязычное рабочее пространство и ledger-прогноз

По двум кабинетам на шести языках выполнено 12 браузерных сценариев; 0 JavaScript errors. Проверены переведённые заголовки GitHub/validation, отсутствие горизонтального overflow и сохранение серверной роли. Один сценарий работодателя фиксирует прогноз через штатный Rust endpoint и обновляет счётчик исключённых синтетических записей. Это UI-контроль, не независимый реальный пилот.

12.11. Контроль локализации как граница доверия

Русский, английский, казахский, узбекский, азербайджанский и белорусский доступны в переключателе. У каждого нерусского статического каталога полный набор ключей, без пустых значений и структурных нарушений. Проверяются числа, операторы, плейсхолдеры, технические имена и алфавит. UZ/AZ/BE прошли агентскую вычитку полного каталога; исправлены прежние ошибки в согласиях, контактах, статусах проверки и зарплатных границах. EN/KK сохраняют отдельный проверенный critical-copy срез. Source/catalog SHA-256 привязывают реестр проверки к точной версии строк: изменение каталога отменяет прежний допуск. Независимая человеческая лингвистическая экспертиза не заявляется.

Язык интерфейса не изменяет ID, URL, ответы, ввод или сохранённый артефакт. Код и объяснения PR имеют явную границу no-translate. Произвольный API/LLM-контент и пользовательские документы не входят в покрытие статического каталога. Ролевая оценка требует отдельной методической проверки, если меняется язык заданий: перевод UI не считается psychometric equating.

Язык	Ключи UI	Готовность
en	1544/1544	critical-copy gate
kk	1544/1544	critical-copy gate
uz	1544/1544	critical-copy gate
az	1544/1544	critical-copy gate
be	1544/1544	critical-copy gate